sherpa.

Прототипы

и дизайн: что должен уметь продакт

Практическое руководство

Содержание

01 Принципы хорошего UX: полезность, доступность, ясность 5

02 Поведенческие паттерны: F-сканирование, закон Хика, «не заставляй думать» 12

03 Консистентность и визуальная иерархия 18

04 Почему «красиво» ≠ «понятно» 24

05 Скетч: прототип на этапе идеи 30

06 Wireframe: обсуждение структуры с командой 36

07 Interactive mockup: проверка UX в тестах 42

08 High-fidelity дизайн: согласование с командой и инвесторами 47

09 Clickable demo: альтернатива MVP для быстрой проверки гипотез 52

10 Figma: всё, что нужно продакту, на одном экране 57

11 FigJam: карты путей, CJM, идеи и UX-флоу 63

12 Balsamiq: супербыстрые low-fi мокапы 68

13 Whimsical, Miro, Overflow: карты, флоу и структуры 73

14 Bravo Studio, Framer, Typedream: как собрать демо без кода 79

15 GPT и плагины Figma: прототипы и тексты с AI 84

16 Прототипы на глубинных интервью и custdev 89

17 Формулировка сценариев: что тестировать 94

18 Не влюбляйся в интерфейс — цель не в красоте 99

19 Какие экраны точно нужны для проверки гипотезы 103

20 Как через дизайн доносить суть фичи 108

21 Прототипы в презентациях, питчах и бэклогах 113

22 Формат «Design → Feedback → Iterate» без боли 118

23 Почему продакт — не дизайнер, но партнёр дизайнера 123

24 Как тестировать прототип на реальных людях 128

25 Что считать «успехом» в UX-тесте 133

26 Как проводить guerrilla-тесты быстро 138

27 Куда девать фидбэк: итерации vs забвение 143

28 Как не дать команде «макет с картинками» 149

29 Что разработке нужно от продакта по дизайну 154

30 Спецификации, состояния, сценарии — без фанатизма 159

31 Как избежать «в дизайне было одно, в проде — другое» 164

ПРИЛОЖЕНИЯ

А Шаблоны документов 170

Б Чек-листы по этапам 173

В Глоссарий 176

КАК ЧИТАТЬ

- правило или ключевое число
- важно: типичная ошибка
- мировой кейс или пример из практики
- классика: идея, автор, год
- f формула: сначала общий вид, затем значения символов
- ПРАКТИКА задание после главы

СКВОЗНОЙ КЕЙС проходит через все 31 глав

«Ключ»

Сервис долгосрочной аренды квартир без посредников: веб и мобильное приложение. Арендаторы находят квартиру, но договориться о просмотре могут только в чате с собственником — ответа ждут сутки, половина встреч срывается. Продакт-менеджер Даша получила задачу поднять число состоявшихся просмотров и решила не писать ТЗ на «календарь», а сначала проверить решение на прототипах. Мы проходим этот путь от скетча на салфетке до проверки реализованной фичи в проде.

ПРОДАКТ-МЕНЕДЖЕР
Даша
хочет проверять идеи до разработки

ПРОДУКТОВЫЙ ДИЗАЙНЕР
Антон
хочет, чтобы его звали до решения, а не после

ТЕХЛИД
Рустам
хочет макеты со всеми состояниями

Комиссия 50% месячной ставки **Средняя ставка** 52 000 ₽ **Платформы** веб, iOS, Android
Команда продакт, дизайнер, исследователь на 50%, 6 разработчиков, QA

ВОСЕМЬ ВВОДНЫХ И РЕЗУЛЬТАТ

400 000 посетителей карточек в месяц	**72%** заходят с телефона	**3,0%** оставляют заявку на просмотр
55% просмотров состоялись	**18%** просмотров → договор	**26 000 ₽** комиссия с одной сделки
1 188 сделок в месяц	**30,9 млн ₽** выручка в месяц	**3,0 → 3,6% · 55 → 62%** цель на полгода: заявки и состоявшиеся просмотры

Сервис вымышлен, но собран из типичных ситуаций маркетплейсов недвижимости. Числа согласованы: воронка, выручка, результаты юзабилити-тестов и эффект запуска выводятся друг из друга.

01 Принципы хорошего UX: полезность, доступность, ясность

После неё вы оцениваете любой экран по трём вопросам — решает ли он задачу, может ли им воспользоваться каждый и понятно ли, что делать дальше, — и формулируете замечания к дизайну на языке пользователя, а не вкуса.

1.1 Три принципа · 1.2 Кейс «Ключа»: разбор карточки квартиры · 1.3 Доступность в числах · 1.4 Бенчмарки · 1.5 Анти-паттерны · 1.6 Кейс «Ключа»: что вошло в задачу дизайнеру · 1.7 Вопросы для самопроверки

Продакту не нужно рисовать интерфейсы, но нужно уметь их оценивать. Без общих критериев обсуждение макета превращается в спор вкусов: «мне не нравится зелёный», «кнопку бы покрупнее». С критериями — в разговор о том, справится ли пользователь с задачей. Мы опираемся на три принципа: полезность, доступность и ясность. Всё остальное — эстетика, анимации, фирменный стиль — работает поверх них.

1.1 Три принципа

Полезность	Интерфейс решает настоящую задачу пользователя и ведёт к результату, ради которого человек пришёл. Самый аккуратный экран бесполезен, если задача на нём не решается.
Доступность	Интерфейсом может воспользоваться любой человек: со слабым зрением, с телефоном в одной руке на ходу, с медленным интернетом, с экранным диктором.
Ясность	Пользователь без подсказок понимает, где он, что здесь можно сделать и что произойдёт после нажатия.

Порядок важен. Ясный и доступный экран, который решает не ту задачу, — потраченное время команды. Полезный, но непонятный — потерянные пользователи. Поэтому разбор макета продакт начинает с вопроса «какую задачу решаем и решается ли она здесь», а не с

цвета кнопок.

1.2 Кейс «Ключа»: разбор карточки квартиры

Даша начала с аудита экрана, с которого начинается путь к просмотру, — карточки объявления на телефоне. Вместе с Антоном они прошли её по трём принципам и записали находки в таблицу. Главное открытие: задача арендатора — договориться о просмотре, а экран предлагает только «Написать собственнику», то есть переносит задачу в чат, где её решение зависит от того, когда ответит другой человек.

ПРИНЦИП	ВОПРОС	НАХОДКА В «КЛЮЧЕ»
Полезность	Решается ли задача «посмотреть квартиру»?	Нет: только чат, медиана ответа 19 ч, 41% чатов без ответа за сутки
Доступность	Видно ли всё при слабом зрении?	Серая цена и адрес — контраст 2,8:1 при норме 4,5:1
Доступность	Удобно одной рукой?	Кнопка связи вверху экрана, вне зоны большого пальца
Ясность	Понятно ли, что делать дальше?	14 действий на первом экране, главное не выделено
Ясность	Понятно ли, что будет после нажатия?	«Связаться» открывает то звонок, то чат — в зависимости от настроек собственника

1.3 Доступность в числах

Доступность часто воспринимают как заботу о небольшой группе людей. На деле она помогает всем: контрастный текст читается на солнце, крупные кнопки удобны в метро, понятные подписи полей помогают и тем, кто не пользуется экранным диктором. Самое проверяемое требование — контраст текста.

ФОРМУЛА 1.1 · КОНТРАСТ ТЕКСТА ПО WCAG

$$CR = \frac{L_1 + 0{,}05}{L_2 + 0{,}05} \tag{1.1}$$

где

CR — коэффициент контраста — от 1:1 до 21:1

L_1 — относительная яркость более светлого цвета — 0…1

L_2 — относительная яркость более тёмного цвета — 0…1

Цена #9a9a9a на белом: $L_2 \approx 0{,}323 \to CR = 1{,}05 / 0{,}373 \approx 2{,}8$. После замены на #6b6b6b: $L_2 \approx 0{,}147 \to CR \approx 5{,}3$ — выше нормы 4,5

Продакту не нужно считать яркость вручную: контраст показывают плагины Figma и инструменты разработчика в браузере. Нужно знать пороги и требовать их проверки так же, как требуют проверки текстов на ошибки.

ПРАВИЛО

Разбирайте макет в порядке «полезность → доступность → ясность». Замечание формулируйте через задачу пользователя: не «кнопка некрасивая», а «на маленьком экране пользователь не найдёт, как записаться на просмотр».

КЛАССИКА ISO 9241-11, 1998, редакция 2018

Юзабилити по стандарту

Международный стандарт определяет удобство использования через три измерения: эффективность (задача решена), продуктивность (сколько усилий и времени ушло) и удовлетворённость (как человек оценивает опыт).

Определение полезно продакту тем, что все три измерения можно измерить в тесте: доля успешных задач, время и опросник. К этим метрикам мы вернёмся в главе 25.

МИРОВОЙ КЕЙС Джаред Спул, User Interface Engineering, 2009

Кнопка на 300 миллионов долларов

Крупный интернет-магазин требовал регистрацию перед оплатой. Юзабилити-тесты показали: новые покупатели не хотят заводить аккаунт, а постоянные забывают пароли — до 45% клиентов заводили по несколько учётных записей.

Кнопку «Зарегистрироваться» заменили на «Продолжить» с пояснением, что аккаунт можно создать потом. Число покупок выросло на 45%, дополнительная выручка в первый год — около 300 млн долларов. Изменение касалось одного экрана, но решало настоящую задачу: купить, а не зарегистрироваться.

ПЛОХО

Замечание о вкусе

«Карточка перегружена, сделайте почище».

Дизайнер не понимает, что именно и зачем менять.

ХОРОШО

Замечание о задаче

«Арендатор хочет договориться о просмотре, а главное действие — чат. Нужен способ выбрать время прямо здесь».

Понятна цель изменения и критерий успеха.

1.4 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Контраст обычного текста (WCAG 2.2, AA)	не ниже 4,5:1
Контраст крупного текста и иконок	не ниже 3:1
Размер области нажатия (WCAG 2.2, AA)	от 24×24 px; Apple — 44×44 pt, Material — 48×48 dp
Главных действий на экране	одно основное, 1–2 второстепенных
Средняя доля успешных задач в юзабилити-тестах	около 78% (данные MeasuringU)

1.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Начинать разбор с цвета и шрифтов	Обсуждается вкус, а не задача	Сначала «какую задачу решаем»
Доступность «потом»	Переделка всех экранов после релиза	Пороги контраста и размеров в требованиях
Перекладывать задачу на другого человека	Результат зависит от чужого ответа	Дать решить задачу на экране
Одинаковые по весу действия	Пользователь не видит главного	Одна основная кнопка

1.6 Кейс «Ключа»: что вошло в задачу дизайнеру

НАХОДКА	ФОРМУЛИРОВКА ДЛЯ ДИЗАЙНА	КАК ПРОВЕРИМ
Нет способа договориться о просмотре	Арендатор выбирает время просмотра на карточке	Доля успешных задач в тесте ≥ 80%
Низкий контраст	Весь текст ≥ 4,5:1	Плагин контраста перед ревью
Кнопка вне зоны пальца	Главное действие внизу экрана, закреплено	Тест одной рукой на телефоне
14 действий	Одно главное, остальное во второй уровень	Время до первого нажатия

Эти четыре строки стали первой версией задачи, которая через несколько месяцев превратилась в фичу «Просмотр в один тап». Обратите внимание: ни в одной строке нет готового решения вроде «добавить календарь» — только проблема и способ проверки. Решение команде ещё предстоит найти на скетчах.

ПРИМЕР

Банк

Мобильный банк получал жалобы пожилых клиентов на «мелкий шрифт». Вместо отдельного «режима для пожилых» команда подняла контраст всех текстов до 4,5:1 и увеличила области нажатия до 48 dp. Число обращений в поддержку о переводах снизилось на четверть — в основном за счёт клиентов моложе 40, которые пользовались приложением на ходу.

1.7 Вопросы для самопроверки

- [ ] В каком порядке разбирать макет и почему?
- [ ] Чем замечание о задаче отличается от замечания о вкусе?
- [ ] Какой минимальный контраст нужен обычному тексту?
- [ ] Почему доступность помогает не только людям с ограничениями?
- [ ] Какие три измерения юзабилити описывает ISO 9241-11?

ПРАКТИКА 01 после главы 01

Проведите аудит одного ключевого экрана вашего продукта по трём принципам.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Сформулируйте задачу пользователя на этом экране одним предложением.	☐
02	Проверьте, решается ли она на экране или уходит в другой канал.	☐
03	Измерьте контраст основных текстов плагином и найдите всё ниже 4,5:1.	☐
04	Посчитайте действия на первом экране и отметьте главное.	☐
05	Запишите 3–5 находок в формате «находка → формулировка для дизайна → как проверим».	☐

РЕЗУЛЬТАТ Если находок по полезности нет, проверьте ещё раз: обычно именно там самые дорогие проблемы.

02 Поведенческие паттерны: F-сканирование, закон Хика, «не заставляй думать»

После неё вы объясняете, как люди на самом деле смотрят на экран и принимают решения, предсказываете, где пользователь потеряется, и предлагаете изменения, основанные на закономерностях поведения, а не на мнениях.

2.1 Как взгляд движется по экрану
2.2 Закон Хика
2.3 «Не заставляй думать»
2.4 Кейс «Ключа»: где думает арендатор
2.5 Бенчмарки
2.6 Анти-паттерны
2.7 Вопросы для самопроверки

Люди не читают интерфейсы — они их сканируют. Взгляд прыгает по заголовкам, цифрам и кнопкам, а решение принимается за секунды и с минимумом усилий. Исследования поведения дали несколько устойчивых закономерностей, которые продакт может использовать как чек-лист: где пользователь будет смотреть, сколько вариантов он способен сравнить и что заставит его остановиться и задуматься.

2.1 Как взгляд движется по экрану

Айтрекинговые исследования текстовых страниц показали узор, похожий на букву F: человек читает первые строки почти целиком, затем ещё одну горизонталь короче и дальше скользит вниз по левому краю, выхватывая начала строк. Всё, что стоит справа и внизу, видит меньшая часть пользователей. На телефоне узор вытягивается в вертикальную полосу: взгляд держится первых слов каждого блока.

F-узор	Плотный текст без структуры: читают начало и левый край. Ключевые слова — в начало строк и заголовков.
Слоёный пирог	Страница с заголовками: взгляд прыгает по ним и ныряет в абзац, только если заголовок обещает нужное.

Пятнистое сканирование	Поиск конкретного: цены, телефона, кнопки. Глаз ищет цифры, ссылки и контрастные элементы.
Обход	Пользователь привык, что справа реклама, и не смотрит туда, даже если там полезное — так называемая баннерная слепота.

2.2 Закон Хика

Время выбора растёт с числом вариантов — но не линейно, а логарифмически. Удвоение числа кнопок не удваивает время, однако каждый лишний вариант добавляет нагрузку и повышает вероятность, что человек выберет не то или отложит решение.

ФОРМУЛА 2.1 · ЗАКОН ХИКА — ХАЙМАНА

$$T = a + b \cdot \log_2(n + 1) \tag{2.1}$$

где

T — среднее время выбора — с

a — время, не связанное с выбором: восприятие, движение — с

b — время на один «бит» выбора, эмпирически ≈ 0,15 — с

n — число равновероятных вариантов — шт.

Карточка «Ключа», a = 0,2 с: 14 действий → 0,2 + 0,15 · $\log_2 15$ ≈ 0,79 с; 5 действий → 0,2 + 0,15 · $\log_2 6$ ≈ 0,59 с. Выигрыш на выборе — четверть, но главное — пропадает риск нажать не то

Закон описывает простой выбор между равнозначными вариантами. В реальном интерфейсе варианты неравнозначны, и важнее другое: если главное действие визуально выделено, пользователь вообще не перебирает остальные. Поэтому формула полезна как аргумент «меньше — лучше», а решение — в иерархии, о которой глава 3.

2.3 «Не заставляй думать»

Каждый раз, когда пользователь останавливается и задаётся вопросом — «это ссылка или нет?», «что значит „Связаться“?», «куда меня перекинет?», — он тратит внимание, которое мог бы потратить на задачу. Хороший интерфейс очевиден: человек не думает, как им пользоваться. Если очевидности добиться нельзя, интерфейс хотя бы самообъясним —

понятен после одного взгляда на подпись.

КЛАССИКА Стив Круг, «Don't Make Me Think», 2000

Не заставляйте меня думать

Круг сформулировал три наблюдения: люди не читают, а сканируют; не ищут лучший вариант, а берут первый подходящий; не разбираются, как устроено, а продираются.

Отсюда практические правила: убирать половину слов, а потом ещё половину оставшихся; делать кликабельное очевидно кликабельным; называть вещи словами пользователя, а не компании.

2.4 Кейс «Ключа»: где думает арендатор

Антон записал пять сессий: арендаторов просили найти квартиру и договориться о просмотре в текущей версии приложения. Даша отметила каждую паузу дольше трёх секунд и вопрос, который пользователь проговорил вслух. Получилось 23 «точки раздумий», из них 9 — на карточке объявления.

МЕСТО	ВОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ПАТТЕРН
Цена справа, серым	«А сколько стоит-то?»	Цифра вне левого края, низкий контраст
«Связаться»	«Это позвонить или написать?»	Неочевидное название
Иконка ♡ и ↗	«Это сохранить или поделиться?»	Иконки без подписей
Блок «Похожие»	Пролистывают, не глядя	Баннерная слепота
14 кнопок и ссылок	Долго водят пальцем	Закон Хика

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Исправлять «точки раздумий» подсказками и онбордингом. Подсказка — признак того, что интерфейс не очевиден. Сначала переименуйте, перенесите или уберите элемент; подсказка — последнее средство.

МИРОВОЙ КЕЙС Expedia, 2010

Сокращение формы

Компания заметила, что часть пользователей обрывает бронирование на форме оплаты. Анализ показал, что поле «Компания» сбивало с толку: люди вписывали туда название банка, а затем ошибались в адресе и платёж не проходил.

Поле убрали — и, по словам представителей компании, прибыль выросла примерно на 12 млн долларов в год. Один лишний вопрос заставлял думать там, где думать было не о чем.

ПЛОХО

«Связаться»

Действие неясно: звонок, чат или форма?

Пользователь медлит или ищет другую кнопку.

ХОРОШО

«Записаться на просмотр»

Название описывает результат, а не способ.

Под кнопкой — «Ответ собственника не нужен: выбираете свободное время».

2.5 Бенчмарки

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ	ОРИЕНТИР ДЛЯ ДИЗАЙНА
Чтение веб-страниц	читают около 20–28% слов на странице (Nielsen Norman Group)
Время первого впечатления	50–500 мс на оценку «нравится / не нравится»
Пунктов в главном меню	5–7 видимых, остальное — во второй уровень
Длина кнопки	2–4 слова, глагол + объект
Пауза, которую стоит записать в тесте	дольше 3 секунд или вопрос вслух

2.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Важное справа и внизу	Не видят большинство	Ключевое — в левый верх и начало строк
Иконки без подписей	Угадывание	Подписи к неуниверсальным иконкам

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Внутренние термины	Пользователь не узнаёт задачу	Слова из интервью
Много равнозначных вариантов	Медленный выбор, ошибки	Сократить, выделить главный

После разбора Антон сделал быстрый вариант карточки: цена крупно слева под фото, подписи к иконкам, одна закреплённая внизу кнопка «Записаться на просмотр», остальные действия — в меню «Ещё». На тех же пяти участниках число точек раздумий на карточке упало с 9 до 2. Это ещё не решение задачи о просмотре — кнопка пока вела в макет-заглушку, — но уже понятно, что искать решение стоит именно здесь.

ПРИМЕР

Доставка еды

Сервис показывал на главной 18 категорий кухонь. Участники тестов листали их и уходили в поиск. Команда оставила 6 категорий по частоте заказов и «Все кухни». Время до добавления первого блюда сократилось на 14%, доля заказов через категории выросла с 22 до 31%.

2.7 Вопросы для самопроверки

- Почему важное лучше ставить в начало строк и левый край?
- Что описывает закон Хика и где его границы?
- Почему подсказка — последнее средство?
- Как в юзабилити-сессии находить «точки раздумий»?
- Чем «очевидный» интерфейс отличается от «самообъяснимого»?

ПРАКТИКА 02 после главы 02

Найдите «точки раздумий» на одном сценарии вашего продукта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Попросите 3 человек вне команды пройти сценарий с телефона и рассуждать вслух.	☐
02	Отмечайте паузы дольше 3 секунд и вопросы вслух.	☐
03	Для каждой точки определите паттерн: F-узор, Хик, неочевидное название, иконка без подписи.	☐
04	Предложите изменение без подсказок и онбординга.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Пять–десять точек на сценарий — нормальный результат для продукта, который никогда так не проверяли.

03 Консистентность и визуальная иерархия

После неё вы понимаете, как интерфейс подсказывает порядок чтения и важность элементов, проверяете, одинаково ли выглядят и ведут себя одинаковые вещи, и умеете обсуждать с дизайнером систему, а не отдельные экраны.

3.1 Инструменты иерархии · 3.2 Шкала размеров · 3.3 Консистентность: четыре уровня · 3.4 Кейс «Ключа»: инвентаризация · 3.5 Бенчмарки · 3.6 Анти-паттерны · 3.7 Вопросы для самопроверки

Иерархия отвечает на вопрос «что здесь главное», консистентность — «работает ли это так же, как в других местах». Обе вещи экономят внимание: пользователь сразу видит, куда смотреть, и переносит опыт с одного экрана на другой. Когда их нет, каждый экран приходится изучать заново, и интерфейс кажется сложнее, чем он есть.

3.1 Инструменты иерархии

ИНСТРУМЕНТ	КАК РАБОТАЕТ	ПРИМЕР В КАРТОЧКЕ
Размер	Крупное читается первым	Цена 24 px, адрес 16 px
Насыщенность и контраст	Тёмное и яркое — важнее	Главная кнопка залита, второстепенные — контуром
Положение	Верх и левый край — раньше	Цена сразу под фото
Близость	Близкие элементы воспринимаются группой	Метро и время пешком рядом с адресом
Пустое пространство	Отделяет и выделяет	Отступ вокруг кнопки просмотра
Цвет	Акцент — для одного типа смысла	Акцентный цвет только у действий

Хорошая иерархия проверяется «тестом прищура»: прищурьтесь или размойте скриншот — должны остаться видны 2–3 пятна в том порядке, в каком вы хотите, чтобы их читали. Если

пятен десять или главное пятно — баннер, иерархия сломана.

3.2 Шкала размеров

Чтобы иерархия была системной, размеры текстов и отступов берут не «на глаз», а из шкалы: каждый следующий уровень больше предыдущего в одно и то же число раз. Тогда соседние уровни заметно различаются, а общее число размеров ограничено.

ФОРМУЛА 3.1 · МОДУЛЬНАЯ ШКАЛА

$$s_k = s_0 \cdot r^k \tag{3.1}$$

где

- s_k — размер k-го уровня — px
- s_0 — базовый размер основного текста — px
- r — множитель шкалы, обычно 1,2–1,333 — –
- k — номер уровня: -1, 0, 1, 2… — –

«Ключ»: s_0 = 16, r = 1,25 → 13, 16, 20, 25, 31, 39 px. Было 11 разных размеров текста в приложении, стало 6

3.3 Консистентность: четыре уровня

Визуальная	Одинаковые элементы выглядят одинаково: кнопки, поля, карточки.
Функциональная	Одинаковые элементы ведут себя одинаково: свайп, «назад», крестик закрывают одно и то же.
Внутренняя	Продукт согласован сам с собой на всех платформах и экранах.
Внешняя	Продукт следует привычкам платформы и рынка: корзина справа вверху, «назад» слева.

КЛАССИКА Якоб Нильсен, Nielsen Norman Group, 2000

Закон Якоба

Пользователи проводят большую часть времени на других сайтах и в других приложениях. Поэтому они ждут, что ваш продукт работает так же, как те, к которым они привыкли.

Нарушать внешнюю консистентность можно, но только если новое решение заметно лучше и окупает затраты пользователя на переучивание.

3.4 Кейс «Ключа»: инвентаризация

Рустам пожаловался, что разработчики каждый раз переспрашивают, «какая из трёх синих кнопок правильная». Антон провёл инвентаризацию: сделал скриншоты 40 экранов и разложил одинаковые элементы рядом. Даша попросила посчитать не только варианты, но и то, где они путают пользователя.

ЭЛЕМЕНТ	ВАРИАНТОВ БЫЛО	СТАЛО	ГДЕ ПУТАЛО
Главная кнопка	7	1 (+ 2 размера)	«Отправить» в чате серая, похожа на неактивную
Размеры текста	11	6	Заголовок карточки меньше цены соседней
Оттенки серого	9	4	Неактивный и вторичный текст не различались
Значок «Избранное»	3	1	Сердце, звезда, закладка на разных экранах
Поведение «назад» в чате	2	1	На Android закрывало чат с потерей черновика

Из инвентаризации родилась первая версия библиотеки компонентов в Figma: кнопки, поля, карточка объявления, панель навигации. Для фичи просмотров это оказалось важнее, чем казалось: новые экраны записи Антон собирал из готовых компонентов, а разработка оценила их на 30% быстрее, потому что половина элементов уже была реализована.

ПРАВИЛО

Один акцентный цвет — один смысл. Если акцентом выделены и действия, и цены, и бейджи «Новое», пользователь перестаёт понимать, что из этого можно нажать.

МИРОВОЙ КЕЙС GOV.UK Design System, Великобритания, 2018

Дизайн-система как продукт

Правительственные сервисы Великобритании делали десятки команд, и каждая рисовала свои формы. Единая система компонентов и паттернов с исследованиями по каждому элементу позволила новым сервисам запускаться быстрее и выглядеть знакомо для граждан.

Ключевая идея: компонент попадает в систему вместе с доказательствами — какие тесты он прошёл и в каких сценариях работает.

ПЛОХО

Правка экрана

«На этом экране сделайте кнопку синей, как на главной».

Через месяц в продукте появляется восьмой вариант кнопки.

ХОРОШО

Правка системы

«Используем компонент Button/Primary из библиотеки; если он не подходит — обсуждаем изменение компонента».

Изменение расходится по всем экранам.

3.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Уровней текста в продукте	5–7
Множитель шкалы	1,2 для плотных интерфейсов, 1,25–1,333 для контентных
Шаг сетки отступов	4 или 8 px
Акцентных цветов	1 основной + цвета статусов (ошибка, успех, предупреждение)
Вариантов главной кнопки	1 стиль, 2–3 размера

3.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Всё важное	Нет главного, тест прищура проваливается	Одно пятно первого уровня на экран
Свой паттерн «для красоты»	Пользователь переучивается	Закон Якоба: платформенные решения

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Правки экранов вместо компонентов	Расползание вариантов	Изменения через библиотеку
Разное поведение одинаковых жестов	Потеря данных, недоверие	Единые правила навигации

ПРИМЕР

Маркетплейс

У маркетплейса на iOS и Android кнопка «В корзину» стояла в разных местах, а скидка выделялась тем же красным, что и ошибки. После унификации и отдельного цвета для скидок число обращений «товар не добавился» снизилось на треть, а разработка новых экранов ускорилась за счёт общих компонентов.

3.7 Вопросы для самопроверки

- Какие шесть инструментов создают визуальную иерархию?
- Как провести тест прищура?
- Зачем нужна модульная шкала размеров?
- Чем внутренняя консистентность отличается от внешней?
- Почему правка компонента лучше правки экрана?

ПРАКТИКА 03 после главы 03

Проведите мини-инвентаризацию интерфейса.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Сделайте скриншоты 10–15 ключевых экранов.	☐
02	Выпишите все варианты главной кнопки, размеры текста и оттенки серого.	☐
03	Проведите тест прищура на трёх экранах и запишите, что видно первым.	☐
04	Найдите два места, где одинаковые элементы ведут себя по-разному.	☐
05	Сформулируйте 3 предложения для дизайн-системы.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Обсуждайте результат с дизайнером как общую находку, а не как список ошибок.

04 Почему «красиво» ≠ «понятно»

После неё вы отличаете эстетическую оценку макета от проверки понятности, не даёте красоте замаскировать проблемы и умеете аргументированно остановить «вау-дизайн», который мешает решать задачу.

4.1 Где красота мешает
4.2 Как проверять понятность, а не красоту
4.3 Кейс «Ключа»: две концепции
4.4 Когда эстетика действительно важна
4.5 Бенчмарки
4.6 Анти-паттерны
4.7 Вопросы для самопроверки

Красивый макет вызывает доверие у всех: у команды, у руководства, у участников тестов. Это и полезно, и опасно. Полезно — потому что эстетика действительно влияет на восприятие продукта. Опасно — потому что красота маскирует проблемы: люди прощают красивому интерфейсу ошибки и оценивают его выше, даже когда не справились с задачей.

КЛАССИКА — Масааки Куросу и Каори Кашимура, Hitachi, 1995

Эффект эстетики-юзабилити

Исследователи показали участникам 26 вариантов интерфейса банкомата с одинаковыми функциями, но разным внешним видом. Оценка «удобства» сильнее коррелировала с оценкой красоты, чем с реальной простотой использования.

Вывод для продакта: оценка «удобно» со слов пользователя — не доказательство удобства. Проверять нужно поведение: справился ли человек с задачей и сколько ошибок допустил.

4.1 Где красота мешает

ПРИЁМ	ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ	ЧЕМ МЕШАЕТ
Светло-серый текст	Выглядит легко и воздушно	Не читается на солнце, контраст ниже нормы
Иконки без подписей	Чисто, минималистично	Пользователь угадывает значение

ПРИЁМ	ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ	ЧЕМ МЕШАЕТ
Кнопки-призраки (только контур)	Не перегружает экран	Главное действие не выделено
Тексты поверх фото	Эффектно	Читаемость зависит от снимка
Нестандартная навигация	Запоминается	Пользователь не находит привычное
Анимации переходов 600+ мс	Плавно	Ощущение медленного продукта

4.2 Как проверять понятность, а не красоту

Понятность измеряется поведением. Самая простая метрика — доля участников, которые выполнили задачу без помощи. Её дополняют время и число ошибок, а субъективную оценку собирают в конце, понимая, что она смещена в сторону эстетики.

ФОРМУЛА 4.1 · ДОЛЯ УСПЕШНЫХ ЗАДАЧ

$$TSR = \frac{s}{n} \cdot 100\% \tag{4.1}$$

где

TSR	—	task success rate, доля успешных выполнений	%
s	—	участников, выполнивших задачу без подсказки	чел.
n	—	всего участников, получивших задачу	чел.

```
«Ключ», задача «запишитесь на просмотр в субботу»: красивый вариант Б — 2 из 5 (40%),
скромный вариант А — 4 из 5 (80%). При этом «нравится» вариант Б: 4 из 5
```

4.3 Кейс «Ключа»: две концепции

К ревью Антон принёс две концепции экрана выбора времени. Вариант Б был эффектным: полноэкранный календарь с фотографией квартиры на фоне, слоты появлялись анимацией при свайпе по дням. Вариант А — обычный список дней и время кнопками. Руководитель направления сразу сказал: «Б — это уровень, который нам нужен». Даша предложила за один день показать оба варианта пятерым людям.

МЕТРИКА	ВАРИАНТ А (СПИСОК)	ВАРИАНТ Б (ФОТО + СВАЙП)
Выполнили задачу без подсказки	4 из 5	2 из 5
Медиана времени	0:48	1:55
Ошибок (не тот день, не то время)	1	5
Оценка «нравится» (из 5 человек)	2	4
Главная проблема	—	Не поняли, что дни листаются свайпом; текст на фото не читался

Результат разрядил спор. Красоту варианта Б не выбросили: фото квартиры осталось маленьким превью в шапке, а фирменный цвет и скругления перешли в вариант А. Получился экран, который и выглядит достойно, и проходится за минуту.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Спрашивать в тесте «вам нравится?» и принимать ответ за оценку удобства. Сначала дайте задачу и смотрите, что человек делает. Вопрос о впечатлении — только в конце и только как дополнительный сигнал.

МИРОВОЙ КЕЙС Google, 2009

Сорок один оттенок синего

Команда не могла договориться, какой оттенок синего использовать для ссылок. Вместо спора о вкусе провели эксперимент с 41 оттенком и выбрали тот, по которому кликали чаще. По оценкам компании, выбранный цвет принёс около 200 млн долларов дополнительной выручки в год.

История стала символом двух подходов: решение на данных против решения дизайнера. Продакту важен вывод в середине: спор о «красиво» можно перевести в проверку поведения, но не всё стоит доводить до A/B-теста — для таких мелочей хватает дизайн-принципов.

ПЛОХО

Выбор на ревью

«Б выглядит дороже, берём Б».

Проблемы вылезают после разработки, когда менять дорого.

ХОРОШО

Выбор по поведению

«Покажем оба варианта пяти людям, сравним успех и ошибки, лучшее из Б перенесём в А».

День работы вместо месяца переделок.

4.4 Когда эстетика действительно важна

Доверие	В финансах, медицине, аренде неряшливый интерфейс вызывает подозрение: «а не обманут ли меня».
Первое впечатление	На лендинге и в сторе внешний вид решает, останется ли человек на несколько секунд.
Терпимость к ошибкам	Красивому интерфейсу прощают мелкие недочёты — это плюс, если недочёты действительно мелкие.
Бренд	Узнаваемый стиль отличает продукт от конкурентов с похожими функциями.

4.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Время формирования первого впечатления	около 50 мс
Длительность анимации интерфейса	150–300 мс для переходов, до 500 мс для крупных
Хорошая доля успешных задач для ключевого сценария	от 80%
Участников для сравнения двух концепций	5 на каждую, лучше одни и те же в разном порядке

4.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Выбор концепции голосованием на ревью	Побеждает самый эффектный	Короткий тест на 5 людях
«Нравится» как метрика удобства	Эффект эстетики	Успех, время, ошибки
Отказ от эстетики вообще	Падает доверие	Эстетика поверх понятной структуры
Dribbble-референсы как ТЗ	Красивые решения чужих задач	Начинать с задачи пользователя

ПРИМЕР

Финтех

Инвестиционное приложение перерисовало портфель в стиле «тёмный космос»: градиенты, светящиеся графики. На ревью все были в восторге, после релиза число обращений «где посмотреть доходность» выросло вдвое — цифра доходности стала мелкой и полупрозрачной. Вернули крупную цифру первым элементом, градиенты оставили фоном.

4.7 Вопросы для самопроверки

- [ ] Что показал эксперимент Куросу и Кашимуры?
- [ ] Почему «нравится» нельзя считать оценкой удобства?
- [ ] Как посчитать долю успешных задач?
- [ ] В каких продуктах эстетика особенно важна и почему?
- [ ] Как перевести спор о вкусе в проверку?

ПРАКТИКА 04 после главы 04

Сравните две версии одного экрана по поведению, а не по вкусу.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите экран, о котором в команде спорят, или возьмите старую и новую версии.	☐
02	Сформулируйте одну задачу, которую можно выполнить на обоих вариантах.	☐
03	Покажите оба варианта 5 людям в разном порядке.	☐
04	Запишите успех, время и ошибки; вопрос «что понравилось» — в конце.	☐
05	Предложите итоговый вариант, объединив сильные стороны.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Если оба варианта дают 80% и выше — выбирайте по эстетике и бренду со спокойной совестью.

05 Скетч: прототип на этапе идеи

После неё вы рисуете и просите нарисовать скетчи до любой работы в Figma, быстро сравниваете несколько концепций и понимаете, почему самый дешёвый прототип часто приносит больше всего пользы.

5.1 Какие бывают прототипы · 5.2 Почему дешёвое важно · 5.3 Кейс «Ключа»: три концепции за утро · 5.4 Как рисовать скетч · 5.5 Бенчмарки · 5.6 Анти-паттерны · 5.7 Вопросы для самопроверки

Скетч — набросок интерфейса от руки или из простых прямоугольников. Его цель не показать, как будет выглядеть продукт, а быстро проверить идею: какие экраны нужны, что на них главное, в каком порядке человек проходит путь. Скетч рисуют за минуты, поэтому его не жалко выбросить, — и именно в этом его сила.

5.1 Какие бывают прототипы

ВИД	ДЕТАЛИЗАЦИЯ	ВРЕМЯ	ГЛАВНЫЙ ВОПРОС	ГЛАВА
Скетч	Блоки и подписи от руки	минуты	Та ли идея?	05
Wireframe	Структура экранов в сером	часы	Та ли структура?	06
Интерактивный мокап	Кликабельные экраны	дни	Справятся ли люди?	07
High-fidelity	Финальный визуал	дни–недели	Согласны ли все?	08
Clickable demo	Почти продукт без бэкенда	дни–недели	Есть ли спрос?	09

Детализацию выбирают по вопросу, а не по привычке. Чем раньше этап и чем больше неопределённость, тем грубее прототип. Отполированный макет на этапе идеи вредит: команда начинает обсуждать оттенки, а участники тестов стесняются критиковать «готовую работу».

5.2 Почему дешёвое важно

ФОРМУЛА 5.1 · СТОИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ

$$C_k \approx C_0 \cdot m^k \tag{5.1}$$

где

C_k — стоимость изменения на этапе k — ч

C_0 — стоимость изменения в скетче — ч

m — множитель между этапами, на практике 3–10 — –

k — номер этапа: скетч 0, wireframe 1, макет 2, код 3, прод 4 — –

«Ключ»: замена шага «выбор времени» в скетче — 0,5 ч; в wireframe — 2 ч; в макете — 1 день; в коде — 1 неделя двух разработчиков; после релиза — плюс миграция данных и обучение поддержки, около 3 недель

КЛАССИКА Билл Бакстон, «Sketching User Experiences», 2007

Наброски как способ думать

Бакстон отделил скетч от прототипа: скетч нужен, чтобы исследовать и предлагать, прототип — чтобы проверять и уточнять. Скетчей должно быть много, они должны быть быстрыми, дешёвыми, явно незавершёнными и оставлять простор для интерпретации.

Практический вывод: если на столе один вариант, это уже не скетч, а решение, к которому команда подгоняет аргументы.

5.3 Кейс «Ключа»: три концепции за утро

Даша собрала Антона, Рустама и исследователя Иру на полтора часа. Каждый за 8 минут нарисовал на бумаге свой вариант «как арендатор договаривается о просмотре», затем все развесили листы и голосовали точками за сильные элементы. Из 4 листов выросли три концепции, которые Антон за час перерисовал в простые серые фреймы.

КОНЦЕПЦИЯ	ИДЕЯ	СИЛЬНО	РИСКИ
A. Календарь	Собственник отмечает свободные слоты, арендатор выбирает	Мгновенный результат, без ожидания	Собственники могут не заполнять календарь
B. Три времени	Арендатор предлагает 3 варианта, собственник подтверждает один	Не нужен календарь собственника	Ожидание ответа остаётся
C. Автоподбор	Сервис сам предлагает время по привычкам обеих сторон	Минимум действий	Сложно, непрозрачно, дорого

На следующий день Ира провела 6 коротких интервью: 3 арендатора и 3 собственника смотрели на скетчи и рассуждали, как бы ими пользовались. Арендаторы однозначно выбрали A. Собственники сказали, что календарь заполнят, «если это займёт минуту», но хотят подтверждать каждого гостя. Так родилась гибридная концепция: слоты из календаря, как в A, и подтверждение собственника в течение 2 часов, как в B, — с автоподтверждением для тех, кто его включит.

ПРАВИЛО

Не меньше трёх концепций до первого пикселя в Figma. Если вариант один, вы проверяете не идею, а своё первое впечатление о ней.

5.4 Как рисовать скетч

СКЕТЧ ЗА 30 МИНУТ

1. **Задача и старт**
   Одной фразой: кто, что хочет сделать, откуда начинает.
2. **Раскадровка**
   3–6 рамок-экранов в порядке прохождения, как комикс.
3. **Главное на каждом экране**
   Заголовок, ключевые данные, одно главное действие.
4. **Стрелки**
   Что нажимает пользователь и куда попадает.

СКЕТЧ ЗА 30 МИНУТ

5 **Подписи**

Реальные тексты кнопок вместо «кнопка»: формулировки — часть идеи.

МИРОВОЙ КЕЙС Джейк Кнапп, Google Ventures, «Sprint», 2016

Crazy 8s в дизайн-спринте

В дизайн-спринте каждый участник складывает лист A4 на 8 частей и за 8 минут рисует 8 вариантов одного экрана — по минуте на вариант. Ограничение времени отключает внутреннего критика и заставляет перебрать идеи, а не отполировать первую.

Метод используют и продакты без художественных навыков: важна мысль, а не линия.

ПЛОХО

Сразу в Figma

Дизайнер два дня делает красивый вариант единственной идеи.

Отказаться от него жалко, обсуждают детали.

ХОРОШО

Сначала бумага

Утро на 3 концепции, день на 6 разговоров.

В Figma идёт идея, которая уже пережила столкновение с пользователями.

5.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Время на один скетч-экран	1–5 минут
Концепций на старте	3–5
Экранов в скетч-сценарии	3–6
Интервью по скетчам	5–6, по 15–20 минут
Доля идей, отброшенных на этапе скетча	обычно больше половины — это успех, а не провал

5.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
«Я не умею рисовать»	Продакт выпадает из генерации идей	Прямоугольники и подписи достаточно
Один вариант	Подтверждение, а не исследование	Минимум три концепции
Скетч с «Lorem ipsum»	Теряется смысл экрана	Реальные заголовки и кнопки
Скетч как документ	Его начинают «согласовывать»	Фото на доске и вперёд

ПРИМЕР

B2b-сервис

Сервис учёта рабочего времени собирался сделать сложный отчёт для руководителей. На скетч-сессии с тремя клиентами выяснилось, что им нужна одна цифра — кто не заполнил табель вчера — и уведомление в мессенджер. Вместо двух месяцев на отчёт команда за неделю сделала рассылку, которую открывали 80% руководителей.

5.7 Вопросы для самопроверки

- [ ] Чем скетч отличается от прототипа по Бакстону?
- [ ] Почему детализация должна соответствовать этапу?
- [ ] Как растёт стоимость изменения по этапам?
- [ ] Почему нужно минимум три концепции?
- [ ] Что такое Crazy 8s и зачем ограничение по времени?

ПРАКТИКА 05 после главы 05

Проведите скетч-сессию по одной задаче вашего продукта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Сформулируйте задачу пользователя одной фразой.	☐
02	Пригласите 3–4 человек из разных ролей, дайте 8 минут на индивидуальный скетч.	☐
03	Развесьте варианты, проголосуйте точками за сильные элементы.	☐
04	Соберите 3 концепции и покажите их 3–5 пользователям.	☐
05	Запишите, какую концепцию и почему берёте дальше.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Сохраните фото всех скетчей: отброшенные идеи часто возвращаются через полгода.

06 Wireframe: обсуждение структуры с командой

После неё вы используете вайрфреймы, чтобы договориться о составе экранов, порядке информации и логике переходов до визуального дизайна, и проводите ревью структуры без споров о цветах.

6.1 Чем вайрфрейм отличается от скетча
6.2 Что должно быть в вайрфрейме
6.3 Кейс «Ключа»: девять экранов
6.4 Как проводить ревью структуры
6.5 Бенчмарки
6.6 Анти-паттерны
6.7 Вопросы для самопроверки

Wireframe, или вайрфрейм, — схема экрана в оттенках серого: блоки, реальные заголовки, поля, кнопки, примерный порядок. В нём нет фирменных цветов, иллюстраций и шрифтов. Его задача — зафиксировать структуру: что есть на экране, что важнее, куда ведёт каждое действие. Вайрфрейм — общий язык продакта, дизайнера, разработчика и аналитика на этапе, когда менять ещё дёшево.

6.1 Чем вайрфрейм отличается от скетча

	СКЕТЧ	ВАЙРФРЕЙМ
Цель	Исследовать идеи	Зафиксировать структуру
Количество вариантов	Много	Один, иногда два
Тексты	Ключевые	Все реальные, включая ошибки
Масштаб	Ключевые экраны	Все экраны сценария
Кто смотрит	Команда, несколько пользователей	Команда, разработка, юристы, поддержка

6.2 Что должно быть в вайрфрейме

Полный сценарий	Все экраны от входа до результата, включая подтверждение и возврат назад.
Реальный контент	Настоящие названия, длинные адреса, цены с разделителями, а не «Заголовок 1».
Приоритет	Порядок блоков сверху вниз — порядок важности.
Переходы	Стрелки или номера экранов у каждого действия.
Развилки	Что происходит, если слотов нет, собственник отказал, пользователь не вошёл.
Вопросы	Пометки «?» там, где решение не принято, — повод для обсуждения, а не дыра.

6.3 Кейс «Ключа»: девять экранов

По гибридной концепции Антон собрал вайрфрейм за два дня. Даша настояла, чтобы в него сразу вошли не только «счастливый путь», но и развилки, — именно они обычно всплывают в разработке. Получилось 9 экранов: 6 для арендатора и 3 для собственника.

№	ЭКРАН	ГЛАВНОЕ	РАЗВИЛКИ
1	Карточка квартиры	Кнопка «Записаться на просмотр»	Собственник не подключил календарь → «Предложить время»
2	Выбор дня и времени	Ближайшие 7 дней, слоты по 30 мин	Слотов нет → подписка на появление
3	Вход или телефон	Номер, код из СМС	Уже вошёл → пропуск
4	Короткая анкета	Кто въезжает, когда, животные	Анкета заполнена ранее → предпросмотр
5	Ожидание подтверждения	Статус, срок ответа ≤ 2 ч	Автоподтверждение → сразу экран 6
6	Просмотр назначен	Адрес, время, «Добавить в календарь», перенос	Собственник отказал → другие слоты

№	ЭКРАН	ГЛАВНОЕ	РАЗВИЛКИ
7	Настройка слотов (собственник)	Шаблон недели за минуту	Несколько квартир
8	Новая заявка (собственник)	Анкета арендатора, подтвердить / отклонить	Не ответил за 2 ч → напоминание
9	Мои просмотры (оба)	Список, статусы, перенос, отмена	Отмена менее чем за 2 ч

Ревью вайрфрейма заняло час и сэкономило, по оценке Рустама, около двух недель. Юрист заметил, что анкета собирает персональные данные и нужно согласие. Поддержка спросила, как арендатору отменить просмотр, если он не вошёл в приложение, — появилась ссылка в СМС. Рустам выяснил, что «шаблон недели» требует часовых поясов, которых в базе не было. Все три находки на этапе кода превратились бы в переделки.

ПРАВИЛО

На ревью вайрфрейма запрещены замечания о цвете, шрифте и картинках. Если кто-то начинает — запишите в «парковку» на этап визуального дизайна и вернитесь к структуре.

6.4 Как проводить ревью структуры

РЕВЬЮ ЗА ЧАС

1. **Напомнить задачу и метрику**
   Две минуты: какую проблему решаем, как поймём, что решили.
2. **Пройти счастливый путь**
   Дизайнер ведёт по экранам как пользователь, без пояснений «здесь будет красиво».
3. **Пройти развилки**
   Каждый участник задаёт «а если...» из своей роли.
4. **Собрать вопросы**
   Открытые вопросы — в список с владельцем и сроком.
5. **Решить, что дальше**
   Тестируем на пользователях, дорабатываем или идём в макет.

КЛАССИКА Джесси Джеймс Гарретт, «The Elements of User Experience», 2002

Пять плоскостей пользовательского опыта

Гарретт разделил продукт на пять уровней снизу вверх: стратегия (зачем), возможности (что), структура (как связано), компоновка (где на экране) и визуальный слой (как выглядит). Каждый следующий уровень опирается на предыдущий.

Вайрфрейм живёт на уровнях структуры и компоновки. Если на ревью спорят о стратегии — «а зачем нам вообще просмотры онлайн?» — значит, предыдущий уровень не согласован и рисовать рано.

ПЛОХО

Только счастливый путь

Пять экранов, где всё получается с первого раза.

В разработке всплывают отказ, пустой календарь, отмена — и сроки едут.

ХОРОШО

Путь с развилками

Девять экранов и таблица «а если...».

Оценка разработки реалистичная, юристы и поддержка подключены заранее.

6.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Время на вайрфрейм сценария	1–3 дня
Длительность ревью	45–60 минут
Участники ревью	продакт, дизайнер, техлид, аналитик; по теме — юрист, поддержка
Доля развилок от экранов	обычно 1–2 развилки на экран
Находок на ревью	5–15 — нормальный результат

6.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Вайрфрейм в фирменных цветах	Обсуждают визуал	Строго серый
«Lorem ipsum»	Не видно реальной длины и смысла	Реальные тексты

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Без развилок	Сюрпризы в разработке	Таблица «а если...»
Ревью без техлида	Нереализуемые решения	Разработка смотрит структуру первой

ПРИМЕР

Онлайн-школа

Онлайн-школа рисовала новый личный кабинет сразу в финальном визуале. Через три недели на демо выяснилось, что разработка не может показывать прогресс по урокам в реальном времени, а методисты хотят другой порядок блоков. Следующую фичу начали с серого вайрфрейма: ревью заняло час, визуальный дизайн — неделю без переделок.

6.7 Вопросы для самопроверки

- Чем вайрфрейм отличается от скетча по цели и содержанию?
- Почему в вайрфрейме нужны реальные тексты?
- Зачем рисовать развилки?
- Какие замечания запрещены на ревью структуры и почему?
- На каких уровнях модели Гарретта живёт вайрфрейм?

ПРАКТИКА 06 после главы 06

Соберите вайрфрейм одного сценария и проведите ревью структуры.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Нарисуйте все экраны сценария в сером, с реальными текстами.	☐
02	Для каждого экрана выпишите 1–2 развилки «а если...».	☐
03	Пригласите техлида, аналитика и человека из поддержки.	☐
04	Проведите ревью по пяти шагам, ведите «парковку» визуальных замечаний.	☐
05	Оформите список открытых вопросов с владельцами.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Если на ревью не нашлось ни одной проблемы — вероятно, развилки не прошли до конца.

07 Interactive mockup: проверка UX в тестах

После неё вы решаете, когда пора делать кликабельный прототип, какой глубины он должен быть, сколько людей нужно для проверки и как не потратить неделю на прототип, который ничего не проверяет.

7.1 Глубина прототипа · 7.2 Сколько людей нужно · 7.3 Кейс «Ключа»: три раунда · 7.4 Бенчмарки · 7.5 Анти-паттерны · 7.6 Вопросы для самопроверки

Интерактивный мокап — набор экранов, связанных переходами: пользователь нажимает кнопку и попадает на следующий экран, как в настоящем приложении. Данные не настоящие, логика упрощена, но для человека с телефоном в руке ощущение близко к продукту. Это главный инструмент проверки юзабилити до разработки: он отвечает на вопрос «справятся ли люди со сценарием».

7.1 Глубина прототипа

ГЛУБИНА	ЧТО КЛИКАЕТСЯ	КОГДА ДОСТАТОЧНО
Линейный	Только счастливый путь, одна кнопка на экран	Проверить понятность шагов
Сценарный	Счастливый путь и 1–2 развилки	Основной режим для юзабилити-тестов
Широкий	Навигация по всем разделам	Проверить, находят ли нужное место
С вводом	Поля принимают ввод, есть простая логика	Формы, калькуляторы, фильтры

Прототип строят ровно под задания теста. Если в тесте три задачи, кликабельными должны быть пути для этих задач и очевидные отклонения от них. Всё остальное можно оставить заглушкой с текстом «в прототипе не работает» — участники это спокойно принимают.

7.2 Сколько людей нужно

ФОРМУЛА 7.1 · ДОЛЯ НАЙДЕННЫХ ПРОБЛЕМ

$$P(n) = 1 - (1 - L)^n \tag{7.1}$$

где

$P(n)$ — доля проблем, которые обнаружит тест — доля

L — вероятность, что один участник столкнётся с проблемой — доля

n — число участников — чел.

```
При L = 0,31 (среднее у Нильсена): 1 участник → 31%, 3 → 67%, 5 → 84%, 10 → 97%. Для редких проблем L = 0,2: 5 участников → 67%
```

КЛАССИКА Якоб Нильсен и Томас Ландауэр, 1993

Почему пяти пользователей достаточно

По данным множества тестов авторы получили, что один участник в среднем находит около 31% проблем интерфейса, а кривая найденных проблем быстро насыщается. Пятеро находят около 85%.

Важная оговорка, которую часто забывают: речь о повторяющихся раундах. Лучше три теста по пять человек с исправлениями между ними, чем один тест на пятнадцать.

7.3 Кейс «Ключа»: три раунда

По вайрфрейму Антон собрал сценарный прототип в Figma: 9 экранов, 14 переходов, развилки «слотов нет» и «собственник отказал». Ира набрала по 5 арендаторов на раунд. Задание было одно: «Вам понравилась эта квартира. Договоритесь о просмотре в ближайшие выходные». Между раундами команда два дня правила прототип.

РАУНД	УСПЕХ	МЕДИАНА ВРЕМЕНИ	ПРОБЛЕМ	ГЛАВНЫЕ ПРАВКИ
Текущий флоу (чат)	2 из 5	3:40	—	База для сравнения
1	3 из 5	2:10	11	Кнопка «Записаться» вместо «Связаться»; слоты по дням, а не сеткой

РАУНД	УСПЕХ	МЕДИАНА ВРЕМЕНИ	ПРОБЛЕМ	ГЛАВНЫЕ ПРАВКИ
2	4 из 5	1:35	5	Анкету после выбора времени, а не до; понятный срок подтверждения
3	5 из 5	1:20	2 мелких	Текст «Добавить в календарь»; кнопка переноса

Ключевая находка первого раунда — анкета перед выбором времени. Трое из пяти бросали сценарий на вопросе «Есть ли у вас животные?»: «я ещё квартиру не видел, а меня уже допрашивают». Перенос анкеты после выбора слота превратил её из барьера в естественный шаг: время уже выбрано, осталось немного рассказать о себе.

ПРАВИЛО

Прототип делают под задания теста, а не «весь продукт». Сначала напишите задания, потом решайте, что должно кликаться.

МИРОВОЙ КЕЙС — Дизайн-спринт Google Ventures

Прототип за один день

В классическом спринте четвёртый день целиком отдан прототипу, который должен выглядеть реалистично для пятничного теста с пятью пользователями. Команда делит работу: один собирает экраны, другой пишет тексты, третий готовит сценарий интервью.

Принцип называют «златовласковым качеством»: прототип достаточно реален, чтобы реакции были честными, и достаточно грубый, чтобы не жалко было выбросить.

ПЛОХО

Прототип всего

Неделю связывают 60 экранов.

В тесте используют 12, остальное устарело после первого раунда.

ХОРОШО

Прототип под задания

9 экранов, 14 переходов, развилки под задание.

Два дня на сборку, по два дня на правки между раундами.

7.4 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Участников на раунд	5 на один тип пользователя

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Раундов до разработки	2–3
Время сборки сценарного прототипа	1–3 дня
Длительность сессии	30–45 минут, 2–4 задания
Успех ключевой задачи перед разработкой	от 80%, без критичных проблем

7.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Один большой тест	Похожие проблемы, нет проверки правок	Короткие раунды с итерациями
Прототип на десктопе для мобильного сценария	Искажённое поведение	Тест на телефоне участника
Подсказки модератора	Ложный успех	Молчать и записывать
Тест без задания	Экскурсия вместо проверки	Задание с понятным финалом

ПРИМЕР

Телемедицина

Сервис онлайн-консультаций прототипировал запись к врачу. Первый раунд показал, что 4 из 5 участников не понимают разницы между «терапевтом онлайн» и «дежурным врачом». После переименования в «Врач сейчас» и «Запись на время» успех вырос до 5 из 5, а в проде доля ошибочных записей снизилась в три раза относительно старой версии.

7.6 Вопросы для самопроверки

- Чем сценарный прототип отличается от широкого?
- Почему прототип строят под задания теста?
- Сколько проблем найдут 5 участников при L = 0,31?
- Почему лучше три раунда по пять, чем один на пятнадцать?

- Какой результат ключевой задачи достаточен для перехода в разработку?

ПРАКТИКА 07 после главы 07

Спланируйте кликабельный прототип под тест.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Напишите 2–3 задания с понятным финалом.	☐
02	Определите, какие переходы и развилки должны работать для каждого задания.	☐
03	Соберите сценарный прототип, остальное — заглушки.	☐
04	Запланируйте 2 раунда по 5 участников с днём правок между ними.	☐
05	Посчитайте по формуле (7.1), какую долю проблем вы ожидаете найти.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Время на прототип не должно превышать 10% от оценки разработки фичи.

08 High-fidelity дизайн: согласование с командой и инвесторами

После неё вы понимаете, когда пора переходить к финальному визуалу, как использовать hi-fi макеты для согласования решения и не превращать их в бесконечное «а давайте ещё вариант».

8.1 Когда переходить в hi-fi
8.2 Кому и что показывать
8.3 Кейс «Ключа»: согласование с руководством
8.4 Бенчмарки
8.5 Анти-паттерны
8.6 Вопросы для самопроверки

High-fidelity, или hi-fi, — макет, максимально близкий к будущему продукту: фирменные цвета и шрифты, настоящие фото, иконки, точные отступы. Его роль меняется по сравнению с предыдущими прототипами: он нужен не столько для поиска решения, сколько для согласования и передачи в разработку. Hi-fi отвечает на вопрос «все ли согласны, что так и сделаем».

8.1 Когда переходить в hi-fi

Структура проверена	Ключевой сценарий прошёл тесты на вайрфрейме или мокапе с успехом от 80%.
Ограничения известны	Техлид посмотрел структуру и подтвердил, что её можно реализовать.
Нужно решение людей вне команды	Руководство, инвесторы, партнёры оценивают по визуалу.
Визуал влияет на поведение	Доверие, восприятие цены, читаемость фото — проверять нужно в финальном виде.

Переход в hi-fi слишком рано — классическая ловушка. Финальный визуал требует в несколько раз больше времени, и команда начинает защищать вложенные усилия: «давайте не будем менять структуру, дизайн ведь уже готов».

8.2 Кому и что показывать

АУДИТОРИЯ	ЧТО ВАЖНО	ЧТО ПОКАЗАТЬ
Команда разработки	Реализуемость, компоненты, состояния	Все экраны и состояния, ссылки на компоненты
Руководство	Связь с целью, риски, сроки	3–5 ключевых экранов + метрика + результаты тестов
Инвесторы	Видение, качество исполнения	Короткий кликабельный сценарий «как это работает»
Маркетинг и продажи	Что обещать клиентам	Экраны для промо, ключевая ценность одной фразой
Юристы и безопасность	Данные, согласия, тексты	Экраны с формами и текстами согласий

8.3 Кейс «Ключа»: согласование с руководством

После третьего раунда Антон перевёл прототип в hi-fi: 14 экранов, 38 состояний, фирменные компоненты из новой библиотеки. Даша готовила встречу с директором по продукту, где нужно было получить 9 недель четырёх разработчиков. Она сознательно показала не все 14 экранов, а историю из четырёх: карточка → выбор времени → подтверждение → «Просмотр назначен».

СЛАЙД	СОДЕРЖАНИЕ	ЗАЧЕМ
Проблема	41% чатов без ответа за сутки, 45% просмотров срываются	Связь с выручкой
Решение	4 hi-fi экрана в телефоне	Понятно за 30 секунд
Доказательства	Успех 2/5 → 5/5, время 3:40 → 1:20, SUS 58 → 81	Решение проверено
Эффект	Цель: заявки 3,0 → 3,6%, просмотры 55 → 62% → +419 сделок, ≈ +10,9 млн ₽/мес	Окупаемость
Цена	9 недель × 4 разработчика, запуск на 10% трафика	Риск ограничен

Встреча заняла 20 минут вместо запланированного часа. Директор задал один вопрос — что, если собственники не заполнят календарь, — и Даша ответила результатом demo из

главы 9: 57% приглашённых собственников подключили слоты за неделю. Решение приняли без «а давайте ещё вариант».

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Показывать руководству hi-fi без истории: просто «вот новый дизайн». Тогда обсуждение скатывается в вкусы. Макет — иллюстрация к проблеме, доказательствам и эффекту, а не сам предмет обсуждения.

МИРОВОЙ КЕЙС Dropbox, 2007–2008

Видео вместо продукта

Дрю Хьюстон не мог показать работающую синхронизацию файлов: её сложно было сделать надёжной без инвестиций. Вместо этого он записал короткое видео, как продукт будет работать, с шутками для аудитории Hacker News и Digg.

Лист ожидания бета-версии вырос, по словам основателя, с 5 000 до 75 000 человек за одну ночь. Высокая детализация показа убедила и пользователей, и инвесторов, хотя продукта ещё не было.

ПЛОХО

Все экраны руководству

Листают 14 экранов, обсуждают цвет кнопки и иконки.

Решение откладывают до «следующей версии».

ХОРОШО

История из четырёх экранов

Проблема → решение → доказательства → эффект → цена.

Решение принято за 20 минут.

8.4 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Время на hi-fi после проверенного мокапа	2–5 дней на сценарий
Экранов для руководства	3–5
Время показа на встрече	до 10 минут из 30
Кругов правок визуала	1–2, дальше — признак неясных критериев

8.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Hi-fi до проверки структуры	Защита вложенных усилий	Сначала мокап и тест
Бесконечные варианты	Нет решения, усталость дизайнера	Критерии выбора заранее
Макет вместо аргументов	Спор о вкусе	Проблема, данные, эффект
Идеальные данные в макете	Сюрпризы на длинных текстах	Реальные и крайние данные

ПРИМЕР

Стартап

Стартап в логистике шёл на посевной раунд с кликабельным hi-fi сценарием: водитель получает маршрут, отмечает доставки, диспетчер видит карту. Продукт был наполовину ручным, но инвесторы оценивали понимание задачи и качество исполнения. Раунд закрыли, а hi-fi затем стал основой для первой версии приложения.

8.6 Вопросы для самопроверки

- По каким признакам понять, что пора в hi-fi?
- Почему слишком ранний hi-fi опасен?
- Что показывать руководству, а что разработке?
- Из каких частей состоит история для согласования?
- Как избежать бесконечных вариантов визуала?

ПРАКТИКА 08 после главы 08

Подготовьте согласование фичи на hi-fi макетах.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите 3–5 экранов, которые рассказывают сценарий целиком.	☐
02	Соберите доказательства: результаты тестов, данные, цитаты.	☐
03	Посчитайте ожидаемый эффект в метрике цели.	☐
04	Сформулируйте цену и способ ограничить риск.	☐
05	Проведите показ, засеките, сколько времени ушло на визуал, а сколько на решение.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Если спорили о цветах больше пяти минут — в истории не хватило проблемы или доказательств.

09 Clickable demo: альтернатива MVP для быстрой проверки гипотез

После неё вы различаете прототип для юзабилити и демо для проверки спроса, умеете проверить готовность людей пользоваться фичей до её разработки и честно считаете результат такого теста.

9.1 Варианты демо · 9.2 Как считать результат · 9.3 Кейс «Ключа»: две проверки спроса · 9.4 Этика демо · 9.5 Бенчмарки · 9.6 Анти-паттерны · 9.7 Вопросы для самопроверки

Юзабилити-тест отвечает на вопрос «смогут ли», но не на вопрос «захотят ли». Человек в тесте выполняет задание, потому что его попросили. Чтобы проверить реальный спрос, нужен прототип, с которым люди сталкиваются в своей обычной жизни и сами решают, нажать или нет. Такой прототип называют кликабельным демо: он выглядит как продукт, но за ним нет полной реализации.

9.1 Варианты демо

ПРИЁМ	КАК РАБОТАЕТ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ
Фальшивая дверь (fake door)	Кнопка или пункт меню, за которым — «скоро будет, оставьте контакт»	Интерес к функции в реальном потоке
Лендинг с записью	Страница с описанием и формой предзаказа	Готовность оставить данные или заплатить
Волшебник страны Оз	Интерфейс настоящий, работу вручную делает команда	Ценность результата
Консьерж	Услуга оказывается вручную, без интерфейса	Нужна ли услуга вообще
Демо на no-code	Рабочий сценарий на Framer, Tilda, Bravo	Поведение на реальных данных

9.2 Как считать результат

Демо даёт долю людей, совершивших целевое действие. Поскольку выборка конечна,

результат нужно показывать с интервалом: «4,1%» без интервала не позволяет понять, отличается ли он от контрольных 3,0%.

ФОРМУЛА 9.1 · ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ ДОЛИ

$$p \pm 1{,}96 \cdot \sqrt{(p(1-p)\,/\,n)} \qquad (9.1)$$

где

p	—	наблюдаемая доля целевого действия	доля
n	—	число людей, увидевших демо	чел.
$1{,}96$	—	множитель для 95% уровня доверия	–

«Ключ»: 760 заявок из 18 500 посетителей → p = 4,1%; √(0,041 · 0,959 / 18 500) ≈ 0,15 п.п. → ± 0,29 п.п. → 3,8–4,4%. Нижняя граница выше контрольных 3,0%

9.3 Кейс «Ключа»: две проверки спроса

У фичи было два риска спроса. Первый — захотят ли арендаторы записываться без переписки. Второй, более опасный, — согласятся ли собственники отмечать свободное время: без их слотов кнопке нечего показывать. Даша проверила оба до разработки.

ПРОВЕРКА	ДЕМО	РЕЗУЛЬТАТ	ВЫВОД
Арендаторы	На 10% карточек кнопка «Записаться на просмотр» → выбор времени, затем «Собственник подтвердит в чате»	18 500 посетителей за 2 нед., заявка 4,1% (3,8–4,4) против 3,0%	Спрос есть, эффект виден даже без настоящего календаря
Собственники	Страница на Framer «Подключите календарь просмотров» + ручная настройка слотов командой	120 приглашено, 68 подключили (57%), 41 ответили на заявки за 2 ч	Готовы, если настройка займёт минуту

Важная деталь первой проверки: слоты в демо были условными, а после выбора времени сотрудники поддержки вручную писали собственнику в чат и договаривались. Это и есть «волшебник страны Оз»: арендатор видел готовую функцию, а работу делали люди. За две недели поддержка потратила около 90 часов — дорого для постоянной работы, но в сто раз дешевле, чем 9 недель разработки ради неподтверждённой идеи.

ПРАВИЛО

Решите заранее, какой результат будет «да», а какой «нет». Для «Ключа» порог был таким: заявка не ниже 3,5% у арендаторов и не меньше 40% подключившихся собственников. Без порога любой результат легко объявить успехом.

МИРОВОЙ КЕЙС Zappos, 1999

Фото вместо склада

Ник Суинмерн хотел проверить, будут ли люди покупать обувь онлайн. Вместо склада и закупок он фотографировал пары в обувных магазинах своего города и выкладывал на сайт. Когда приходил заказ, он покупал обувь в магазине по полной цене и отправлял покупателю.

На каждом заказе он терял деньги, но получил ответ на главный вопрос — спрос есть. Компанию позже купил Amazon примерно за 1,2 млрд долларов.

ПЛОХО

Спросить «будете пользоваться?»

В опросе 70% ответили «да».

После запуска функцией пользуются 5%.

ХОРОШО

Дать возможность нажать

Фальшивая дверь на 10% трафика с порогом успеха.

Поведение вместо обещаний, интервал вместо одной цифры.

9.4 Этика демо

Не обманывать в деньгах	Не списывать оплату за то, чего нет; предзаказ — с честным сроком и возвратом.
Объяснять после клика	«Функция в разработке, мы сообщим вам первым» лучше, чем ошибка или тишина.
Ограничивать охват	5–10% трафика и 1–2 недели достаточно; не держать фальшивую дверь месяцами.
Выполнять обещанное	Если человек оставил заявку на просмотр, просмотр должен состояться — пусть и вручную.

9.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Доля трафика под фальшивую дверь	5–10%
Длительность	1–2 недели, минимум полный недельный цикл
Клик по фальшивой двери новой функции	обычно 1–5% показов
Конверсия лендинга предзаказа в B2C	1–5% посетителей
Стоимость demo относительно разработки	до 10%

9.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Опрос намерений вместо демо	Завышенный спрос	Проверка поведения
Нет порога успеха	Подгонка вывода	Порог до запуска
Фальшивая дверь без объяснения	Раздражение, падение доверия	Честный экран после клика
Только одна сторона рынка	Провал на другой стороне	Проверить всех участников

ПРИМЕР

Доставка продуктов

Сервис доставки хотел запустить подписку на бесплатную доставку. Перед разработкой биллинга на 5% пользователей показали баннер «Доставка без оплаты за 299 ₽ в месяц» с кнопкой «Подключить», за которой была страница «Скоро запустим — подключим вас первыми». Нажали 3,2%, порог был 2%. Подписку сделали, а список нажавших стал первой волной приглашений.

9.7 Вопросы для самопроверки

- Чем проверка спроса отличается от проверки юзабилити?
- Что такое «волшебник страны Оз» и чем он отличается от консьержа?

- Зачем показывать результат демо с интервалом?
- Почему порог успеха задают до запуска?
- Какие правила этики соблюдать в фальшивой двери?

ПРАКТИКА 09 после главы 09

Спроектируйте демо для проверки спроса одной фичи.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите главный риск спроса: кто может не захотеть пользоваться.	☐
02	Подберите приём: фальшивая дверь, лендинг, волшебник страны Оз, консьерж.	☐
03	Задайте порог успеха и минимальную выборку.	☐
04	Опишите экран после клика и как выполните обещанное.	☐
05	Посчитайте стоимость демо и сравните с оценкой разработки.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Если у продукта две стороны, проверьте спрос у обеих.

10 Figma: всё, что нужно продакту, на одном экране

После неё вы уверенно работаете в файлах дизайнера: находите нужную версию, оставляете комментарии, которые можно выполнить, смотрите прототип и спецификации, делаете простые правки и не ломаете чужую работу.

10.1 Что продакт делает в Figma
10.2 Устройство файла
10.3 Комментарии, которые выполняют
10.4 Кейс «Ключа»: порядок в файле
10.5 Функции, которые стоит знать
10.6 Бенчмарки
10.7 Анти-паттерны
10.8 Вопросы для самопроверки

Figma стала рабочим местом не только дизайнеров. В ней живут макеты, прототипы, библиотеки компонентов, комментарии команды и спецификации для разработки. Продакту не нужно владеть ею как профессионалу, но нужно ориентироваться в файлах так же свободно, как в таск-трекере: открыть актуальный экран, оставить понятный комментарий, показать прототип с телефона, проверить отступ в режиме разработчика.

10.1 Что продакт делает в Figma

ЗАДАЧА	ИНСТРУМЕНТ	КАК ЧАСТО
Посмотреть актуальный макет	Страницы и разделы файла, статусы «Ready for dev»	каждый день
Оставить замечание	Комментарии с привязкой к элементу, упоминания	на каждом ревью
Показать сценарий	Режим презентации прототипа, приложение на телефоне	на тестах и демо
Проверить размеры и тексты	Dev Mode: отступы, стили, экспорт	перед передачей
Сравнить версии	История версий, ветки	при спорах «что согласовали»

ЗАДАЧА	ИНСТРУМЕНТ	КАК ЧАСТО
Набросать свой вариант	Копия фрейма, простые фигуры, компоненты из библиотеки	иногда

10.2 Устройство файла

Хаос в файлах — главная причина, по которой продакт «не находит последнюю версию». Договоритесь с дизайнером о структуре один раз, и она окупится на каждой фиче.

```
Файл «Просмотры» (одна фича — один файл)
  Обложка — статус, ссылки на задачу и исследование
  Ready for dev — только согласованные экраны
  В работе — текущие варианты
  Прототип — связанные фреймы для тестов
  Исследование — скетчи, вайрфреймы, результаты
  Архив — отброшенное, не удалять
```

10.3 Комментарии, которые выполняют

Комментарий в Figma — задача для дизайнера. Хороший комментарий привязан к элементу, описывает проблему через пользователя и предлагает критерий, а не решение. Плохой — «не нравится» на весь фрейм.

ПЛОХО

Комментарий-оценка

«Что-то тут не то с кнопками».

Дизайнер гадает, что исправить, и делает три варианта наугад.

ХОРОШО

Комментарий-задача

«В тесте 2 из 5 не нашли перенос просмотра. Нужно, чтобы перенос был виден без прокрутки. @Антон».

Понятны проблема, данные и критерий.

10.4 Кейс «Ключа»: порядок в файле

До фичи просмотров у «Ключа» был один файл «Мобилка» на 214 фреймов. Рустам признался, что разработчики дважды сверстали отброшенный вариант экрана, потому что он лежал рядом с актуальным. Даша и Антон договорились о правилах и посчитали, сколько времени они экономят.

ПРАВИЛО	БЫЛО	СТАЛО
Одна фича — один файл	1 файл, 214 фреймов	Файл на фичу + библиотека компонентов
Страница Ready for dev	Актуальное вперемешку с черновиками	Только согласованное, со статусом и датой
Комментарии закрываются	312 открытых комментариев	Ноль открытых перед передачей
Ссылка на фрейм в задаче	«Смотри в Мобилке»	Прямая ссылка на фрейм в каждой задаче
Вопросы разработки	В мессенджере, теряются	Комментарием на элементе

За первый месяц Рустам насчитал ноль случаев «сверстали не тот вариант» против двух-трёх в месяц раньше. Каждый такой случай стоил от одного до трёх дней разработчика.

ПРАВИЛО

Продакт не редактирует чужие фреймы. Хотите показать идею — дублируйте фрейм на страницу «В работе», подпишите своим именем и отметьте дизайнера. Правки в согласованных экранах ломают доверие и историю версий.

10.5 Функции, которые стоит знать

Dev Mode	Режим для разработки: размеры, отступы, стили, код-сниппеты, статусы «готово к разработке» и сравнение изменений.
Переменные и режимы	Значения цветов, отступов и текстов; позволяют показать светлую и тёмную тему или разные языки в одном прототипе.
Ветки	Копия файла для крупного изменения с последующим слиянием — как ветки в коде.
Figma Make и AI-функции	Генерация прототипа по описанию, переименование слоёв, заполнение реалистичными данными — подробнее в главе 15.

Мобильное приложение	Просмотр прототипов на телефоне — обязательно для мобильных сценариев.

МИРОВОЙ КЕЙС Figma, 2016–2022

Совместная работа как продукт

Figma первой сделала профессиональный редактор интерфейсов в браузере с одновременной работой нескольких людей. До неё файлы дизайна пересылали по почте и синхронизировали плагинами, а продакт видел макеты в виде картинок.

Ставка на совместную работу открыла инструмент для всей команды: в 2022 году компания сообщала, что большая часть активных пользователей — не дизайнеры.

10.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Открытых комментариев перед передачей в разработку	0
Фреймов на странице Ready for dev	только экраны текущей фичи
Время, чтобы найти актуальный экран	до 30 секунд по ссылке из задачи
Обучение продакта базовым функциям	2–3 часа с дизайнером

10.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Один файл на весь продукт	Путаница версий	Файл на фичу + библиотека
Правки в чужих фреймах	Конфликты, потеря истории	Дубликат и упоминание
Скриншоты макетов в задачах	Устаревают через день	Ссылки на фреймы
Вопросы в мессенджере	Теряется контекст	Комментарии на элементах

ПРИМЕР

Едтех

В онлайн-школе продакты и дизайнеры работали в Figma, но доступ из России к оплате и части функций с 2022 года стал нестабильным. Команда перенесла рабочие файлы в Penpot — открытый редактор, который можно развернуть на своём сервере, — а Figma оставила для просмотра старых макетов. Правила структуры файлов перенесли без изменений: они не зависят от инструмента.

10.8 Вопросы для самопроверки

- Какие задачи продакт решает в Figma каждый день?
- Как устроить файл фичи, чтобы не путать версии?
- Чем хороший комментарий отличается от плохого?
- Почему продакту не стоит править согласованные фреймы?
- Для чего нужен Dev Mode?

ПРАКТИКА 10 после главы 10

Наведите порядок в файле текущей фичи вместе с дизайнером.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Договоритесь о структуре страниц: обложка, Ready for dev, в работе, прототип, исследование, архив.	☐
02	Закройте или перенесите в задачи все открытые комментарии.	☐
03	Замените скриншоты в задачах ссылками на фреймы.	☐
04	Откройте прототип на телефоне и пройдите ключевой сценарий.	☐
05	Проверьте в Dev Mode отступы и тексты на одном экране.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Запишите правила на обложке файла — новые люди в команде будут благодарны.

11 FigJam: карты путей, CJM, идеи и UX-флоу

После неё вы собираете в онлайн-доске карту пути пользователя, user flow и результаты мозговых штурмов, связываете их с макетами и проводите совместные сессии так, чтобы на выходе были решения, а не стена стикеров.

11.1 Три главных артефакта
11.2 Кейс «Ключа»: карта пути арендатора
11.3 User flow сценария
11.4 Как вести сессию
11.5 Бенчмарки
11.6 Анти-паттерны
11.7 Вопросы для самопроверки

Прежде чем рисовать экраны, команда должна договориться, какой путь проходит пользователь и где в нём проблемы. Для этого нужна свободная доска: стикеры, стрелки, схемы, голосования. FigJam — доска от Figma: она живёт рядом с макетами, и элементы с доски легко превратить в экраны и обратно. Те же приёмы работают в любой онлайн-доске.

11.1 Три главных артефакта

АРТЕФАКТ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ	МАСШТАБ	КОГДА НУЖЕН
Карта пути клиента (CJM)	Этапы, действия, мысли, эмоции, каналы, проблемы	Весь опыт, от потребности до результата	Поиск проблем и возможностей
User flow	Шаги и развилки внутри продукта	Один сценарий	Проектирование экранов
Карта идей (affinity map)	Сгруппированные наблюдения и идеи	Результаты интервью и штурмов	Синтез исследований

11.2 Кейс «Ключа»: карта пути арендатора

Ира принесла заметки 12 интервью с арендаторами, которые недавно сняли квартиру. За два часа команда разложила их на доске по этапам. Эмоциональная кривая провалилась глубже всего не на поиске квартиры, как все ожидали, а между «нашёл» и «посмотрел».

ЭТАП	ДЕЙСТВИЕ	МЫСЛЬ	ЭМОЦИЯ	ПРОБЛЕМА
Поиск	Фильтры, листает карточки	«Вариантов много»	нейтрально	Похожие объявления
Выбор	Сохраняет 5–10 квартир	«Надо посмотреть вживую»	интерес	—
Договорённость	Пишет 5–10 собственникам	«Почему никто не отвечает?»	раздражение	Ответ через сутки, 41% молчат
Просмотр	Едет на встречу	«А если он не придёт?»	тревога	45% встреч срываются
Решение	Сравнивает, решает	«Беру, пока не ушла»	спешка	Конкуренция за хорошие квартиры
Договор	Подписывает, платит	«Всё ли честно?»	облегчение	Непонятный шаблон договора

Карта сняла давний спор о приоритетах: маркетинг хотел улучшать поиск, продажи — договор. Даша показала, что арендатор, не договорившийся о просмотре, до договора не доходит вообще, а доля потерь там самая большая: из 12 000 заявок до просмотра доходят 6 600.

11.3 User flow сценария

```
Карточка → [Записаться на просмотр]
 есть слоты? → да → Выбор времени → Вход (если не вошёл) → Анкета
  автоподтверждение? → да → Просмотр назначен
  нет → Ожидание ≤ 2 ч → подтвердил → Просмотр назначен
   отказал → Другие слоты · не ответил → напоминание собственнику
 нет слотов → Предложить своё время · Подписаться на слоты
```

Флоу Антон нарисовал в FigJam до вайрфрейма из главы 6. Он стал контрольным списком: каждый ромб-развилка должен превратиться в экран или состояние, и наоборот — экран без места во флоу вызывает вопрос «зачем он».

ПРАВИЛО

Каждая сессия на доске заканчивается решением: что берём, кто владелец, какой следующий шаг. Доска без итоговой рамки «Решения» через неделю превращается в архив стикеров.

КЛАССИКА сервис-дизайн, 1990-е — 2000-е

Карта пути клиента

Карта пути выросла из сервис-дизайна и маркетинга услуг: её использовали, чтобы увидеть опыт клиента целиком, через все каналы и точки контакта, а не глазами отдельного отдела.

Сила карты — в эмоциональной кривой и в столбце проблем. Если в карте нет данных исследований, это не карта пути, а предположения команды, и называть её стоит «гипотетической».

11.4 Как вести сессию

СЕССИЯ НА 90 МИНУТ

1. **Шаблон заранее**
   Рамки этапов, цвета стикеров для действий, мыслей и проблем.
2. **Тихая работа 15 минут**
   Каждый выносит свои наблюдения, без обсуждения.
3. **Группировка 20 минут**
   Объединяем похожее, называем группы.
4. **Голосование точками**
   По 3 голоса на человека за самые важные проблемы.
5. **Рамка «Решения»**
   Топ-3 проблемы, владелец, следующий шаг, ссылка на макет.

ПЛОХО

Карта из головы

Команда за час рисует CJM по своим представлениям.

Карта подтверждает мнения, которые были до неё.

ХОРОШО

Карта из данных

12 интервью, цитаты на стикерах, цифры воронки на этапах.

Карта меняет приоритеты, как у «Ключа».

11.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Интервью для карты пути	8–12 по одному сегменту
Этапов в карте	5–8
Длительность совместной сессии	60–90 минут
Участников	4–8, разные роли

11.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
CJM без исследований	Подтверждение мнений	Цитаты и данные на стикерах
Флоу без развилок	Пропущенные состояния	Ромб на каждое «а если»
Сессия без итога	Ничего не меняется	Рамка «Решения»
Доска отдельно от макетов	Связь теряется	Ссылки между доской и фреймами

ПРИМЕР

Страхование

Страховая компания строила карту пути клиента при ДТП. Команда была уверена, что главная боль — долгая выплата. Интервью показали, что хуже всего первые 30 минут: клиент не знает, что делать на месте аварии. Первым релизом стал экран «Что делать сейчас» с пошаговой инструкцией и кнопкой вызова комиссара, а не ускорение выплат.

11.7 Вопросы для самопроверки

- Чем карта пути клиента отличается от user flow?
- Почему карта без исследований — гипотетическая?
- Зачем в флоу рисовать развилки?
- Как организовать сессию, чтобы получить решения?
- Что изменила карта пути в приоритетах «Ключа»?

ПРАКТИКА 11 после главы 11

Постройте карту пути и флоу ключевого сценария.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Соберите заметки 8–12 интервью или звонков поддержки.	☐
02	Разложите их по этапам: действия, мысли, эмоции, проблемы.	☐
03	Добавьте цифры воронки на каждый этап.	☐
04	Нарисуйте user flow сценария с развилками.	☐
05	Проведите сессию и зафиксируйте решения в отдельной рамке.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Повесьте ссылку на карту в обложку файла фичи в Figma.

12 Balsamiq: супербыстрые low-fi мокапы

После неё вы умеете сами за полчаса собрать набросок экрана, чтобы показать идею дизайнеру, разработке или пользователю, и понимаете, почему нарочито «нарисованный» вид иногда полезнее аккуратного.

12.1 Почему вид «от руки» полезен
12.2 Когда продакту брать low-fi инструмент
12.3 Кейс «Ключа»: админка для поддержки
12.4 Альтернативы
12.5 Бенчмарки
12.6 Анти-паттерны
12.7 Вопросы для самопроверки

Продакту часто нужно показать идею, а не описать её словами: «вот здесь фильтр, а под ним список». Ждать дизайнера ради этого — терять день, рисовать в Figma — тратить время на выравнивание пикселей. Инструменты low-fi мокапов, самый известный из которых Balsamiq, решают эту задачу: готовые элементы интерфейса в стиле карандашного наброска, которые собираются перетаскиванием за минуты.

12.1 Почему вид «от руки» полезен

Приглашает к критике	Набросок явно не закончен, поэтому люди охотно говорят, что не так.
Отсекает спор о визуале	Никто не обсуждает цвет кнопки, если всё серое и «нарисовано маркером».
Не создаёт ложных обещаний	Руководство не думает, что «дизайн уже готов, осталось сверстать».
Доступен не дизайнерам	Продакт, аналитик, разработчик собирают экран без навыков рисования.

КЛАССИКА Джакомо Гвилиццони, Balsamiq, 2008

Мокап, который выглядит как набросок

Основатель Balsamiq сознательно сделал элементы похожими на рисунок от руки: кривоватые линии, шрифт, похожий на почерк. По его замыслу, вид наброска удерживает разговор на структуре и функциях.

Похожий эффект описывала Кэролин Снайдер в книге «Paper Prototyping» (2003): бумажные прототипы вызывают у участников тестов больше честных замечаний, чем аккуратные экраны.

12.2 Когда продакту брать low-fi инструмент

СИТУАЦИЯ	ЗАЧЕМ МОКАП	ВРЕМЯ
Идея для обсуждения с дизайнером	Показать, а не описывать	15–30 мин
Постановка задачи на внутренний инструмент	Админкам часто не нужен дизайнер	30–60 мин
Быстрый вопрос пользователю	Показать на звонке два варианта	20 мин
Согласование состава экрана с разработкой	Обсудить поля и данные	30 мин
Иллюстрация в PRD	Наглядно вместо абзаца текста	15 мин

12.3 Кейс «Ключа»: админка для поддержки

Во время демо из главы 9 поддержка вручную договаривалась с собственниками и вела заявки в таблице. Для запуска в прод ей нужен был экран в админке: список заявок на просмотр, статус, кнопки «связаться» и «перенести». Антон был занят hi-fi, и Даша собрала мокап сама в Balsamiq за 40 минут.

ВЕРСИЯ	ЧТО СДЕЛАЛИ	ЗАМЕЧАНИЯ ПОДДЕРЖКИ
1 (Даша, 40 мин)	Таблица заявок, фильтр по статусу, карточка заявки	«Нужен таймер: сколько собственник не отвечает»
2 (+15 мин)	Колонка «ждёт ответа», красная после 2 ч	«Сортировка по таймеру, а не по дате»
3 (+10 мин)	Сортировка, быстрые шаблоны сообщений	Согласовано, в разработку

Рустам оценил админку по мокапу без участия дизайнера: внутренний инструмент собрали из готовых компонентов админ-панели. От идеи до согласованного экрана прошло полтора часа и один созвон с поддержкой. Антон посмотрел мокап и поправил только одно — порядок колонок, чтобы таймер был первым.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Отдавать продуктовый мокап продакта в разработку клиентской части как готовый дизайн. Low-fi мокап — постановка задачи и аргумент в разговоре. Для экранов, которые видят пользователи, он идёт к дизайнеру, а не к разработчику.

12.4 Альтернативы

ИНСТРУМЕНТ	ОСОБЕННОСТЬ	КОМУ ПОДХОДИТ
Balsamiq	Стиль наброска, большая библиотека элементов	Продактам и аналитикам
Figma + wireframe-кит	Серые блоки в привычном редакторе	Тем, кто уже работает в Figma
Whimsical Wireframes	Быстрые схемы рядом с флоу	Тем, кто рисует флоу в Whimsical
Бумага и маркер	Самое быстрое, фото в чат	Всем, на ранней стадии
Генерация AI	Набросок по текстовому описанию	Для первого варианта, глава 15

ПЛОХО

Описание словами

«Нужна таблица с заявками, ну и фильтры там, и кнопки».

Три созвона, чтобы понять, что имелось в виду.

ХОРОШО

Мокап за 40 минут

Экран с реальными колонками и данными.

Замечания сразу по делу, три итерации за день.

12.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Время на low-fi экран	15–40 минут

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Итераций до согласования внутреннего экрана	2–4
Освоение инструмента с нуля	около часа
Доля внутренних экранов, которым не нужен дизайнер	большинство админок на готовых компонентах

12.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Полировать low-fi	Теряется смысл скорости	Остановиться, когда смысл понятен
Мокап продакта как финальный дизайн	Слабый UX в клиентской части	Передать дизайнеру
Мокап без реальных данных	Не видно длины и объёма	Настоящие поля и примеры
Ждать дизайнера ради простого вопроса	Потеря дней	Собрать самому и показать

ПРИМЕР

Логистика

Продакт складской системы готовил задачу на экран инвентаризации для терминала сборщика. Вместо PRD на шесть страниц он собрал три low-fi экрана и сходил с ними на склад. Сборщики за 20 минут показали, что кнопки нужны крупнее и внизу — работают в перчатках. Требование попало в задачу до того, как дизайнер начал работу.

12.7 Вопросы для самопроверки

- Почему вид «от руки» помогает обсуждению?
- В каких ситуациях продакту стоит собрать мокап самому?
- Почему мокап продакта нельзя отдавать в разработку клиентской части?
- Какие есть альтернативы Balsamiq?
- Когда остановиться в детализации low-fi?

ПРАКТИКА 12 после главы 12

Соберите low-fi мокап экрана для обсуждения.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите экран из ближайшей задачи: внутренний инструмент или идея для дизайнера.	☐
02	Соберите мокап с реальными полями и примерами данных за 30–40 минут.	☐
03	Покажите будущему пользователю экрана и запишите замечания.	☐
04	Сделайте 1–2 итерации.	☐
05	Приложите мокап к задаче или передайте дизайнеру.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Засеките время: если ушло больше часа, вы ушли в полировку.

13 Whimsical, Miro, Overflow: карты, флоу и структуры

После неё вы выбираете инструмент под тип схемы — флоу, карта сайта, презентация пути по экранам, — и делаете схемы, которые команда читает без пояснений.

13.1 Типы схем · 13.2 Инструменты · 13.3 Кейс «Ключа»: статусы заявки · 13.4 Как сделать схему читаемой · 13.5 Бенчмарки · 13.6 Анти-паттерны · 13.7 Вопросы для самопроверки

Схемы — второй язык продакта после текста. Флоу сценария, структура разделов, карта экранов, диаграмма состояний помогают увидеть систему целиком, когда в макетах видны только отдельные экраны. Инструментов много, и они пересекаются; важнее понимать, какую схему вы рисуете и для кого, чем выбирать «лучший» сервис.

13.1 Типы схем

СХЕМА	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ	ГДЕ УДОБНО
User flow	Шаги и развилки одного сценария	Whimsical, FigJam, Miro
Screen flow	Реальные экраны, соединённые стрелками	Overflow, Figma
Карта сайта / информационная архитектура	Разделы и вложенность	Whimsical, Miro
Диаграмма состояний	Статусы объекта и переходы	Whimsical, Miro, код-инструменты вроде Mermaid
Доска исследования	Стикеры, цитаты, группы	Miro, FigJam

13.2 Инструменты

Whimsical	Минималистичные флоу, майнд-карты и вайрфреймы с автоматическим выравниванием. Схемы получаются аккуратными почти без усилий.
Miro	Большая онлайн-доска с шаблонами для воркшопов, CJM, ретро. Сильна в совместных сессиях на много участников. С 2022 года сервис ограничил доступ для пользователей из России, поэтому многие команды используют альтернативы.
Overflow	Инструмент для screen flow: импортирует экраны из Figma и соединяет их стрелками в презентабельную схему. Удобен для показа всего сценария на одной странице.
Mermaid и аналоги	Схемы из текста; живут рядом с документацией и кодом, легко обновляются разработчиками.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Рисовать одну схему «обо всём»: экраны, статусы, роли и API на одном полотне. Такую схему никто не читает. Одна схема — один вопрос: «какой путь проходит пользователь» или «какие статусы у заявки».

13.3 Кейс «Ключа»: статусы заявки

Когда Рустам начал проектировать бэкенд, оказалось, что команда по-разному понимает, что такое «заявка подтверждена» и чем «отменена» отличается от «отклонена». Даша нарисовала диаграмму состояний и обнаружила 7 статусов вместо четырёх, которые все держали в голове.

СТАТУС	КАК ПОПАДАЕТ	ЧТО ВИДИТ АРЕНДАТОР	ЧТО ВИДИТ СОБСТВЕННИК
Новая	Арендатор выбрал слот	«Ждём подтверждения до 14:30»	Новая заявка, анкета
Подтверждена	Собственник или автоподтверждение	Адрес, время, перенос	Карточка просмотра

СТАТУС	КАК ПОПАДАЕТ	ЧТО ВИДИТ АРЕНДАТОР	ЧТО ВИДИТ СОБСТВЕННИК
Отклонена	Собственник отказал	Другие слоты этой квартиры	—
Просрочена	Нет ответа 2 ч	Извинение + другие слоты	Напоминание, штраф к рейтингу
Перенесена	Любая сторона предложила другое время	Новое время на подтверждение	Новое время на подтверждение
Отменена	Любая сторона отменила	Причина, похожие квартиры	Слот снова свободен
Состоялась	Время прошло, нет отмены	Вопрос «Как прошёл просмотр?»	Вопрос «Пришёл ли арендатор?»

Статус «Просрочена» никто не предусмотрел в макетах — его нашли только благодаря диаграмме. Антону пришлось добавить два состояния экрана, а поддержке — сценарий извинения. В коде это обошлось бы переделкой логики уведомлений.

ПРАВИЛО

Для любого объекта со статусами — заявка, заказ, платёж — нарисуйте диаграмму состояний до макетов. Для каждого статуса ответьте: как в него попадают, что видит каждая сторона, куда из него можно перейти.

МИРОВОЙ КЕЙС Луис Розенфельд и Питер Морвилл, «Information Architecture for the World Wide Web», 1998

Информационная архитектура как дисциплина

Книгу с белым медведем на обложке называли «библией информационных архитекторов». Авторы описали четыре системы сайта: организации, навигации, разметки и поиска.

Для продакта главный урок: структура разделов — продуктовое решение, а не задача верстальщика. Пользователь ищет «Мои просмотры», а не «Раздел взаимодействий».

13.4 Как сделать схему читаемой

ПЯТЬ ПРАВИЛ

1. **Заголовок-вопрос**
   «Как арендатор записывается на просмотр» над схемой.
2. **Направление**
   Слева направо или сверху вниз, без стрелок назад через всё полотно.
3. **Легенда фигур**
   Прямоугольник — экран, ромб — решение, овал — старт и финал.
4. **Слова пользователя**
   «Выбрать время», а не «POST /booking».
5. **Дата и владелец**
   Схемы устаревают; видно, кто обновляет.

ПЛОХО

Полотно обо всём

Экраны, API, роли и статусы на одной доске размером с футбольное поле.

Каждый видит свою часть и не видит целого.

ХОРОШО

Одна схема — один вопрос

Флоу арендатора, флоу собственника, диаграмма статусов — три схемы со ссылками друг на друга.

Каждую можно прочитать за минуту.

13.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Элементов на одной схеме	до 25–30
Уровней вложенности в навигации	2–3
Время на чтение схемы новым человеком	до 2 минут
Обновление схемы	при каждом изменении флоу, владелец назначен

13.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Схема обо всём	Не читается	Одна схема — один вопрос
Технические названия	Не понимают продакт и дизайн	Слова пользователя
Статусы «в голове»	Пропущенные состояния	Диаграмма состояний
Схема без владельца	Устаревает	Дата и ответственный

ПРИМЕР

Фудтех

Сервис заказа еды в офисы рисовал screen flow оформления заказа в Overflow, чтобы показать его отделу продаж. На общей схеме продажи заметили, что корпоративный клиент не может разделить оплату между отделами, — экран выбора центра затрат отсутствовал. В отдельных макетах этого никто не видел два месяца.

13.7 Вопросы для самопроверки

- Чем user flow отличается от screen flow?
- Почему одна схема должна отвечать на один вопрос?
- Какие вопросы задать к каждому статусу в диаграмме состояний?
- Какие правила делают схему читаемой?
- Чем полезна схема статусов до макетов?

ПРАКТИКА 13 после главы 13

Нарисуйте диаграмму состояний ключевого объекта продукта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите объект со статусами: заказ, заявка, платёж, подписка.	☐
02	Выпишите все статусы, включая редкие и ошибочные.	☐
03	Для каждого ответьте: как попадают, что видит каждая сторона, куда переходят.	☐
04	Сверьте с макетами: каждому статусу должно соответствовать состояние экрана.	☐
05	Покажите схему разработке и поддержке.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Почти всегда находится статус, о котором не знали, — это и есть результат.

14 Bravo Studio, Framer, Typedream: как собрать демо без кода

После неё вы выбираете no-code инструмент под задачу — лендинг для проверки спроса, рабочий веб-сценарий или нативное приложение из макета, — и понимаете, где проходит граница между демо и продуктом.

14.1 Инструменты и их задачи · 14.2 Как выбрать · 14.3 Кейс «Ключа»: demo для собственников · 14.4 Бенчмарки · 14.5 Анти-паттерны · 14.6 Вопросы для самопроверки

Кликабельный прототип в Figma проверяет понимание. Но иногда нужно больше: настоящая ссылка, которую можно разослать, форма, которая сохраняет данные, приложение, которое ставится на телефон. No-code инструменты дают это за дни, без разработчиков. Для продакта это способ провести демо из главы 9 самостоятельно и не отнимать у команды спринт.

14.1 Инструменты и их задачи

ИНСТРУМЕНТ	ЧТО СОБИРАЕТ	СИЛЬНАЯ СТОРОНА	ОГРАНИЧЕНИЕ
Framer	Сайты и лендинги, интерактив, CMS	Импорт из Figma, анимации, AI-генерация страниц	Логика сложнее формы — через интеграции
Bravo Studio	Нативные мобильные приложения из макетов Figma	Настоящее приложение на телефоне, подключение API	Нужна разметка слоёв и источник данных
Typedream	Простые сайты в стиле редактора-документа	Скорость для одной страницы	С 2024 года принадлежит beehiiv; в сентябре 2026 регистрация новых пользователей закрыта
Tilda	Лендинги и сайты из блоков	Популярна в России, формы, оплата	Свободная вёрстка ограничена

ИНСТРУМЕНТ	ЧТО СОБИРАЕТ	СИЛЬНАЯ СТОРОНА	ОГРАНИЧЕНИЕ
Таблицы + формы	Сбор заявок и ручная обработка	Ноль настройки	Нет интерфейса продукта

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Выбирать no-code инструмент, который завтра может исчезнуть, для демо, которое должно жить месяцы. Сервисы покупают и закрывают — так произошло с Typedream. Для коротких проверок это не страшно, для долгих храните контент и данные так, чтобы их можно было перенести.

14.2 Как выбрать

Проверяем спрос по описанию	Лендинг на Framer или Tilda с формой — день работы.
Проверяем веб-сценарий на реальных людях	Framer с формами и интеграцией в таблицу или CRM.
Нужно ощущение нативного приложения	Bravo Studio из готовых макетов Figma, раздача через тестовые сборки.
Нужна сложная логика	Это уже не демо: подключайте разработку или сокращайте сценарий.

14.3 Кейс «Ключа»: demo для собственников

Для проверки готовности собственников из главы 9 Даша собрала страницу на Framer за полтора дня. Макет взяли из Figma, форма отправляла данные в таблицу, а сотрудник поддержки по этой таблице вручную настраивал слоты в админке. Собственник видел готовый сервис; за кулисами работал человек.

ЭЛЕМЕНТ ДЕМО	КАК СДЕЛАНО	ЧАСОВ
Страница «Подключите календарь просмотров»	Framer, импорт из Figma	5
Форма «шаблон недели»	Форма Framer → таблица	3

ЭЛЕМЕНТ ДЕМО	КАК СДЕЛАНО	ЧАСОВ
Письмо-приглашение 120 собственникам	Рассылка из CRM	2
Настройка слотов	Вручную в админке, поддержка	≈ 20 за неделю
Аналитика	События формы + таблица	2

Итого около 32 часов работы против оценки в 3 недели разработки для настоящего экрана настройки слотов. И главное — демо выявило то, что не показал бы ни один юзабилити-тест: собственники с несколькими квартирами хотят один шаблон на все объекты. Этот экран Антон добавил в hi-fi до разработки.

ПРАВИЛО

Демо собирают до первого «да» или «нет» и выбрасывают. Не пытайтесь превратить no-code демо в продукт: технический долг, ограничения инструмента и ручные операции съедят выигрыш.

МИРОВОЙ КЕЙС Comet, Франция, 2016–2018

Продукт на no-code

Французская площадка для фрилансеров, по рассказам основателей, первые годы работала на no-code конструкторе веб-приложений и за это время привлекла инвестиции и тысячи пользователей.

Пример показывает обе стороны: no-code позволяет дойти до проверенного спроса без инженеров, но рано или поздно команда переписывает продукт на код, когда упирается в скорость и гибкость.

ПЛОХО

Ждать спринт

«Поставим в бэклог экран настройки слотов, через месяц проверим».

Месяц разработки ради неподтверждённой идеи.

ХОРОШО

Демо за два дня

Framer + таблица + ручная работа поддержки.

Через неделю ответ и новое требование к дизайну.

14.4 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Лендинг для проверки спроса	1 день
Веб-демо со сценарием и формами	2–5 дней
Нативное демо из макетов	1–2 недели
Срок жизни демо	до получения ответа, обычно 1–4 недели

14.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Демо превращают в продукт	Долг и ограничения	Выбросить после ответа
Сложная логика в no-code	Неделя возни вместо дня	Сократить сценарий
Данные пользователей в случайном сервисе	Юридические риски	Проверить, где хранятся данные
Инструмент без будущего	Потеря демо	Экспорт контента, короткие сроки

ПРИМЕР

Фитнес-студия

Сеть студий хотела проверить онлайн-запись с абонементом. Продакт за три дня собрал на конструкторе страницу записи с оплатой пробного занятия, а расписание обновлял вручную из таблицы. За две недели 140 человек записались и оплатили пробное. После этого сеть заказала разработку интеграции с системой расписания.

14.6 Вопросы для самопроверки

- Какие задачи решают Framer и Bravo Studio?
- Что случилось с Typedream и какой вывод это даёт?
- Как выбрать инструмент под тип проверки?

- Почему демо не стоит превращать в продукт?
- Что выявило демо «Ключа», чего не показал бы юзабилити-тест?

ПРАКТИКА 14 после главы 14

Соберите no-code демо для проверки одной гипотезы спроса.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Сформулируйте гипотезу и порог успеха.	☐
02	Выберите инструмент под тип проверки.	☐
03	Соберите страницу или сценарий и подключите сбор данных.	☐
04	Опишите, какую работу за кулисами будете делать вручную.	☐
05	Запустите на ограниченную аудиторию и назначьте дату решения.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Проверьте, где хранятся персональные данные, — это вопрос закона, а не удобства.

15 GPT и плагины Figma: прототипы и тексты с AI

После неё вы используете генеративные модели и AI-функции дизайн-инструментов для черновиков экранов, реалистичных данных и текстов интерфейса, понимаете их ограничения и встраиваете в процесс так, чтобы они ускоряли, а не подменяли мышление.

15.1 Где AI помогает
15.2 Сколько это экономит
15.3 Кейс «Ключа»: тексты состояний
15.4 Генерация экранов
15.5 Бенчмарки
15.6 Анти-паттерны
15.7 Вопросы для самопроверки

Генеративные модели изменили ранние этапы прототипирования. По текстовому описанию можно получить черновик экрана, кликабельный прототип или десяток вариантов текста кнопки за минуту. Для продакта это возможность самому быстро показать идею. Но модель не знает ваших пользователей и ограничений: она делает правдоподобное, а не проверенное.

15.1 Где AI помогает

ЗАДАЧА	ЧТО ДАЁТ AI	ГДЕ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК
Черновик экрана по описанию	Первый вариант за минуты: Figma Make, генераторы интерфейсов	Иерархия, соответствие задаче и системе
Реалистичные данные	Адреса, имена, цены, длинные тексты для макета	Проверка на крайние случаи
Тексты интерфейса	Варианты кнопок, ошибок, пустых состояний	Тон, точность, юридическая корректность
Варианты решения	5–10 альтернатив для скетч-сессии	Выбор и проверка на людях
Сценарии теста	Черновик заданий и вопросов	Нейтральность формулировок
Синтез заметок	Группировка цитат из интервью	Проверка, что выводы не выдуманы

15.2 Сколько это экономит

ФОРМУЛА 15.1 · ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА ЭТАПЕ

$$E = N \cdot (t_{\text{о}} - t_{\text{AI}} - t_{\text{пр}}) \tag{15.1}$$

где

- E — сэкономленное время — ч
- N — число повторений задачи — шт.
- $t_{\text{о}}$ — время без AI — ч
- t_{AI} — время на генерацию и запросы — ч
- $t_{\text{пр}}$ — время на проверку и исправление результата — ч

«Ключ», тексты 38 состояний: $t_{\text{о}}$ = 0,5 ч, t_AI = 0,1 ч, t_пр = 0,15 ч → E = 38 · 0,25 ≈ 9,5 ч. Если пропустить проверку, экономия больше, но три ошибки в текстах ушли бы в прод

Формула напоминает о слагаемом, которое часто забывают, — времени проверки. Если результат приходится переделывать почти целиком, выигрыш исчезает. Лучше всего AI работает на задачах, где проверить легче, чем сделать: тексты, данные, варианты.

15.3 Кейс «Ключа»: тексты состояний

Для 38 состояний новой фичи нужны были тексты: ошибки, пустые экраны, уведомления, СМС. Даша дала модели контекст — продукт, тон «спокойный, на вы, без канцелярита», ограничение длины для пушей — и попросила по три варианта на состояние. Антон выбрал лучшие, Даша проверила факты.

СОСТОЯНИЕ	ВАРИАНТ AI	ПРОБЛЕМА	ИТОГ
Нет свободных слотов	«Собственник пока занят»	Неправда: он просто не отметил время	«Свободного времени пока нет. Пришлём уведомление, когда появится»
Просрочено подтверждение	«Собственник не ответил вовремя»	Звучит как обвинение	«Собственник не успел ответить. Выберите другое время — мы предупредим его заранее»

СОСТОЯНИЕ	ВАРИАНТ AI	ПРОБЛЕМА	ИТОГ
Пуш-напоминание	«Не забудьте о просмотре завтра в 12:00!»	Ок, но нет адреса	«Завтра в 12:00 просмотр: ул. Ленина, 14. Перенести?»
Отмена менее чем за 2 ч	«Вы отменили просмотр»	Не сказано о последствиях	«Просмотр отменён. Частые поздние отмены снижают приоритет заявок»

Из 38 текстов 26 вошли с минимальными правками, 9 пришлось переписать по смыслу, 3 содержали фактические ошибки — обещали то, чего продукт не делает. Это типичная картина: модель экономит время на форме, но не знает, как устроен продукт.

ПРАВИЛО

Давайте модели контекст: кто пользователь, в каком состоянии он находится, что продукт умеет и чего не умеет, какой тон и длина. Без контекста получаются гладкие, но неверные тексты.

15.4 Генерация экранов

Figma Make и похожие инструменты строят кликабельный прототип по описанию: «экран выбора времени просмотра, 7 дней, слоты по 30 минут, мобильный». Для скетч-сессии это отличный способ получить варианты. Для тестов и разработки — нет: сгенерированный экран не использует вашу дизайн-систему, игнорирует развилки и часто копирует популярные шаблоны. Используйте его как пятый скетч на столе, а не как готовый дизайн.

МИРОВОЙ КЕЙС Figma Make, Config, 2025

AI-прототипы в дизайн-инструментах

Figma представила инструмент, который по текстовому запросу или существующему макету создаёт работающий прототип с логикой, — фактически небольшое веб-приложение. Похожие возможности предлагают и отдельные сервисы генерации интерфейсов.

Граница между прототипом и демо из главы 14 стирается: продакт может сам получить кликабельный сценарий. Тем важнее понимать, что именно он проверяет и где заканчивается правдоподобие.

ПЛОХО

AI вместо решения

«Сгенерировал экран, отдаём в разработку».

Не та иерархия, нет состояний, чужие компоненты.

ХОРОШО

AI для черновиков

Пять сгенерированных вариантов на скетч-сессии, тексты и данные для макетов.

Решения и проверка — за командой.

15.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Тексты интерфейса, принятые без смысловых правок	около 2/3 при хорошем контексте
Доля текстов с фактическими ошибками	5–10%, проверять каждый
Генерация варианта экрана	1–3 минуты
Время на контекст для модели	15–30 минут один раз на фичу

15.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Без контекста	Гладкие неверные тексты	Продукт, пользователь, тон, ограничения
Без проверки фактов	Обещания, которых нет	Каждый текст сверить с логикой
Сгенерированный экран в разработку	Ломает систему и UX	Только как скетч
Персональные данные в модели	Утечка, нарушение закона	Обезличенные примеры

ПРИМЕР

Банк

Банк использовал модель для синтеза 40 интервью о переводах. Сводка выглядела убедительно, но исследователь, проверяя цитаты, нашёл три «вывода», которых не было ни в одной расшифровке. С тех пор правило: каждый вывод из AI-сводки должен ссылаться на номер интервью и цитату.

15.7 Вопросы для самопроверки

- На каких задачах AI экономит больше всего и почему?
- Какое слагаемое формулы экономии чаще всего забывают?
- Какой контекст нужно дать модели для текстов интерфейса?
- Почему сгенерированный экран — это скетч, а не дизайн?
- Какие риски у использования AI с данными пользователей?

ПРАКТИКА 15 после главы 15

Используйте AI для текстов состояний одной фичи.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите все состояния: ошибки, пустые экраны, уведомления.	☐
02	Подготовьте контекст: продукт, пользователь, тон, ограничения длины, что продукт не умеет.	☐
03	Получите по 3 варианта на состояние.	☐
04	Выберите и проверьте каждый текст на соответствие логике продукта.	☐
05	Посчитайте экономию по формуле (15.1).	☐

РЕЗУЛЬТАТ Сохраните контекст как шаблон — он пригодится для следующих фич.

16 Прототипы на глубинных интервью и custdev

После неё вы встраиваете прототип в интервью так, чтобы он вызывал рассказы о реальном опыте, а не вежливые оценки, и различаете, когда показывать прототип, а когда лучше не показывать ничего.

16.1 Когда показывать прототип
16.2 Вопросы к прототипу
16.3 Кейс «Ключа»: интервью с собственниками
16.4 Бенчмарки
16.5 Анти-паттерны
16.6 Вопросы для самопроверки

Глубинное интервью исследует проблему: как человек сейчас решает задачу, что ему мешает, сколько это стоит. Прототип на интервью — сильный и опасный инструмент. Сильный — потому что конкретный экран вызывает реакции и истории, которые не всплывают в абстрактном разговоре. Опасный — потому что человек переключается с рассказа о своей жизни на оценку вашей идеи, а оценки идей почти всегда вежливо положительные.

16.1 Когда показывать прототип

ЭТАП ИНТЕРВЬЮ	ПРОТОТИП	ПОЧЕМУ
Знакомство и контекст	Нет	Нужен рассказ о жизни, а не о продукте
Последний случай решения задачи	Нет	Факты прошлого важнее мнений о будущем
Проблемы и обходные пути	Нет	Иначе человек начнёт подстраиваться под ваше решение
Проверка концепции	Да, последние 10–15 минут	Реакция на конкретику после того, как проблема описана
Завершение	Нет	Спросить, кого ещё стоит послушать

КЛАССИКА Роб Фитцпатрик, «The Mom Test», 2013

Тест мамы

Даже мама скажет, что идея хорошая, если спросить её прямо. Поэтому Фитцпатрик предлагает три правила: говорить о жизни собеседника, а не о своей идее; спрашивать о конкретных случаях в прошлом, а не о гипотетическом будущем; больше слушать.

Прототип не отменяет правил: он показывается после того, как вы узнали о реальном опыте, и вопросы к нему — о действиях, а не о мнениях.

16.2 Вопросы к прототипу

ПЛОХО

Вопросы-мнения

«Вам нравится?», «Вы бы пользовались?», «Удобно?»

Ответ «да» не значит ничего.

ХОРОШО

Вопросы-действия

«Покажите, как бы вы записались на эту квартиру в субботу», «В прошлый раз, когда вы договаривались о просмотре, что было бы иначе с этим?»

Ответы привязаны к поведению и опыту.

16.3 Кейс «Ключа»: интервью с собственниками

Ира провела 8 интервью с собственниками, сдающими квартиры. Первые 30 минут — без экранов: как сдавали в последний раз, сколько просмотров было, как договаривались, что раздражало. Последние 15 минут — скетч экрана настройки слотов и экрана заявки.

ЧТО УЗНАЛИ	В ЧАСТИ БЕЗ ПРОТОТИПА	В ЧАСТИ С ПРОТОТИПОМ
Боль	«Пишут 30 человек, половина не приходит»	—
Обходной путь	Назначают «день открытых дверей» на субботу	Шаблон слотов «только субботы» должен быть в 1 клик
Опасение	«Не хочу пускать кого попало»	Анкета арендатора на экране заявки — ключевая
Время	Тратят 4–6 часов на сдачу одной квартиры	Готовы потратить минуту на настройку, не больше
Неожиданное	3 из 8 сдают через агента-родственника	Нужна возможность делегировать подтверждение

Самая ценная находка пришла из части без прототипа: собственники уже устраивают «дни открытых дверей». Это превратилось в шаблон «групповой просмотр» — одно время, несколько арендаторов. В прототипе такого не было, и прямые вопросы о нём ничего бы не дали.

ПРАВИЛО

Первые две трети интервью — без экранов. Прототип показывайте только после того, как услышали о последнем реальном случае. Иначе вы проверите, нравится ли идея, вместо того чтобы узнать, решает ли она проблему.

МИРОВОЙ КЕЙС Тереза Торрес, «Continuous Discovery Habits», 2021

Непрерывное исследование

Торрес предлагает продуктовым командам разговаривать с клиентами каждую неделю, а не раз в квартал большим проектом. Интервью строятся вокруг историй: «расскажите о последнем случае, когда...».

Прототипы в этой модели — способ проверить предположения, лежащие в основе решения, а не решение целиком: маленькие быстрые тесты внутри регулярного ритма.

16.4 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Длительность интервью	45–60 минут
Доля времени с прототипом	до 1/3, в конце
Интервью на сегмент	5–8, до насыщения
Вознаграждение	1 500–3 000 ₽ для B2C, выше для B2B
Ритм в непрерывном исследовании	1 интервью в неделю минимум

16.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Прототип с первой минуты	Оценка идеи вместо рассказа о жизни	Сначала прошлый опыт
«Вы бы пользовались?»	Вежливое «да»	Вопросы о действиях

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Защита прототипа	Собеседник замолкает	«Это черновик, нам важно, что не так»
Только пользователи-фанаты	Смещённая выборка	Включить ушедших и не начавших

ПРИМЕР

B2b-сервис

Сервис для ресторанов показывал владельцам прототип системы заказов у поставщиков с первой минуты интервью. Все хвалили. После перехода на формат «сначала расскажите, как вы заказывали на прошлой неделе» выяснилось, что заказы делает шеф-повар в мессенджере в 23:00 после смены. Целевой пользователь сменился, а с ним — весь интерфейс.

16.6 Вопросы для самопроверки

- [ ] В какой части интервью показывать прототип и почему?
- [ ] Какие три правила «Теста мамы»?
- [ ] Чем вопрос-действие лучше вопроса-мнения?
- [ ] Какую находку «Ключа» дала часть интервью без прототипа?
- [ ] Как снизить желание собеседника похвалить прототип?

ПРАКТИКА 16 после главы 16

Подготовьте сценарий интервью с прототипом в конце.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Напишите вопросы о последнем реальном случае решения задачи.	☐
02	Определите, какие 1–2 экрана покажете в последние 15 минут.	☐
03	Сформулируйте 3–4 вопроса-действия к прототипу.	☐
04	Проведите 3 интервью и отметьте, что узнали до и после показа.	☐
05	Сравните ценность находок обеих частей.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Если все находки пришли из части с прототипом — вероятно, первая часть была слишком короткой.

17 Формулировка сценариев: что тестировать

После неё вы превращаете гипотезу в задания для юзабилити-теста, пишете их так, чтобы не подсказывать решение, и заранее определяете, что будет считаться успехом.

17.1 От гипотезы к заданию
17.2 Свойства хорошего задания
17.3 Кейс «Ключа»: набор заданий
17.4 Бенчмарки
17.5 Анти-паттерны
17.6 Вопросы для самопроверки

Качество юзабилити-теста определяется заданиями. Плохое задание подсказывает путь («нажмите „Записаться“ и выберите время») или проверяет не то («посмотрите на экран, что думаете?»). Хорошее задание даёт участнику цель из реальной жизни и оставляет путь на его усмотрение. Тогда вы видите, как человек действует сам, — именно так он будет действовать в продукте.

17.1 От гипотезы к заданию

ШАГ	ВОПРОС	«КЛЮЧ»
Гипотеза	Что мы считаем правдой?	Если арендатор выберет время без переписки, он запишется быстрее и чаще
Рискованное допущение	Что должно быть верно для пользователя?	Арендатор находит запись, понимает слоты и статус подтверждения
Задача пользователя	Что человек хочет сделать в жизни?	Договориться о просмотре понравившейся квартиры на выходных
Задание	Как дать цель без подсказки пути?	«Вам понравилась квартира. Договоритесь о просмотре в субботу или воскресенье»
Критерий успеха	Что считаем выполнением?	Дошёл до экрана «Ожидание подтверждения» или «Просмотр назначен» с выходным днём

17.2 Свойства хорошего задания

Реалистичное	Цель, которая могла бы возникнуть у участника в жизни.
Без слов интерфейса	Не использует названия кнопок и разделов: «договоритесь о просмотре», а не «нажмите Записаться».
С понятным финалом	Участник и наблюдатель знают, когда задание выполнено.
С данными	Если нужно что-то ввести, данные даны: «въезжаете вдвоём, без животных, с 1 декабря».
Одна цель	Одно задание — один результат; сложный сценарий делят на несколько.

17.3 Кейс «Ключа»: набор заданий

Для второго и третьего раундов Даша и Ира расширили тест до четырёх заданий. Первое проверяло основной путь, остальные — развилки, которые больше всего беспокоили Рустама и поддержку.

№	ЗАДАНИЕ	ЧТО ПРОВЕРЯЕМ	УСПЕХ
1	«Договоритесь о просмотре этой квартиры в выходные»	Основной путь	Слот на выходных выбран, анкета отправлена
2	«Собственник не может в это время. Найдите другой вариант»	Отказ и выбор нового слота	Новый слот выбран без возврата на карточку
3	«Планы изменились: перенесите просмотр на час позже»	Перенос	Новое время отправлено
4	«Узнайте, подтвердил ли собственник просмотр»	Понимание статусов	Назвал статус и срок ответа

Задание 4 дало неожиданный результат: в раунде 2 трое из пяти искали статус в чате, а не в разделе «Мои просмотры». Пришлось дублировать статус в чат с собственником — решение, которого не было бы без этого задания.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Использовать в задании слова с кнопок. «Нажмите „Записаться на просмотр“» проверяет умение читать, а не понимание интерфейса. Опишите цель словами пользователя и посмотрите, найдёт ли он путь сам.

КЛАССИКА Джеффри Рубин и Дана Чиснелл, «Handbook of Usability Testing», 1994, 2008

Задания-сценарии

Авторы классического учебника советуют формулировать задания как короткие сценарии с мотивацией: кто вы, что хотите, какие у вас данные. Мотивация помогает участнику вжиться и действовать естественно.

Они же предупреждают: каждое задание должно быть связано с целью теста. Задания «на всякий случай» удлиняют сессию и утомляют участника.

ПЛОХО

Задание-инструкция

«Нажмите „Записаться“, выберите субботу, 12:00 и отправьте».

Успех 100% — и никакой информации.

ХОРОШО

Задание-цель

«Вам понравилась квартира. Договоритесь о просмотре в выходные. Въезжаете вдвоём, без животных».

Видно, как человек ищет путь и где спотыкается.

17.4 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Заданий на сессию	3–5
Время на задание	3–8 минут
Длина формулировки	1–3 предложения
Пилотная сессия	1 на коллеге до основного теста

17.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Слова интерфейса в задании	Подсказка пути	Слова пользователя
«Посмотрите и скажите, что думаете»	Нет поведения	Задание с целью
Без критерия успеха	Спор после теста	Критерий заранее
10 заданий за 30 минут	Усталость, спешка	3–5 заданий

ПРИМЕР

Электронная коммерция

Магазин электроники тестировал новый фильтр каталога заданием «Используйте фильтр, чтобы найти ноутбук». Все справились. Когда задание переписали — «Найдите ноутбук для работы с документами до 60 000 ₽, который весит меньше 1,5 кг», — 3 из 5 не нашли фильтр по весу, спрятанный в «Дополнительно».

17.6 Вопросы для самопроверки

- Как пройти путь от гипотезы до задания?
- Какие пять свойств у хорошего задания?
- Почему нельзя использовать в задании слова интерфейса?
- Зачем определять критерий успеха заранее?
- Что показало задание 4 в тесте «Ключа»?

ПРАКТИКА 17 после главы 17

Напишите набор заданий для теста вашей фичи.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Сформулируйте гипотезу и рискованные допущения.	☐
02	Для каждого допущения напишите задание-цель без слов интерфейса.	☐
03	Добавьте данные, которые участнику понадобятся.	☐
04	Для каждого задания запишите критерий успеха.	☐
05	Проведите пилот на коллеге и исправьте неясные формулировки.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Если коллега переспросил задание — участник переспросит тоже.

18 Не влюбляйся в интерфейс — цель не в красоте

После неё вы замечаете, когда команда защищает решение вместо того, чтобы проверять его, умеете вовремя отказаться от любимого варианта и держите фокус на проблеме и метрике, а не на экранах.

18.1 Признаки влюблённости · 18.2 Кейс «Ключа»: отказ от свайпа · 18.3 Бенчмарки · 18.4 Анти-паттерны · 18.5 Вопросы для самопроверки

Чем больше времени команда вложила в решение, тем сильнее хочется, чтобы оно сработало. Это естественно и опасно: результаты тестов начинают интерпретировать в пользу любимого варианта, неудобные данные списывают на «не тех участников», а альтернативы перестают рассматривать. Продакт отвечает за то, чтобы команда была влюблена в проблему, а не в интерфейс.

18.1 Признаки влюблённости

ПРИЗНАК	КАК ЗВУЧИТ	ЧТО ЗА НИМ
Объяснение провалов	«Участники попались непродвинутые»	Отрицание данных
Отказ от альтернатив	«Зачем рисовать ещё варианты, этот хороший»	Одно решение без сравнения
Защита деталей	«Анимация — это наша фишка»	Ценность смещается от задачи к форме
Растущий объём	«Давайте добавим ещё вот это, и тогда точно»	Невозможность признать, что ядро не работает
Сроки важнее результата	«Уже нарисовали, жалко выбрасывать»	Ошибка невозвратных затрат

КЛАССИКА Ури Левин, сооснователь Waze, 2023

Влюбитесь в проблему, а не в решение

Левин сформулировал принцип в названии своей книги «Love the Problem, Not Your Solution». Решения меняются, иногда радикально; проблема пользователя остаётся и служит компасом.

Близкую мысль раньше развивал Марти Каган в книге «Inspired» (2008, 2017): большинство идей не работает так, как задумано, и задача продуктовой команды — быстро и дёшево находить те, что работают.

18.2 Кейс «Ключа»: отказ от свайпа

Вариант Б с полноэкранным календарём и свайпом из главы 4 Антон делал с удовольствием и показывал коллегам из других команд. Когда тест показал 2 из 5, он предложил «добавить подсказку про свайп» и «протестировать на более молодых». Даша не стала спорить о вкусе и предложила договориться заранее о правилах.

ПРАВИЛО	КАК ПРИМЕНИЛИ
Критерий успеха до теста	Ключевая задача ≥ 4 из 5 — иначе вариант не идёт дальше
Сравнение, а не оценка	Всегда минимум два варианта на одних участниках
Сегмент из данных	Возраст арендаторов «Ключа»: медиана 29 лет — участники теста соответствовали
Сохранить лучшее	Фото в шапке и фирменные скругления перешли в вариант А
Архив, а не корзина	Вариант Б остался на странице «Архив» с результатом теста

Через три месяца идея свайпа вернулась в другом месте: в галерее фото квартиры, где люди сами ожидают листать. Антон признался, что правило «архив, а не корзина» облегчило отказ — работа не пропала, а ждала подходящей задачи.

ПРАВИЛО

Договаривайтесь о критерии успеха до теста, а не после. После теста любой результат легко объяснить в пользу любимого варианта; до — это просто честная договорённость.

МИРОВОЙ КЕЙС Quibi, 2020

Красивый провал

Сервис коротких видео для телефона привлёк около 1,75 млрд долларов и сделал технологию «Turnstyle»: видео перестраивалось при повороте телефона. Команда вложила в формат много сил и гордилась им.

Сервис закрылся через полгода после запуска. Среди причин аналитики называли то, что люди не хотели платить за короткие видео при бесплатных альтернативах и не могли делиться роликами, — проблема пользователя не совпала с тем, во что влюбилась команда.

ПЛОХО

Спасать любимое

«Добавим подсказку, протестируем на других людях».

Ещё две недели на вариант, который не решает задачу.

ХОРОШО

Спасать лучшее

«Критерий не пройден. Переносим удачные элементы в рабочий вариант, остальное — в архив с результатом».

Решение за день, работа не потеряна.

18.3 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Вариантов на этапе концепций	3 и больше
Доля концепций, не прошедших проверку	обычно больше половины
Время на решение после теста	1–2 дня
Возврат идей из архива	нормальная практика, не признак ошибки

18.4 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Критерий после теста	Подгонка выводов	Критерий заранее
«Не те участники»	Отрицание данных	Сверить с реальным сегментом
Удаление отброшенного	Потеря работы и знаний	Архив с результатами
Личная оценка дизайнера	Конфликт вместо решения	Обсуждать данные, а не человека

ПРИМЕР

Медиа

Новостное приложение полгода делало ленту с «умными карточками», которые собирали тему из нескольких новостей. Команда была в восторге от концепции. Тест на 10% аудитории показал падение времени чтения на 8%: люди хотели просто свежие новости. Ленту вернули, а «карточки» стали отдельным разделом для крупных событий, где они действительно помогали.

18.5 Вопросы для самопроверки

- По каким признакам видно, что команда влюбилась в решение?
- Почему критерий успеха нужно задавать до теста?
- Что значит «архив, а не корзина»?
- Как поддержать дизайнера, чей вариант не прошёл проверку?
- Почему проблема — лучший компас, чем решение?

ПРАКТИКА 18 после главы 18

Проверьте текущую фичу на признаки влюблённости.

ЧТО СДЕЛАТЬ

- 01 Запишите, какую проблему решает фича и какой метрикой это проверяется. ☐
- 02 Найдите, были ли альтернативы и почему от них отказались. ☐
- 03 Договоритесь с командой о критерии успеха следующего теста. ☐
- 04 Заведите страницу «Архив» с результатами отброшенных вариантов. ☐
- 05 Отметьте детали, которые защищают без данных. ☐

РЕЗУЛЬТАТ Обсуждайте это как процесс команды, а не как ошибки конкретного человека.

19 Какие экраны точно нужны для проверки гипотезы

После неё вы определяете минимальный набор экранов для проверки конкретной гипотезы, отличаете экраны-доказательства от экранов-декораций и не тратите время дизайнера на то, что не влияет на ответ.

19.1 Три вида экранов
19.2 Как определить минимальный набор
19.3 Кейс «Ключа»: от 14 экранов к 5
19.4 Бенчмарки
19.5 Анти-паттерны
19.6 Вопросы для самопроверки

Для проверки гипотезы почти никогда не нужен весь продукт. Нужны экраны, на которых пользователь принимает решение или сталкивается с тем, что мы проверяем, и минимальный контекст вокруг них, чтобы ситуация была реалистичной. Всё остальное — экраны-декорации: они добавляют работы, но не меняют ответ.

19.1 Три вида экранов

Экран-доказательство	Здесь проверяется гипотеза: пользователь выбирает, понимает или не понимает, совершает целевое действие.
Экран-контекст	Помещает человека в ситуацию: откуда он пришёл, что видит до решения. Достаточно одного-двух.
Экран-декорация	Всё остальное: настройки, профиль, второстепенные разделы. В прототипе — заглушки или вовсе нет.

19.2 Как определить минимальный набор

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА

1. **Что проверяем?**
   Одно рискованное допущение: «арендатор поймёт, что подтверждение придёт в течение 2 часов».

2. **Где это проявляется?**
   Экран, на котором человек должен понять или сделать: «Ожидание подтверждения».

3. **Что нужно до него?**
   Минимальный путь, без которого ситуация нереальна: карточка → выбор времени.

4. **Что нужно после?**
   Только то, что подтверждает результат: «Просмотр назначен».

19.3 Кейс «Ключа»: от 14 экранов к 5

Когда началась работа над второй фичей — анкетой арендатора, которая показывается собственнику, — Антон предложил сразу нарисовать весь раздел профиля: 14 экранов. Даша спросила, какую гипотезу проверяем. Гипотеза была одна: «если собственник видит заполненную анкету, он подтверждает заявку быстрее и реже отказывает».

ЭКРАН	ВИД	НУЖЕН ДЛЯ ПРОВЕРКИ?
Уведомление о новой заявке	Контекст	Да — откуда собственник приходит
Заявка с анкетой	Доказательство	Да — здесь принимается решение
Заявка без анкеты (контроль)	Доказательство	Да — для сравнения
Подтверждение / отказ	Доказательство	Да — фиксирует решение
Причина отказа	Доказательство	Да — понимаем, чего не хватило
Редактирование анкеты арендатором	Декорация	Нет
Верификация документов	Декорация	Нет, отдельная гипотеза
Настройки приватности	Декорация	Нет

ЭКРАН	ВИД	НУЖЕН ДЛЯ ПРОВЕРКИ?
История заявок	Декорация	Нет
...ещё 5 экранов профиля	Декорация	Нет

Пять экранов Антон собрал за полтора дня вместо недели. Тест с 6 собственниками показал: с анкетой среднее время решения в сценарии сократилось с 2:40 до 0:50, а «отказ без причины» — с 3 до 0 случаев. Профиль целиком нарисовали уже после, когда гипотеза подтвердилась.

ПРАВИЛО

Перед заказом прототипа выпишите гипотезу одним предложением и отметьте у каждого экрана: доказательство, контекст или декорация. Декорации в прототип не входят.

КЛАССИКА — Эрик Рис, «The Lean Startup», 2011

Минимально жизнеспособный продукт

Рис определил MVP как версию продукта, которая позволяет получить максимум проверенных знаний о клиентах с минимумом усилий. Ключевое слово — «знаний», а не «функций».

Тот же принцип применим к прототипам: минимальный прототип — тот, что отвечает на вопрос, а не тот, что выглядит законченным.

МИРОВОЙ КЕЙС — Buffer, 2010

Одна страница вместо продукта

Джоэл Гаскойн проверял идею сервиса отложенных публикаций в соцсетях двумя страницами: описание продукта и кнопка «Тарифы и цены», за которой — «мы ещё не готовы, оставьте почту». Затем добавил промежуточную страницу с тарифами, чтобы проверить готовность платить.

Для ответа «есть ли спрос и за какие деньги» ему хватило трёх экранов. Продукт он начал делать после того, как увидел реальные клики по платным тарифам.

ПЛОХО

Весь раздел

14 экранов профиля, неделя работы дизайнера.

Тест проверяет 5 из них, остальные устареют после первого раунда.

ХОРОШО

Пять экранов под гипотезу

Контекст, решение, контроль, результат, причина.

Полтора дня, ответ за неделю.

19.4 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Экранов-доказательств на гипотезу	1–3
Экранов-контекста	1–2
Общий размер прототипа под одну гипотезу	3–7 экранов
Гипотез в одном тесте	1–3, связанных одним сценарием

19.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Прототип «как будет в продукте»	Неделя на декорации	Только доказательства и контекст
Нет контрольного варианта	Не с чем сравнить	Экран «как сейчас»
Несколько несвязанных гипотез	Смешанные выводы	Одна гипотеза — один сценарий
Контекст пропущен	Нереалистичная ситуация	Хотя бы экран входа в сценарий

ПРИМЕР

Туризм

Сервис бронирования туров хотел проверить, поднимет ли календарь цен по датам конверсию. Дизайнер начал рисовать весь новый поиск. Продакт сократил прототип до трёх экранов: результат поиска, календарь цен, карточка тура. Тест на 8 людях показал, что календарь нужен, но только для гибких дат — его спрятали под переключатель «±3 дня».

19.6 Вопросы для самопроверки

- Чем экран-доказательство отличается от экрана-декорации?
- Какие четыре вопроса помогают определить минимальный набор?
- Зачем нужен контрольный экран?
- Как MVP по Рису связан с минимальным прототипом?
- Сколько экранов обычно нужно для проверки одной гипотезы?

ПРАКТИКА 19 после главы 19

Сократите прототип под одну гипотезу.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Запишите гипотезу одним предложением.	☐
02	Выпишите все экраны, которые предлагается нарисовать.	☐
03	Отметьте каждый: доказательство, контекст, декорация.	☐
04	Добавьте контрольный экран, если его нет.	☐
05	Оцените, сколько времени дизайнера вы сэкономили.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Если декораций больше половины — обсудите с дизайнером, на что потратить освободившееся время.

20 Как через дизайн доносить суть фичи

После неё вы объясняете фичу команде, руководству и смежным отделам через сценарий и экраны, а не через абзацы требований, и проверяете, что все поняли одно и то же.

20.1 Формы донесения · 20.2 Структура истории · 20.3 Кейс «Ключа»: одна история для всех · 20.4 Бенчмарки · 20.5 Анти-паттерны · 20.6 Вопросы для самопроверки

Текст требований читают по-разному: разработчик видит API, маркетолог — промо, поддержка — новые вопросы клиентов. Экран в контексте сценария понимают одинаково. Поэтому сильные продакты рассказывают о фиче историей: кто пользователь, какая у него проблема, что он делает на каждом экране и что получает в конце. Дизайн здесь — не украшение документа, а главный носитель смысла.

20.1 Формы донесения

ФОРМА	ЧТО ПЕРЕДАЁТ	ДЛЯ КОГО
Раскадровка (storyboard)	Ситуация пользователя до, во время и после	Все, особенно руководство
Сценарий по экранам	Путь с ключевыми решениями	Команда, разработка
Сравнение «было — стало»	Что меняется для пользователя	Руководство, маркетинг, поддержка
Видео прохождения прототипа	Ощущение от продукта за минуту	Все, асинхронно
Одностраничник + ссылка на прототип	Проблема, решение, метрика, экраны	Смежные команды

20.2 Структура истории

ИСТОРИЯ ФИЧИ ЗА 3 МИНУТЫ

1. **Герой и ситуация**
   «Марина, 28 лет, нашла квартиру в субботу вечером».
2. **Проблема сейчас**
   «Пишет собственнику, ответ приходит в понедельник, квартиру уже сдали».
3. **Путь по экранам**
   Три–пять экранов: что она видит и делает.
4. **Результат**
   «Через минуту у неё назначен просмотр на воскресенье».
5. **Почему это важно бизнесу**
   Метрика и ожидаемый эффект.

20.3 Кейс «Ключа»: одна история для всех

Перед стартом разработки Даша провела часовую встречу для всех, кого затрагивает фича: разработка, QA, поддержка, маркетинг, отдел работы с собственниками. Вместо PRD на экране она показала раскадровку из шести кадров и прототип на телефоне, а затем попросила каждого пересказать фичу своими словами в одном предложении.

РОЛЬ	ПЕРЕСКАЗ ДО ИСТОРИИ (ПО PRD)	ПЕРЕСКАЗ ПОСЛЕ
Разработка	«Новая сущность Booking и API слотов»	«Арендатор выбирает время, собственник подтверждает, мы напоминаем»
Поддержка	«Ещё одна кнопка, про которую будут спрашивать»	«Меньше вопросов „почему не отвечают“, новые — про перенос»
Маркетинг	«Календарь»	«Просмотр без переписки за минуту»
Работа с собственниками	«Им надо что-то настроить»	«Шаблон недели за минуту, заявки с анкетой»

Пересказы до истории Даша собрала опросом за день до встречи по разосланному PRD. Расхождения показали, что документ каждый прочитал через свою роль. После истории формулировки сошлись — а поддержка сразу предложила подготовить шаблоны ответов про перенос, о которых в PRD не было ни слова.

ПРАВИЛО

После презентации фичи попросите каждого пересказать её одним предложением. Если пересказы расходятся, проблема в объяснении, а не в слушателях.

МИРОВОЙ КЕЙС Amazon, Working Backwards

Работать от пресс-релиза

Перед началом разработки в Amazon пишут будущий пресс-релиз и ответы на частые вопросы (PR/FAQ): что получает клиент, почему это важно, как это работает. Документ читают в начале встречи в тишине.

Метод заставляет описывать фичу глазами клиента. Экраны и прототипы дополняют его: текст объясняет ценность, дизайн — как её получить.

ПЛОХО

PRD на 12 страниц

Разослан всем, прочитали трое.

Каждый понял фичу через свою роль.

ХОРОШО

История + прототип

Шесть кадров, прототип на телефоне, пересказ по кругу.

Одинаковое понимание и вопросы на старте, а не в конце.

20.4 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Кадров в раскадровке	4–8
Длительность истории	3–5 минут
Видео прохождения прототипа	до 2 минут
Совпадение пересказов	смысловое у всех ролей

20.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Только текст требований	Разные интерпретации	История и экраны
Экраны без сценария	Непонятен смысл	Герой, проблема, путь, результат
Презентация только для разработки	Поддержка и маркетинг узнают в день релиза	Все затронутые роли
Нет проверки понимания	Ложное согласие	Пересказ по кругу

ПРИМЕР

Saas

CRM-система запускала автоматическое распределение заявок между менеджерами. Продакт показал раскадровку: «пятница, 18:00, заявка от крупного клиента, никто не взял». Отдел продаж, до этого сопротивлявшийся «автоматизации», увидел в ней свою проблему и сам предложил правила распределения для пилота.

20.6 Вопросы для самопроверки

- [ ] Почему текст требований понимают по-разному?
- [ ] Из каких пяти частей состоит история фичи?
- [ ] Как проверить, что все поняли фичу одинаково?
- [ ] Что такое PR/FAQ и как он сочетается с прототипом?
- [ ] Кого звать на презентацию фичи?

ПРАКТИКА 20 после главы 20

Расскажите о ближайшей фиче историей.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Нарисуйте раскадровку из 4–8 кадров: герой, проблема, путь, результат.	☐
02	Подберите 3–5 экранов прототипа под каждый шаг.	☐
03	Соберите на встречу все затронутые роли.	☐
04	Попросите каждого пересказать фичу одним предложением.	☐
05	Запишите расхождения и вопросы, исправьте объяснение.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Запишите видео прохождения прототипа для тех, кто не смог прийти.

21 Прототипы в презентациях, питчах и бэклогах

После неё вы используете экраны и прототипы так, чтобы они работали на решение: в презентации — как доказательство, в питче — как демонстрация видения, в бэклоге — как однозначная постановка задачи.

21.1 Три контекста
21.2 Презентация: экран как доказательство
21.3 Бэклог: экран как постановка
21.4 Кейс «Ключа»: три версии одного макета
21.5 Бенчмарки
21.6 Анти-паттерны
21.7 Вопросы для самопроверки

Один и тот же макет работает по-разному в разных контекстах. В презентации руководству он доказывает, что решение продумано и проверено. В питче инвесторам — показывает видение и качество исполнения. В бэклоге — однозначно описывает, что нужно сделать. Ошибка — использовать один формат везде: полный набор экранов в презентации, красивое видео в задаче, сухую спецификацию в питче.

21.1 Три контекста

КОНТЕКСТ	ЦЕЛЬ	СКОЛЬКО ЭКРАНОВ	ЧТО РЯДОМ
Презентация руководству	Получить решение или ресурсы	3–5 ключевых	Проблема, данные тестов, эффект, цена
Питч инвесторам или партнёрам	Убедить в видении и команде	1 сценарий, 30–60 секунд	Рынок, модель, тяга
Бэклог и задачи	Однозначно описать работу	Все экраны задачи и состояния	Критерии приёмки, ссылки на фреймы

21.2 Презентация: экран как доказательство

В презентации каждый экран должен отвечать на вопрос слушателя. «Как это будет выглядеть?» — экран решения. «Это проверено?» — тот же экран рядом с результатом теста. «Что изменится?» — «было — стало». Экран без вопроса — декорация, которая отвлекает на обсуждение цвета.

21.3 Бэклог: экран как постановка

В задаче макет заменяет страницы описаний, но только если он однозначен. Ссылка ведёт на конкретный фрейм, а не на файл. Рядом — критерии приёмки, которые нельзя увидеть на картинке: что происходит при ошибке сети, какие ограничения у полей, откуда берутся данные.

```
Задача: Экран «Выбор времени просмотра»
 Макет: ссылка на фрейм Ready for dev / 02 Выбор времени (v3, 14.03)
 Состояния: загрузка · слоты есть · нет слотов · ошибка сети · слот заняли во время
выбора
 Данные: слоты из API собственника, шаг 30 мин, 7 дней вперёд, часовой пояс квартиры
 Критерии приёмки:
  · занятый слот не выбирается и помечен «Занято»
  · если слот заняли до отправки — сообщение и возврат к выбору без потери анкеты
 Аналитика: события slot_view, slot_select, slot_conflict
```

21.4 Кейс «Ключа»: три версии одного макета

За месяц экран выбора времени появился в трёх местах. Даша сознательно меняла формат под задачу.

ГДЕ	ЧТО ПОКАЗАЛИ	РЕЗУЛЬТАТ
Комитет по продукту	Экран + «успех 2/5 → 5/5, время 3:40 → 1:20»	9 недель разработки одобрены за 20 минут
Квартальная встреча с инвесторами компании	30-секундное видео прохождения на телефоне	Фичу вынесли в ключевые инициативы квартала
Задача в трекере	Ссылка на фрейм, 5 состояний, критерии приёмки, события	Ноль уточняющих вопросов от фронтенда за спринт

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Вставлять в задачу скриншот макета. Через неделю дизайн поправят, а скриншот останется — и разработчик сверстает устаревшую версию. Только ссылка на фрейм с версией и датой.

МИРОВОЙ КЕЙС Стив Джобс, презентация iPhone, 2007

Демо вместо слайдов

Джобс не описывал интерфейс словами — он показывал, как прокручивает список контактов пальцем, растягивает фото и звонит. Позже стало известно, что прототип был нестабилен и команда заранее продумала «золотой путь» демонстрации, на котором ничего не ломалось.

Урок для продакта: в питче работает сценарий, а не набор экранов. И сценарий должен быть отрепетирован.

ПЛОХО

Один формат везде

14 экранов в презентации, видео в задаче, скриншот в питче.

Руководство обсуждает иконки, разработка гадает о состояниях.

ХОРОШО

Формат под задачу

Доказательство — руководству, видение — инвесторам, однозначность — разработке.

Каждый получает ответ на свой вопрос.

21.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Экранов в презентации решения	3–5
Длительность демо в питче	30–90 секунд
Уточняющих вопросов по задаче с макетом	0–2 за спринт
Ссылки на фреймы в задачах	100%, без скриншотов

21.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Все экраны в презентации	Обсуждение деталей вместо решения	3–5 экранов с вопросом к каждому
Скриншоты в задачах	Устаревшая версия в работе	Ссылки на фреймы
Неотрепетированное демо	Сбой на глазах аудитории	Золотой путь и запасное видео

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Макет без критериев приёмки	Невидимые требования теряются	Состояния, данные, ошибки текстом

ПРИМЕР

Мобильная игра

Студия питчила издателю новую игру. Первый питч — 40 слайдов концепт-арта — закончился вежливым «подумаем». На втором показали 60-секундное видео прототипа с одним уровнем, собранным за две недели. Издатель попросил билд для тестирования внутри компании, и через месяц подписали контракт.

21.7 Вопросы для самопроверки

- Чем отличается роль макета в презентации, питче и бэклоге?
- Почему в задаче нужна ссылка, а не скриншот?
- Что должно быть в задаче рядом с макетом?
- Как сделать демо в питче надёжным?
- На какой вопрос слушателя отвечает каждый экран презентации?

ПРАКТИКА 21 после главы 21

Подготовьте один макет в трёх форматах.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите ключевой экран текущей фичи.	☐
02	Для презентации: экран + доказательство + эффект на одном слайде.	☐
03	Для питча: видео прохождения сценария до 60 секунд.	☐
04	Для задачи: ссылка на фрейм, состояния, данные, критерии приёмки, события.	☐
05	Покажите задачу разработчику и посчитайте уточняющие вопросы.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Если вопросов больше двух — допишите задачу и используйте её как шаблон.

22 Формат «Design → Feedback → Iterate» без боли

После неё вы выстраиваете с дизайнером ритм коротких итераций, даёте обратную связь, которая улучшает решение, а не задевает автора, и вовремя останавливаете бесконечные круги правок.

22.1 Ритм итераций · 22.2 Как давать обратную связь · 22.3 Кейс «Ключа»: хаос и порядок · 22.4 Когда остановиться · 22.5 Бенчмарки · 22.6 Анти-паттерны · 22.7 Вопросы для самопроверки

Дизайн почти никогда не получается с первого раза. Цикл «сделали — получили обратную связь — улучшили» неизбежен, вопрос в том, сколько он стоит. Болезненный цикл выглядит так: дизайнер неделю работает в одиночку, приносит готовый результат, получает двадцать противоречивых замечаний от пяти людей и переделывает всё. Здоровый — короткие итерации, понятные критерии и обратная связь в одном месте.

22.1 Ритм итераций

ЭТАП	ЧАСТОТА СВЕРКИ	ФОРМАТ	КТО
Концепции и скетчи	каждые 1–2 дня	15 минут у экрана	продакт + дизайнер
Вайрфрейм	1 ревью на сценарий	час, развилки	+ техлид, аналитик
Прототип и тесты	после каждого раунда	разбор находок	+ исследователь
Hi-fi	1–2 круга	асинхронно в комментариях	+ техлид, QA
Перед передачей	1 раз	финальное ревью состояний	вся команда

22.2 Как давать обратную связь

Обратная связь по дизайну бывает трёх видов, и их важно не смешивать. Реакция — «мне непонятно, что здесь главное». Наблюдение из данных — «в тесте 3 из 5 не нашли перенос».

Предложение — «может, вынести перенос на карточку просмотра?». Первые два вида всегда полезны. Третье — только после первых двух и как вариант, а не указание: решение ищет дизайнер.

ФОРМУЛА ЗАМЕЧАНИЯ

1. **Цель**
   «Пользователь должен за секунду понять, подтверждён ли просмотр».
2. **Наблюдение**
   «Сейчас статус мелким текстом под адресом, на тесте двое не заметили».
3. **Влияние**
   «Люди будут писать в поддержку или не придут».
4. **Вопрос или вариант**
   «Как можно сделать статус заметнее? Например, цветной плашкой сверху?»

22.3 Кейс «Ключа»: хаос и порядок

На первой фиче года — новом фильтре поиска — Антон получил обратную связь в пяти каналах: личные сообщения от руководителя, общий чат, комментарии в Figma, устные замечания на планёрке и письмо от маркетинга. Замечания противоречили друг другу, и он сделал семь кругов правок за три недели. Для фичи просмотров Даша ввела правила.

ПРАВИЛО	ФИЛЬТР ПОИСКА	ПРОСМОТРЫ
Канал обратной связи	5 каналов	Только комментарии в Figma
Кто собирает и сводит	никто	Даша, раз в день
Критерии до ревью	нет	Задача, метрика, ограничения на обложке файла
Кругов правок hi-fi	7	2
Срок дизайна	3 недели	8 рабочих дней от вайрфрейма до hi-fi
Противоречивых замечаний	12	1 (решено на коротком созвоне)

Главное изменение — роль продакта как «фильтра». Даша читала все комментарии, объединяла похожие, отмечала противоречивые и решала их с авторами до того, как они доходили до Антона. Дизайнер получал один согласованный список, а не поток мнений.

ПРАВИЛО

Продакт сводит обратную связь от всех стейкхолдеров в один список и снимает противоречия до того, как замечания попадут к дизайнеру. Дизайнер не должен быть арбитром между руководителем и маркетингом.

КЛАССИКА Адам Коннор и Аарон Ирицци, «Discussing Design», 2015

Критика без боли

Авторы отделяют критику от реакции и указаний. Критика — анализ того, насколько решение достигает целей: какая цель, какие элементы с ней связаны, работают ли они и почему.

Такой разговор возможен, только если цели названы заранее. Поэтому первый шаг к хорошей обратной связи — не правила вежливости, а явные цели на обложке макета.

МИРОВОЙ КЕЙС Pixar, Braintrust

Совет без власти

В Pixar режиссёры регулярно показывают незаконченный фильм группе опытных коллег. Группа даёт откровенные замечания, но не имеет права требовать изменений: решение остаётся за режиссёром.

Эд Кэтмелл описывал это в книге «Creativity, Inc.» (2014): разделение критики и власти позволяет говорить честно, а автору — слушать без обороны. Для продуктовой команды аналог — ревью, где решения по дизайну остаются за дизайнером, а по задаче — за продактом.

ПЛОХО

Указание

«Сделай кнопку красной и больше».

Дизайнер исполняет, не понимая, какую проблему решает.

ХОРОШО

Цель + наблюдение

«Двое из пяти не нашли перенос. Нужно, чтобы он был виден без прокрутки. Какие есть варианты?»

Дизайнер ищет лучшее решение задачи.

22.4 Когда остановиться

Критерии выполнены	Ключевая задача проходит тест, ограничения разработки соблюдены.
Замечания стали вкусовыми	Обсуждают оттенки без связи с целью.
Улучшения меньше шума	Разница между вариантами не видна в тесте.
Цена задержки выше пользы	Каждая неделя без релиза стоит денег — для «Ключа» около 2,7 млн ₽ недополученной выручки.

22.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Каналов обратной связи	1
Кругов правок hi-fi	1–2
Время ответа продакта на вопрос дизайнера	в течение рабочего дня
Противоречивых замечаний, дошедших до дизайнера	0

22.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Обратная связь в разных каналах	Потери и противоречия	Один канал
Дизайнер — арбитр	Конфликты, круги правок	Продакт сводит и решает
Указания вместо целей	Решение хуже возможного	Цель + наблюдение
Нет критерия остановки	Бесконечная полировка	Критерии готовности заранее

ПРИМЕР

Электронная коммерция

В крупном магазине редизайн корзины прошёл 11 кругов правок за полтора месяца: каждый директор приходил со своими замечаниями. После введения правила «замечания только через продакта, только в Figma, только по целям на обложке» следующий редизайн — оформления заказа — занял три недели и два круга.

22.7 Вопросы для самопроверки

- Чем реакция, наблюдение и предложение отличаются друг от друга?
- Из каких частей состоит хорошее замечание?
- Почему продакт должен сводить обратную связь?
- По каким признакам понять, что пора остановиться?
- Чему учит практика Braintrust в Pixar?

ПРАКТИКА 22 после главы 22

Наведите порядок в обратной связи по текущему дизайну.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Договоритесь с дизайнером об одном канале замечаний.	☐
02	Запишите цели и ограничения на обложке файла.	☐
03	Соберите все замечания за последнюю неделю и сгруппируйте.	☐
04	Отметьте противоречия и решите их с авторами.	☐
05	Передайте дизайнеру один согласованный список.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Спросите дизайнера через две недели, стало ли легче, — его ответ и есть метрика.

23 Почему продакт — не дизайнер, но партнёр дизайнера

После неё вы разделяете зоны ответственности с дизайнером, вовлекаете его в проблему, а не только в исполнение, и выстраиваете отношения, в которых оба отвечают за результат для пользователя.

23.1 Зоны ответственности
23.2 Модели участия дизайнера
23.3 Кейс «Ключа»: от исполнителя к партнёру
23.4 Бенчмарки
23.5 Анти-паттерны
23.6 Вопросы для самопроверки

Продакт, который рисует экраны за дизайнера, и продакт, который приносит дизайнеру готовое ТЗ «нарисуй форму с полями», одинаково теряют главное — профессиональное мышление дизайнера о решении. Партнёрство означает, что оба работают над одной проблемой с разных сторон: продакт отвечает за то, что и зачем, дизайнер — за то, как это будет работать для человека.

23.1 Зоны ответственности

ВОПРОС	ПРОДАКТ	ДИЗАЙНЕР	ВМЕСТЕ
Какую проблему решаем	Решает	Влияет через исследования	Формулировка задачи
Для кого	Решает	Влияет	Сегменты и сценарии
Как измерим успех	Решает	Влияет	Критерии тестов
Как выглядит и работает решение	Влияет	Решает	Концепции
Что входит в первую версию	Решает	Влияет	Компромиссы объёма
Качество визуала и взаимодействия	Влияет	Решает	Дизайн-ревью
Готово ли к релизу	Решает	Подтверждает дизайн-QA	Критерии готовности

23.2 Модели участия дизайнера

Исполнитель	Получает готовое решение и рисует. Быстро на старте, но решения слабые, а дизайнер выгорает.
Консультант	Подключается на ревью. Видит проблемы, когда менять уже дорого.
Партнёр	Участвует с постановки проблемы: интервью, метрики, концепции. Медленнее в первую неделю, быстрее в целом.

КЛАССИКА Марти Каган, «Inspired», 2008, 2017; Тереза Торрес, 2021

Продуктовая триада

Каган описывает продуктовую команду как триаду: продакт отвечает за ценность и жизнеспособность, дизайнер — за удобство, техлид — за реализуемость. Решения принимаются вместе, с самого начала.

Торрес развивает идею: триада вместе проводит интервью и вместе выбирает, какие возможности исследовать. Тогда у каждого есть общий контекст, и не нужно «передавать требования».

23.3 Кейс «Ключа»: от исполнителя к партнёру

До фичи просмотров Антон получал задачи в виде «нарисуй экран фильтров по ТЗ». Даша изменила формат: Антон участвовал в 4 из 12 интервью с арендаторами, сам вёл часть скетч-сессии и предложил концепцию, которую выбрали. Через квартал они вместе подвели итоги.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ФИЛЬТР ПОИСКА (ИСПОЛНИТЕЛЬ)	ПРОСМОТРЫ (ПАРТНЁР)
Участие дизайнера в исследовании	0 интервью	4 интервью, 2 сессии
Кто предложил решение	Руководитель в ТЗ	Антон на скетч-сессии
Круги правок	7	2
Переделки после релиза	3 экрана	0

ПОКАЗАТЕЛЬ	ФИЛЬТР ПОИСКА (ИСПОЛНИТЕЛЬ)	ПРОСМОТРЫ (ПАРТНЁР)
Оценка удовлетворённости дизайнера работой	5 из 10	9 из 10

Самое заметное изменение — качество вопросов. Побывав на интервью, Антон сам заметил страх собственников «пускать кого попало» и предложил анкету арендатора ещё до того, как это вышло в отчёт исследования. Решение, которое родилось у дизайнера из живого контакта с пользователями, он защищал данными, а не вкусом.

ПРАВИЛО

Приносите дизайнеру проблему, а не решение. «Арендаторы ждут ответа сутки, 45% просмотров срываются, как это исправить?» вместо «нарисуй календарь».

МИРОВОЙ КЕЙС Airbnb, 2009

Дизайн за столом решений

Сооснователи Airbnb Джо Геббиа и Брайан Чески — выпускники школы дизайна. Когда рост в Нью-Йорке остановился, они не стали оптимизировать сайт, а поехали к хозяевам и сфотографировали квартиры профессиональной камерой.

По словам основателей, выручка в городе удвоилась за несколько недель. Решение родилось из дизайнерского взгляда на проблему доверия, а не из анализа метрик — и показало, что дизайн-мышление полезно на уровне продуктовой стратегии.

ПЛОХО

ТЗ дизайнеру

«Нужен экран с календарём, 7 дней, слоты по 30 минут, кнопка внизу».

Дизайнер рисует ровно это, проблему не знает.

ХОРОШО

Проблема дизайнеру

«Арендаторы не могут договориться о просмотре: ответ сутки, срывы 45%. Вот записи интервью, вот воронка. Пойдёшь на следующие два интервью?»

Дизайнер ищет решение вместе с вами.

23.4 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Участие дизайнера в интервью	хотя бы 1 из 3

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Когда подключать дизайнера	с постановки проблемы
Общие встречи триады	2–3 раза в неделю по 15–30 минут
Соотношение дизайнеров и разработчиков	часто 1 к 5–10

23.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Продакт рисует за дизайнера	Слабые решения, конфликт	Скетч для разговора, не для разработки
ТЗ с готовым решением	Дизайнер — исполнитель	Проблема и контекст
Дизайнер не видит пользователей	Решения из головы	Участие в интервью и тестах
Дизайнер решает, что делать	Нет связи с бизнесом	Зоны ответственности

ПРИМЕР

Финтех

В платёжном сервисе дизайнер впервые пошёл с продактом на звонки с бухгалтерами малого бизнеса. Через неделю он предложил вместо нового раздела отчётов кнопку «Отправить бухгалтеру» в каждом платеже — бухгалтерам нужны были не отчёты, а документы без запросов к клиенту. Фичу сделали за спринт, ею пользуются 40% активных клиентов.

23.6 Вопросы для самопроверки

- Какие вопросы решает продакт, а какие дизайнер?
- Чем модель «партнёр» отличается от «исполнителя» и «консультанта»?
- Что такое продуктовая триада?
- Почему дизайнеру нужно бывать на интервью?
- Как сформулировать задачу дизайнеру через проблему?

ПРАКТИКА 23 после главы 23

Переведите работу с дизайнером в модель партнёрства.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Заполните с дизайнером таблицу зон ответственности.	☐
02	Сформулируйте ближайшую задачу как проблему с данными, без решения.	☐
03	Пригласите дизайнера на 2 интервью или тест.	☐
04	Проведите совместную скетч-сессию.	☐
05	Через месяц обсудите, что изменилось.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Партнёрство — не про вежливость, а про общий контекст. Его создают совместные действия.

24 Как тестировать прототип на реальных людях

После неё вы набираете подходящих участников, проводите модерируемую сессию от приветствия до благодарности, не подсказываете и не защищаете прототип и фиксируете наблюдения так, чтобы их можно было разобрать командой.

24.1 Модерируемый и немодерируемый
24.2 Набор участников
24.3 Сценарий сессии
24.4 Что делает модератор
24.5 Кейс «Ключа»: организация раундов
24.6 Бенчмарки
24.7 Анти-паттерны
24.8 Вопросы для самопроверки

Юзабилити-тест — наблюдение за тем, как реальный человек выполняет задания с прототипом. Модератор даёт задание и молчит; наблюдатели записывают, где человек сомневается, ошибается и что говорит. Тест не опрос и не презентация: его ценность в поведении, которое невозможно узнать, спрашивая.

24.1 Модерируемый и немодерируемый

	МОДЕРИРУЕМЫЙ	НЕМОДЕРИРУЕМЫЙ
Как проходит	Модератор рядом или на созвоне	Участник сам выполняет задания на платформе
Глубина	Можно спросить «почему»	Только поведение и запись
Скорость	5 сессий за 1–2 дня	20–50 участников за сутки
Стоимость	Выше на одного участника	Ниже на одного, выше за платформу
Когда	Ранние прототипы, сложные сценарии	Простые задачи, сравнение вариантов, проверка правок

24.2 Набор участников

Участники должны быть похожи на реальных пользователей по главному признаку — задаче и опыту, а не по демографии. Для «Ключа» это люди, которые искали квартиру в аренду за

последние 6 месяцев. Коллеги, друзья и сотрудники не подходят: они знают продукт или хотят вам помочь.

ФОРМУЛА 24.1 · СТОИМОСТЬ РАУНДА ТЕСТА

$$C = n \cdot (r + v) + t \cdot h \tag{24.1}$$

где

- n — участников в раунде — чел.
- r — стоимость рекрутинга одного участника — ₽
- v — вознаграждение участнику — ₽
- t — часов команды на подготовку, сессии и разбор — ч
- h — стоимость часа команды — ₽

«Ключ»: r = 1 500 ₽, v = 2 000 ₽ → 5 · 3 500 = 17 500 ₽ прямых затрат; команда 16 ч × 2 000 ₽ = 32 000 ₽. Всего ≈ 50 000 ₽ — меньше двух дней работы четырёх разработчиков

24.3 Сценарий сессии

СЕССИЯ НА 40 МИНУТ

1. **Приветствие, 3 мин**
   «Мы тестируем прототип, а не вас. Ошибиться невозможно. Говорите вслух, что думаете».
2. **Разогрев, 5 мин**
   Пара вопросов о последнем опыте: как искали квартиру в прошлый раз.
3. **Задания, 25 мин**
   По одному, вслух; модератор молчит и записывает.
4. **Вопросы после, 5 мин**
   Что было сложнее всего, опросник SUS.
5. **Благодарность, 2 мин**
   Вознаграждение, вопрос, можно ли связаться ещё.

24.4 Что делает модератор

Молчит	Пауза в 10 секунд неприятна модератору, а не участнику. Не заполняйте её подсказками.
Возвращает вопросы	«А как вы думаете?» в ответ на «а что эта кнопка делает?».
Просит думать вслух	«Что вы сейчас ищете?» если участник замолчал.
Не защищает	«Интересно, расскажите подробнее» вместо «на самом деле это работает так».
Помогает только при тупике	Если участник застрял на 3+ минуты — помочь, но засчитать как неуспех.

24.5 Кейс «Ключа»: организация раундов

Ира проводила сессии по видеосвязи: участник делился экраном телефона, прототип открывался в приложении Figma. Даша и Антон смотрели молча и записывали в общую таблицу наблюдений. Рустам пришёл на две сессии из пяти и, по его словам, «понял про анкету больше, чем из любого отчёта».

РОЛЬ	ЗАДАЧА НА СЕССИИ
Модератор (Ира)	Ведёт сценарий, задаёт задания, молчит
Наблюдатель 1 (Даша)	Записывает успех, время, точки раздумий
Наблюдатель 2 (Антон)	Записывает цитаты и проблемы интерфейса
Гость (Рустам, поддержка)	Смотрит, вопросы — в чат наблюдателей, не участнику

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Модератор — автор прототипа. Дизайнеру очень трудно молчать, когда его решение не понимают. Если исследователя нет, пусть модерирует продакт, а дизайнер наблюдает — и наоборот, если прототип делал продакт.

МИРОВОЙ КЕЙС Стив Круг, «Rocket Surgery Made Easy», 2009

Тестирование для всех

Круг предложил формат «одно утро в месяц»: три участника, задания, вся команда смотрит трансляцию, после обеда — разбор и список проблем на следующий месяц.

Главная мысль: регулярные простые тесты, которые видит вся команда, полезнее редких больших исследований, о которых узнают из отчёта.

ПЛОХО

Тест на коллегах

Пятеро из соседнего отдела прошли всё за минуту.

Ложная уверенность, проблемы всплывают в проде.

ХОРОШО

Тест на целевых людях

Пятеро, искавших квартиру за последние полгода, на своих телефонах.

Реальные проблемы за 50 000 ₽.

24.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Участников на раунд	5
Длительность сессии	30–45 минут
Перерыв между сессиями	15–30 минут на заметки
Неявки участников	10–20%, набирать с запасом
Наблюдателей	2–3, плюс гости в отдельном чате

24.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Коллеги и друзья как участники	Смещённые результаты	Целевой критерий отбора
Подсказки модератора	Ложный успех	Молчать, возвращать вопросы
Автор прототипа модерирует	Защита решения	Разделить роли
Без записи и наблюдателей	Выводы по памяти	Таблица наблюдений, запись

ПРИМЕР

Доставка

Курьерский сервис тестировал приложение курьера на сотрудниках офиса — тест прошёл идеально. Когда прототип дали пятерым настоящим курьерам на улице, выяснилось, что на солнце не видно серых кнопок, а в перчатках невозможно попасть в маленькие области. Четыре из пяти главных проблем нашли только в реальных условиях.

24.8 Вопросы для самопроверки

- Когда выбирать модерируемый тест, а когда немодерируемый?
- По какому признаку отбирать участников?
- Из каких шагов состоит сессия?
- Что делает модератор, когда участник молчит или спрашивает?
- Почему автору прототипа не стоит модерировать?

ПРАКТИКА 24 после главы 24

Проведите раунд модерируемого теста.

ЧТО СДЕЛАТЬ

- [ ] 01 Сформулируйте критерий отбора участников по задаче и опыту.
- [ ] 02 Наберите 6 человек с запасом на неявку.
- [ ] 03 Распределите роли: модератор, наблюдатели, гости.
- [ ] 04 Подготовьте сценарий сессии и таблицу наблюдений.
- [ ] 05 Проведите 5 сессий и посчитайте стоимость раунда по формуле (24.1).

РЕЗУЛЬТАТ Пригласите на одну сессию разработчика — это лучший способ создать общий контекст.

25 Что считать «успехом» в UX-тесте

После неё вы выбираете метрики юзабилити-теста, считаете долю успешных задач с честным интервалом, используете SUS и SEQ и формулируете критерии «можно в разработку» до начала теста.

25.1 Метрики юзабилити
25.2 Честный интервал для малых выборок
25.3 SUS: системная шкала удобства
25.4 Кейс «Ключа»: критерии до теста
25.5 Бенчмарки
25.6 Анти-паттерны
25.7 Вопросы для самопроверки

«Тест прошёл хорошо» — не результат. Результат — числа и проблемы: сколько человек выполнили задание, сколько времени ушло, какие ошибки повторялись, как участники оценили опыт. На пяти участниках числа неточны, и это нужно понимать, но без них нельзя сравнить раунды и честно сказать, стало ли лучше.

25.1 Метрики юзабилити

МЕТРИКА	ЧТО ИЗМЕРЯЕТ	КАК СЧИТАТЬ
Доля успешных задач	Эффективность	Выполнили без помощи / всего
Время на задачу	Продуктивность	Медиана по успешным
Ошибки	Где путаются	Число неверных действий на задачу
SEQ	Субъективная сложность задачи	Один вопрос, шкала 1–7, после задачи
SUS	Общая оценка удобства	10 вопросов, шкала 0–100, после теста
Проблемы	Что исправлять	Список с частотой и серьёзностью

25.2 Честный интервал для малых выборок

«5 из 5» не значит, что задачу выполнят 100% пользователей. На малых выборках обычный

интервал не работает, поэтому используют скорректированный интервал Вальда: к успехам добавляют примерно 2, к участникам — примерно 4.

ФОРМУЛА 25.1 · СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ИНТЕРВАЛ ВАЛЬДА

$$\hat{p} = \frac{x + 1{,}92}{n + 3{,}84}\ ,\ \hat{p} \pm 1{,}96 \cdot \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) / (n + 3{,}84)} \qquad (25.1)$$

где

- x — успешных участников — чел.
- n — всего участников — чел.
- $\hat{p}$ — скорректированная доля — доля

«Ключ», раунд 3: 5 из 5 → p̂ = 6,92 / 8,84 ≈ 0,78, интервал ≈ 51–100%. Раунд 1: 3 из 5 → p̂ ≈ 0,56, интервал ≈ 23–88%

Вывод из интервалов: на пяти участниках можно уверенно отличить «плохо» от «хорошо», но не «хорошо» от «отлично». Для «Ключа» это означало, что раунд 3 показал «скорее всего, больше половины справятся», а точную долю покажет только запуск на реальном трафике.

25.3 SUS: системная шкала удобства

ФОРМУЛА 25.2 · БАЛЛ SUS

$$SUS = 2{,}5 \cdot (\Sigma(x_{\text{нечёт}} - 1) + \Sigma(5 - x_{\text{чёт}})) \qquad (25.2)$$

где

- $x_{\text{нечёт}}$ — ответы на вопросы 1, 3, 5, 7, 9 (позитивные), шкала 1–5 — балл
- $x_{\text{чёт}}$ — ответы на вопросы 2, 4, 6, 8, 10 (негативные) — балл
- SUS — итоговый балл — 0–100

Средний участник раунда 3: нечётные 4, 5, 4, 5, 4 → 17; чётные 2, 1, 2, 2, 1 → 17; SUS = 2,5 · 34 = 85. Среднее по пяти участникам — 81 против 58 у текущего флоу

КЛАССИКА Джон Брук, Digital Equipment Corporation, 1986, публикация 1996

Быстрая и грязная шкала

Брук создал SUS как «быструю и грязную» шкалу из 10 вопросов для сравнения систем. Она оказалась надёжной даже на малых выборках и стала стандартом индустрии.

По данным Джеффа Сауро, средний балл SUS по тысячам исследований — около 68. Балл выше 80 считается хорошим, ниже 50 — сигналом серьёзных проблем. Важно: SUS — процентильная шкала, а не проценты, 68 не значит «68% удобства».

25.4 Кейс «Ключа»: критерии до теста

До первого раунда Даша, Антон и Рустам договорились, при каких результатах прототип идёт в hi-fi и разработку. Это избавило от споров после каждого раунда.

КРИТЕРИЙ	ПОРОГ	РАУНД 1	РАУНД 2	РАУНД 3
Успех ключевой задачи	≥ 4 из 5	3 из 5	4 из 5	5 из 5
Медиана времени	≤ 2:00	2:10	1:35	1:20
Критичных проблем	0	3	1	0
SUS	≥ 75	66	74	81
Решение	—	дорабатываем	дорабатываем	в hi-fi

ПРАВИЛО

Критерии «можно в разработку» записываются до первого раунда и не меняются по ходу. Если хочется изменить порог — это сигнал, что результат не нравится, а не что порог был неверным.

МИРОВОЙ КЕЙС Джефф Сауро, MeasuringU, анализ около 1 200 задач, 2011

Средний успех задач

Сауро собрал данные юзабилити-тестов разных продуктов и получил среднюю долю успешных задач около 78%. Значения ниже 50% встречались примерно в четверти задач.

Ориентир полезен для калибровки: 80% для ключевого сценария — уровень чуть выше среднего, а не «отличный результат».

ПЛОХО

«Тест прошёл хорошо»

Все остались довольны, сказали, что удобно.

Нельзя сравнить с прошлым раундом и с запуском.

ХОРОШО

Числа + проблемы

5 из 5 (интервал 51–100%), медиана 1:20, SUS 81, 0 критичных.

Критерии из протокола выполнены, решение понятно.

25.5 Бенчмарки

МЕТРИКА	ОРИЕНТИР
Доля успешных задач	среднее около 78%, ключевой сценарий — от 80%
SUS	среднее 68, хорошо от 80, плохо ниже 50
SEQ	среднее около 5,5 из 7
Критичных проблем перед разработкой	0

25.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
«5 из 5 = 100%»	Ложная точность	Скорректированный интервал
SUS как проценты	Неверная интерпретация	Сравнивать с 68 и с прошлым раундом
Критерии после теста	Подгонка	Протокол до первого раунда
Только субъективные оценки	Эффект эстетики	Успех и время в первую очередь

ПРИМЕР

Госсервис

Портал госуслуг региона тестировал новую форму записи к врачу. SUS вырос с 52 до 71, а доля успешных задач — с 60 до 80%. Руководство хотело объявить «удобство выросло на 37%». Команда показала интервалы и честно сформулировала: «форма стала заметно понятнее, точный эффект покажет запуск». После запуска доля незавершённых записей упала с 34 до 19%.

25.7 Вопросы для самопроверки

- Какие метрики используют в юзабилити-тесте?
- Почему «5 из 5» не значит 100%?
- Как считается балл SUS?
- Какой балл SUS считается средним и хорошим?
- Зачем записывать критерии до первого раунда?

ПРАКТИКА 25 после главы 25

Составьте протокол успеха для ближайшего теста.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите метрики: успех, время, ошибки, SUS или SEQ.	☐
02	Задайте пороги «можно в разработку».	☐
03	После раунда посчитайте скорректированный интервал по формуле (25.1).	☐
04	Посчитайте SUS по формуле (25.2) для каждого участника.	☐
05	Сравните результаты с порогами и запишите решение.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Храните протоколы всех раундов — они понадобятся, чтобы сравнить с результатом запуска.

26 Как проводить guerrilla-тесты быстро

После неё вы за несколько часов проверяете прототип на случайных людях в кафе, коворкинге или на улице, понимаете, какие вопросы такой тест закрывает, а какие нет, и не превращаете его в замену полноценному исследованию.

26.1 Что закрывает партизанский тест
26.2 Как провести за два часа
26.3 Пропускная способность
26.4 Кейс «Ключа»: проверка текстов
26.5 Бенчмарки
26.6 Анти-паттерны
26.7 Вопросы для самопроверки

Партизанский тест — короткая проверка прототипа на людях, которых вы встретили там, где они бывают: в кафе, коворкинге, у входа в торговый центр. Пять–десять минут, одно-два задания, кофе в благодарность. Метод не заменяет тест с целевыми участниками, но за пару часов отвечает на вопрос «понятно ли это вообще».

26.1 Что закрывает партизанский тест

ВОПРОС	ПОДХОДИТ?	ПОЧЕМУ
Понятен ли текст кнопки или заголовок	Да	Не нужен специфический опыт
Найдут ли люди главное действие	Да	Базовая навигация одинакова у всех
Какой из двух вариантов понятнее	Да	Сравнение на 10–15 людях
Решает ли продукт проблему сегмента	Нет	Случайные люди не имеют проблемы
Сложный профессиональный сценарий	Нет	Нужен опыт и контекст
Готовность платить	Нет	Нет реальной ситуации выбора

26.2 Как провести за два часа

ПАРТИЗАНСКИЙ ТЕСТ

1. **Одно-два задания**
   Короткие, без специального контекста: «Вы хотите посмотреть эту квартиру в субботу. Что сделаете?»
2. **Место с целевыми людьми**
   Коворкинг, кафе у университета, зона ожидания — где есть свободные 5 минут.
3. **Предложение**
   «Можно 5 минут вашего времени за кофе? Тестируем приложение, не вас».
4. **Пара наблюдателей**
   Один ведёт, второй записывает в таблицу: успех, время, цитата.
5. **Разбор в тот же день**
   Сводная таблица и 3 главные проблемы до вечера.

26.3 Пропускная способность

ФОРМУЛА 26.1 · СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ЗА ВЫХОД

$$N = \frac{T \cdot k}{t_{\text{с}} + t_{\text{п}}} \tag{26.1}$$

где

- N — участников за выход — чел.
- T — длительность выхода — мин
- k — число пар «ведущий + наблюдатель» — шт.
- $t_{\text{с}}$ — длительность сессии — мин
- $t_{\text{п}}$ — время на поиск следующего участника — мин

«Ключ»: 120 мин, 1 пара, сессия 6 мин, поиск 3 мин → 120 / 9 ≈ 13. Фактически — 14 человек за 2 часа в коворкинге

26.4 Кейс «Ключа»: проверка текстов

После раунда 2 у команды остался спор: как назвать кнопку для случая, когда собственник не подключил календарь. Варианты: «Предложить время», «Написать собственнику», «Договориться о просмотре». Устраивать полноценный раунд ради кнопки было дорого. Даша и Антон взяли два телефона с прототипом и поехали в коворкинг.

ВАРИАНТ КНОПКИ	ПОКАЗАЛИ	ПОНЯЛИ, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ	ЦИТАТА
«Предложить время»	5	2	«Предложить кому? Сервису?»
«Написать собственнику»	4	4	«Откроется чат, понятно — но опять ждать»
«Договориться о просмотре»	5	5	«Видимо, выберу время, и он подтвердит»

За 2 часа и 4 900 ₽ на кофе команда нашла три проблемы, включая главную: «Предложить время» люди не связывали с собственником. Победил вариант «Договориться о просмотре» с подписью «Собственник подтвердит в течение 2 часов». Два участника из 14 искали квартиру прямо сейчас — их контакты Ира сохранила для следующего полноценного раунда.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Делать по партизанскому тесту выводы о ценности продукта. Случайный человек в кафе может понять интерфейс, но это не значит, что ему нужна аренда квартиры и что он воспользуется сервисом. Вопросы ценности — к целевым участникам и данным.

МИРОВОЙ КЕЙС практика британской Government Digital Service, 2010-е

Тест в кофейне

Команды цифровых госсервисов Великобритании практиковали быстрые проверки в библиотеках, кафе и центрах занятости: показывали прототип форм посетителям и смотрели, понимают ли они формулировки.

Такие тесты помогали очистить язык госуслуг от канцелярита. Для глубокой проверки сценариев команды всё равно проводили полноценные исследования с целевыми участниками.

ПЛОХО

Раунд ради одной кнопки

Неделя на рекрутинг, 17 500 ₽, пять часов сессий.

Спор о кнопке длится, пока ждут участников.

ХОРОШО

Два часа в коворкинге

14 человек, три варианта, 4 900 ₽.

Решение в тот же день.

26.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Длительность сессии	5–10 минут
Участников за 2 часа	10–15
Заданий	1–2
Доля согласившихся из приглашённых	30–50%
Стоимость	кофе или небольшой подарок

26.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Выводы о ценности	Ложная уверенность в спросе	Только понятность
Длинные сессии	Отказы, усталость	5–10 минут
Специфические сценарии	Люди без опыта не справятся	Простые задачи
Без записи	Выводы по впечатлению	Таблица: успех, время, цитата

ПРИМЕР

Парковки

Приложение городских парковок проверяло новую схему оплаты прямо у паркоматов. За утро 18 водителей попробовали прототип. Девять искали номер зоны на экране, хотя он был на табличке у паркомата. Номер зоны стали определять по геопозиции, оставив ручной ввод для исключений.

26.7 Вопросы для самопроверки

- Какие вопросы закрывает партизанский тест, а какие нет?
- Как подготовить и провести тест за два часа?
- Как оценить, сколько людей вы успеете опросить?
- Почему нельзя делать выводы о ценности по такому тесту?
- Что делать с участниками, которые оказались целевыми?

ПРАКТИКА 26 после главы 26

Проведите партизанский тест одного решения.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите вопрос о понятности: текст, кнопка, порядок экранов.	☐
02	Подготовьте 1–2 задания и 2–3 варианта, если сравниваете.	☐
03	Выберите место, где бывают похожие на ваших пользователей люди.	☐
04	Проведите 10–15 сессий по 5–10 минут.	☐
05	Разберите результаты в тот же день и примите решение.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Запишите, сколько это стоило по времени и деньгам, и сравните с полноценным раундом.

27 Куда девать фидбэк: итерации vs забвение

После неё вы превращаете наблюдения тестов в приоритизированный список проблем, решаете, что исправить сейчас, что отложить, а что сознательно не делать, и не теряете находки между раундами и релизами.

27.1 От наблюдений к проблемам
27.2 Приоритет проблемы
27.3 Кейс «Ключа»: судьба 11 проблем
27.4 Бенчмарки
27.5 Анти-паттерны
27.6 Вопросы для самопроверки

После каждого теста у команды десятки наблюдений: цитаты, ошибки, предложения участников. Если их не разобрать, происходит одно из двух. Либо всё забывается, и следующий тест находит то же самое. Либо команда пытается исправить всё сразу и расползается по мелочам. Нужен процесс: наблюдения → проблемы → приоритет → решение → проверка.

27.1 От наблюдений к проблемам

РАЗБОР ЗА 90 МИНУТ

1. **Выписать наблюдения**
   Каждое — отдельный стикер: участник, задание, что произошло, цитата.
2. **Сгруппировать**
   Похожие наблюдения объединяются в одну проблему.
3. **Оценить**
   Для каждой проблемы — частота и серьёзность.
4. **Решить**
   Исправить сейчас, отложить в бэклог, не делать.

РАЗБОР ЗА 90 МИНУТ

5 **Назначить**
Владелец и срок; что проверим в следующем раунде.

27.2 Приоритет проблемы

ФОРМУЛА 27.1 · ПРИОРИТЕТ ПРОБЛЕМЫ ЮЗАБИЛИТИ

$$P = S \cdot F \tag{27.1}$$

где

P — приоритет — балл

S — серьёзность: 1 косметика, 2 мешает, 3 сильно мешает, 4 не даёт выполнить — 1–4

F — частота: доля участников, столкнувшихся с проблемой — 0…1

«Ключ», раунд 1: анкета перед выбором времени — S = 4, F = 3/5 → P = 2,4. Мелкий шрифт статуса — S = 2, F = 2/5 → P = 0,8. Иконка «поделиться» непонятна — S = 1, F = 1/5 → P = 0,2

Серьёзность важнее частоты: проблема, которая не даёт выполнить задачу одному из пяти, в реальности затронет тысячи людей. Поэтому всё с серьёзностью 4 исправляется до следующего раунда независимо от частоты.

27.3 Кейс «Ключа»: судьба 11 проблем

ПРОБЛЕМА	S	F	P	РЕШЕНИЕ
Анкета до выбора времени	4	3/5	2,4	Исправить: анкета после слота
«Связаться» вместо записи	3	4/5	2,4	Исправить: «Записаться на просмотр»
Слоты сеткой не читаются	3	3/5	1,8	Исправить: по дням списком
Непонятен срок подтверждения	3	2/5	1,2	Исправить: «до 14:30»
Статус мелким шрифтом	2	2/5	0,8	Исправить в hi-fi
Нет добавления в календарь	2	2/5	0,8	Бэклог, вошло в раунд 3

ПРОБЛЕМА	S	F	P	РЕШЕНИЕ
Хотят видеть других записавшихся	2	1/5	0,4	Не делать: приватность
Хотят видео-просмотр	1	1/5	0,2	Бэклог идей, отдельная гипотеза
Иконка «поделиться»	1	1/5	0,2	Бэклог дизайн-системы
Нет тёмной темы	1	1/5	0,2	Не делать в этой фиче
Долго грузится прототип	—	2/5	—	Проблема прототипа, не продукта

Из 11 проблем 5 исправили до раунда 2, 3 ушли в бэклог, 2 — сознательно «не делать» с причиной, одна оказалась артефактом прототипа. Решение «не делать» записали так же явно, как «исправить»: через месяц руководитель спросил про видео-просмотры, и Даша показала, почему их отложили.

ПРАВИЛО

Каждая проблема получает одно из трёх решений: исправить сейчас, бэклог с датой пересмотра, не делать с причиной. Проблема без решения — это забвение, а не приоритизация.

КЛАССИКА Якоб Нильсен, 1994

Шкала серьёзности

Нильсен предложил оценивать проблемы юзабилити по частоте, влиянию и устойчивости — повторится ли проблема у того же пользователя или он научится обходить её. Итоговая шкала серьёзности от 0 до 4: от «не проблема» до «катастрофа юзабилити, обязательно исправить до релиза».

Упрощённая формула «серьёзность × частота» — практичное приближение для продуктовой команды.

МИРОВОЙ КЕЙС практика Atlassian, Microsoft, Uber, 2010-е — 2020-е

Репозиторий исследований

Крупные компании хранят находки исследований в общих базах: каждое наблюдение с тегами продукта, сценария и сегмента. Новая команда перед исследованием сначала ищет, что уже известно.

Это превращает разовые тесты в накопленное знание. Даже простая таблица находок с тегами в небольшой команде экономит раунды, которые иначе проверяли бы уже известное.

ПЛОХО

Всё или ничего

Либо отчёт на 40 страниц, который никто не открыл, либо попытка исправить все 11 проблем за неделю.

Важное теряется среди мелочей.

ХОРОШО

Таблица решений

11 проблем, приоритет, одно из трёх решений, владелец.

Пять исправлены, остальные не забыты.

27.4 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Время разбора после раунда	60–90 минут в тот же или следующий день
Проблем на раунд	5–15
Доля исправляемых до следующего раунда	все с серьёзностью 4 и топ по приоритету
Пересмотр бэклога проблем	раз в квартал

27.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Отчёт вместо разбора	Никто не читает	Совместный разбор и таблица
Исправлять всё	Распыление	Приоритет S × F
Предложения участников как требования	Решения не тех проблем	Искать проблему за предложением

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Нет «не делать»	Вопросы возвращаются	Явное решение с причиной

ПРИМЕР

Saas

Сервис онлайн-бухгалтерии два года проводил тесты, а результаты хранил в презентациях. Новый исследователь собрал все находки в таблицу и обнаружил, что проблема «непонятно, когда платить налог» всплывала в 7 исследованиях подряд и ни разу не дошла до бэклога. Её исправили за спринт, обращения в поддержку по теме сократились вдвое.

27.6 Вопросы для самопроверки

- [ ] Из каких шагов состоит разбор после теста?
- [ ] Как посчитать приоритет проблемы?
- [ ] Почему проблемы серьёзности 4 исправляют независимо от частоты?
- [ ] Какие три решения может получить проблема?
- [ ] Чем полезен репозиторий находок?

ПРАКТИКА 27 после главы 27

Разберите результаты последнего теста или обращений поддержки.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите наблюдения по одному на стикер.	☐
02	Сгруппируйте в проблемы.	☐
03	Оцените серьёзность и частоту, посчитайте приоритет по формуле (27.1).	☐
04	Примите одно из трёх решений по каждой проблеме.	☐
05	Заведите таблицу находок с тегами для будущих исследований.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Отдельно отметьте проблемы, которые всплывают не в первый раз.

28 Как не дать команде «макет с картинками»

После неё вы отличаете передачу дизайна от пересылки картинок, готовите к разработке не экраны, а поведение интерфейса, и проводите передачу как разговор, а не как бросок файла через стену.

28.1 Чем передача отличается от пересылки
28.2 Что делает макет «картинками»
28.3 Кейс «Ключа»: от 14 картинок к поведению
28.4 Бенчмарки
28.5 Анти-паттерны
28.6 Вопросы для самопроверки

«Макет с картинками» — набор красивых экранов идеального случая: всё загрузилось, данные короткие, ошибок нет, пользователь действует ровно по сценарию. Разработчик получает такой макет и начинает додумывать: что показать, пока грузится, что если адрес в три строки, куда деваться после ошибки. Додумывает быстро и по-своему. Потом продакт видит результат и говорит «в дизайне было не так» — хотя в дизайне этого просто не было.

28.1 Чем передача отличается от пересылки

	ПЕРЕСЫЛКА КАРТИНОК	ПЕРЕДАЧА ДИЗАЙНА
Что передают	Экраны идеального случая	Экраны, состояния, переходы, правила
Как	Ссылка в чат	Встреча + файл + задачи
Кто участвует	Дизайнер → разработчик	Продакт, дизайнер, разработка, QA
Когда	После «дизайн готов»	Разработка видит структуру с вайрфрейма
Что дальше	Дизайнер ушёл на другую задачу	Дизайнер на связи, дизайн-QA перед релизом

28.2 Что делает макет «картинками»

Только счастливый путь	Нет загрузки, пустых состояний, ошибок, крайних данных.

Идеальные данные	«Иван Иванов, ул. Мира, 1» вместо «Константин Константинопольский, проспект Маршала Блюхера, 125, корп. 3, кв. 412».
Нет поведения	Непонятно, что анимируется, что кликабельно, как работают жесты.
Нет связи с компонентами	Каждый элемент нарисован заново, разработчик не знает, что переиспользовать.
Нет адаптивности	Один размер экрана, хотя у пользователей десятки.

28.3 Кейс «Ключа»: от 14 картинок к поведению

Первая версия hi-fi содержала 14 экранов. Рустам на встрече передачи задал по каждому экрану три вопроса: что пока грузится, что если данных нет, что если ошибка. За час набралось 24 состояния, которых в макете не было. Антон дорисовал их за два дня, и итог составил 38 состояний на 14 экранов.

ЭКРАН	В ПЕРВОЙ ВЕРСИИ	ДОБАВИЛИ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ
Выбор времени	Слоты есть	Загрузка, нет слотов, ошибка сети, слот заняли во время выбора
Анкета	Пустая форма	Заполнена ранее, ошибки полей, отправка, ошибка отправки
Ожидание	Ждём подтверждения	Подтверждено во время просмотра экрана, просрочено
Просмотр назначен	Адрес и время	Перенос предложен собственником, отменён, длинный адрес
Мои просмотры	3 просмотра	Пусто, 1 просмотр, 20+ просмотров, прошедшие

Каждое из 24 дорисованных состояний разработчик иначе придумал бы сам. По оценке Рустама, примерно половину — по-другому, чем решил бы дизайнер, и около трети из них потом пришлось бы переделывать. Два дня дизайнера сэкономили, по его оценке, около полутора недель разработки и QA.

ПРАВИЛО

Для каждого экрана задайте три вопроса: что видно, пока грузится; что видно, если данных нет; что видно при ошибке. Если ответов нет в макете, макет не готов к передаче.

КЛАССИКА — Брэд Фрост, «Atomic Design», 2013, 2016

Атомарный дизайн

Фрост предложил собирать интерфейс как химию: атомы (кнопка, поле), молекулы (поле с подписью и ошибкой), организмы (форма анкеты), шаблоны и страницы. Каждый уровень собирается из предыдущего.

Для передачи в разработку это значит: экран — не картинка, а сборка из компонентов, которые уже существуют в коде или будут созданы один раз и переиспользованы.

МИРОВОЙ КЕЙС — Airbnb Design Language System, 2016

Стена между дизайном и разработкой

Команда Airbnb рассказывала, что до единой системы дизайнеры рисовали компоненты заново под каждую задачу, а разработчики реализовывали их снова. Набор компонентов, общий для макетов и кода, сократил разрыв: в макете и в продукте одна и та же кнопка.

Позже компания показала эксперименты, где эскиз компонента на бумаге распознавался и превращался в код, — символ того, что передача дизайна может быть не пересылкой картинок, а общей системой.

ПЛОХО

«Дизайн готов, вот ссылка»

14 экранов идеального случая в чате.

Разработка додумывает 24 состояния, треть приходится переделывать.

ХОРОШО

Встреча передачи

Час на проход по экранам с тремя вопросами, 38 состояний, компоненты из библиотеки.

Разработка знает, что делать, дизайнер на связи.

28.4 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Состояний на экран с данными	2–4 помимо идеального

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Длительность встречи передачи	60–90 минут на фичу
Компоненты из библиотеки	большинство элементов фичи
Размеры экранов в макете	минимальный и типичный, для веба — 3 точки адаптива

28.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Только счастливый путь	Разработка додумывает	Три вопроса к каждому экрану
Идеальные данные	Ломается вёрстка на реальных	Длинные и пустые значения
Элементы вне библиотеки	Двойная работа	Компоненты
Передача ссылкой в чат	Вопросы всплывают в конце спринта	Встреча передачи

ПРИМЕР

Электронная коммерция

Маркетплейс выпустил новую карточку товара, нарисованную на коротких названиях. В проде названия вида «Смартфон … 8/256 ГБ, тёмно-синий, с гарантией 2 года» ломали вёрстку на 30% карточек, цена уезжала за край экрана. Срочный исправляющий релиз занял неделю. После этого в чек-лист передачи добавили «самые длинные реальные данные из базы».

28.6 Вопросы для самопроверки

- [ ] Чем передача дизайна отличается от пересылки картинок?
- [ ] Какие три вопроса задать к каждому экрану?
- [ ] Почему в макете нужны крайние данные?
- [ ] Как атомарный дизайн помогает передаче?
- [ ] Кто должен участвовать во встрече передачи?

ПРАКТИКА 28 после главы 28

Проверьте ближайший макет на «картинки».

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Пройдите каждый экран с тремя вопросами: загрузка, пусто, ошибка.	☐
02	Подставьте самые длинные и самые короткие реальные данные.	☐
03	Отметьте элементы, которых нет в библиотеке компонентов.	☐
04	Посчитайте, сколько состояний не хватает.	☐
05	Назначьте встречу передачи с разработкой и QA.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Число недостающих состояний — хороший аргумент для дизайнера, чтобы получить время на их проработку.

29 Что разработке нужно от продакта по дизайну

После неё вы знаете, какую часть передачи дизайна закрывает продакт, а не дизайнер, — приоритеты, бизнес-правила, данные, аналитику, критерии приёмки, — и отвечаете на вопросы разработки до того, как они блокируют спринт.

29.1 Что закрывает продакт
29.2 Приоритеты внутри макета
29.3 Кейс «Ключа»: вопросы разработки
29.4 Бенчмарки
29.5 Анти-паттерны
29.6 Вопросы для самопроверки

Дизайнер отвечает за то, как интерфейс выглядит и ведёт себя. Но многие вопросы разработки к макету — не про дизайн. Откуда берутся слоты? Сколько хранится анкета? Что делать, если собственник удалил объявление, пока арендатор выбирал время? Какие события отправлять в аналитику? На эти вопросы отвечает продакт, и если он молчит, ответы придумывает разработчик.

29.1 Что закрывает продакт

ЧТО	ВОПРОС РАЗРАБОТКИ	ПРИМЕР ИЗ «КЛЮЧА»
Приоритеты	Что делаем в первой версии, что потом?	Групповые просмотры — вторая версия
Бизнес-правила	Какие ограничения и исключения?	Отмена менее чем за 2 ч снижает приоритет заявок
Источники данных	Откуда данные и насколько они свежие?	Слоты — из календаря собственника, обновление при каждом открытии
Крайние случаи логики	Что если…?	Объявление снято во время записи → сообщение + похожие квартиры
Аналитика	Какие события и параметры?	slot_select, request_sent, request_confirmed, viewing_done

ЧТО	ВОПРОС РАЗРАБОТКИ	ПРИМЕР ИЗ «КЛЮЧА»
Критерии приёмки	Как поймём, что готово?	Список проверок по каждому экрану
Выкатка	На кого и как включаем?	10% трафика по городам, флаг для отката

29.2 Приоритеты внутри макета

Макет показывает всё сразу, а разработка идёт по частям. Продакт размечает, что входит в первую версию, а что можно упростить. Хороший приём — три уровня: «обязательно», «если успеем», «следующая версия». Это позволяет разработке принимать решения о компромиссах самостоятельно, не дожидаясь продакта.

```
Просмотры v1 — разметка экранов
 ОБЯЗАТЕЛЬНО: выбор времени · анкета · ожидание · просмотр назначен · отмена
 ЕСЛИ УСПЕЕМ: перенос (иначе — отмена и новая запись) · «Добавить в календарь»
 СЛЕДУЮЩАЯ ВЕРСИЯ: групповые просмотры · делегирование подтверждения · видео-
просмотр
```

29.3 Кейс «Ключа»: вопросы разработки

Рустам попросил разработчиков записывать все вопросы к фиче в один документ в течение первых двух спринтов. Даша разбила их по тому, кто должен был ответить. Из 41 вопроса только 15 оказались вопросами к дизайну.

ТИП ВОПРОСА	КОЛИЧЕСТВО	КТО ОТВЕЧАЕТ	СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДО ОТВЕТА
Как выглядит или ведёт себя элемент	15	Дизайнер	3 ч
Бизнес-правило или исключение	12	Продакт	5 ч
Данные и интеграции	8	Продакт + техлид	1 день
Аналитика	4	Продакт + аналитик	4 ч
Приоритет «делать ли сейчас»	2	Продакт	1 ч

Вывод Даши: 26 вопросов из 41 можно было закрыть заранее. Для следующей фичи она завела в задаче раздел «Правила и данные» и ответила в нём на типовые вопросы до старта. Число вопросов в первых двух спринтах сократилось до 14.

ПРАВИЛО

Продакт отвечает на вопросы разработки в течение рабочего дня. Неотвеченный вопрос либо блокирует работу, либо разработчик принимает решение сам — и оно может стоить переделки.

КЛАССИКА — Scrum Guide, Кен Швабер и Джефф Сазерленд, 2010–2020

Критерии приёмки и «Definition of Done»

Scrum Guide описывает «Определение готовности» — общий для команды набор условий, при которых инкремент считается завершённым. Критерии приёмки конкретной задачи дополняют его: что именно должно работать.

Для фичи с дизайном в критерии входят соответствие макету и состояниям, аналитика, доступность, проверка на минимальном размере экрана.

МИРОВОЙ КЕЙС — Джефф Паттон, «User Story Mapping», 2014

Спецификация как разговор

Паттон подчёркивает, что пользовательская история — это напоминание о разговоре, а не документ. Карточка истории ценна не текстом, а общим пониманием, которое возникает при обсуждении.

Отсюда практика: продакт не только пишет правила в задаче, но и проходит их с разработкой голосом, чтобы вопросы всплыли сразу.

ПЛОХО

«Всё в макете»

Продакт считает, что дизайнер передал всё.

41 вопрос за два спринта, 26 из них — к продакту.

ХОРОШО

Макет + правила и данные

Приоритеты, исключения, источники данных, события, критерии приёмки — в задаче.

14 вопросов, ни один не блокировал работу дольше дня.

29.4 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Время ответа продакта	в течение рабочего дня

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Доля вопросов не к дизайну	обычно больше половины
Событий аналитики на ключевой сценарий	5–10
Критериев приёмки на экран	3–7

29.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Продакт пропал после передачи	Разработчик решает сам	Ответ в течение дня
Нет разметки приоритетов	Нельзя упростить без продакта	Обязательно / если успеем / потом
Аналитика после релиза	Нечем измерить успех	События в задаче до старта
Правила в голове продакта	Повторяющиеся вопросы	Раздел «Правила и данные»

ПРИМЕР

Финтех

В приложении для переводов фичу «Перевод по номеру телефона» сделали точно по макету, но забыли о лимитах: продакт не указал, что переводы выше 100 000 ₽ требуют подтверждения. Разработчики отправляли любые суммы. Ошибку нашёл QA за день до релиза, выкатку отложили на две недели. В шаблон задачи добавили раздел «Ограничения и лимиты».

29.6 Вопросы для самопроверки

- Какие вопросы разработки закрывает продакт, а не дизайнер?
- Как разметить приоритеты внутри макета?
- Почему важна скорость ответа продакта?
- Что входит в критерии приёмки фичи с дизайном?
- Какую долю вопросов «Ключа» можно было закрыть заранее?

ПРАКТИКА 29 после главы 29

Подготовьте раздел «Правила и данные» к ближайшей фиче.

ЧТО СДЕЛАТЬ

- [ ] 01 Разметьте экраны на «обязательно», «если успеем», «следующая версия».
- [ ] 02 Выпишите бизнес-правила и исключения.
- [ ] 03 Укажите источники данных и их свежесть.
- [ ] 04 Перечислите события аналитики с параметрами.
- [ ] 05 Напишите критерии приёмки для каждого экрана.

РЕЗУЛЬТАТ Попросите разработку записывать вопросы первые два спринта и разберите их по типам.

30 Спецификации, состояния, сценарии — без фанатизма

После неё вы описываете интерфейс ровно настолько, насколько нужно для однозначной реализации, используете матрицу состояний и сценарии вместо многостраничных документов и понимаете, где детальная спецификация окупается, а где тратит время.

30.1 Что описывать, а что нет
30.2 Матрица состояний
30.3 Сценарии вместо описаний
30.4 Кейс «Ключа»: спецификация на две страницы
30.5 Бенчмарки
30.6 Анти-паттерны
30.7 Вопросы для самопроверки

Есть две крайности. В первой спецификаций нет совсем: «смотрите макет». Во второй продакт пишет документ на 40 страниц, описывая каждый пиксель, — его никто не дочитывает, а через неделю он устаревает. Рабочая середина — описывать то, что нельзя увидеть в макете и что дорого угадать неправильно: состояния, переходы, правила, крайние случаи.

30.1 Что описывать, а что нет

ОПИСЫВАТЬ	НЕ ОПИСЫВАТЬ
Состояния и переходы между ними	Цвета, размеры, отступы — они в макете и Dev Mode
Правила: лимиты, сроки, валидация	Очевидное поведение платформы
Крайние случаи данных	То, что делает компонент из библиотеки
Тексты ошибок и уведомлений	Повтор того, что видно на экране
Что происходит при сбое сети и сервисов	Внутреннюю реализацию

30.2 Матрица состояний

Самый полезный формат для фичи — матрица: строки — экраны или компоненты, столбцы — типовые состояния. В каждой клетке — ссылка на фрейм, «не применимо» или вопрос. Пустая клетка сразу видна, и вопрос «а это нарисовали?» снимается за минуту.

ФОРМУЛА 30.1 · ПОКРЫТИЕ СОСТОЯНИЙ

$$K = \frac{S_{\text{нар}}}{E \cdot m - S_{\text{нп}}} \qquad (30.1)$$

где

K	—	доля покрытых состояний	%
$S_{\text{нар}}$	—	нарисованных и описанных состояний	шт.
E	—	экранов	шт.
m	—	типовых состояний в матрице	шт.
$S_{\text{нп}}$	—	клеток «не применимо»	шт.

«Ключ»: 14 экранов × 6 состояний = 84 клетки, из них 46 «не применимо» → нужно 38. В первой версии hi-fi было 14 → K ≈ 37%; после встречи передачи 38 → K = 100%

ЭКРАН	ИДЕАЛ	ЗАГРУЗКА	ПУСТО	ОШИБКА	ЧАСТИЧНО	КРАЙНИЕ ДАННЫЕ
Выбор времени	✓	✓	✓ нет слотов	✓ сеть	✓ слот заняли	✓ 48 слотов в день
Анкета	✓	—	✓ новая	✓ поля, отправка	✓ заполнена ранее	✓ длинное имя
Ожидание	✓	—	—	✓ просрочено	✓ подтверждено при просмотре	—
Мои просмотры	✓	✓	✓	✓	—	✓ 20+ просмотров

30.3 Сценарии вместо описаний

Поведение удобно описывать сценариями в формате «Дано — Когда — Тогда». Они понятны продакту, разработчику и QA и легко превращаются в тест-кейсы и автотесты.

```
Сценарий: слот заняли во время выбора
 Дано: арендатор открыл выбор времени, слот «Сб 12:00» свободен
 И: другой арендатор записался на «Сб 12:00»
 Когда: первый арендатор нажимает «Записаться» на «Сб 12:00»
 Тогда: показываем «Это время только что заняли» и обновлённые слоты
 И: введённые данные анкеты сохраняются
```

30.4 Кейс «Ключа»: спецификация на две страницы

Для фичи просмотров Даша обошлась документом на две страницы: ссылка на файл, матрица состояний, 9 сценариев «Дано — Когда — Тогда» для крайних случаев, таблица бизнес-правил и событий аналитики. Вика из QA построила по сценариям 42 тест-кейса, 9 из которых стали автотестами.

ЧАСТЬ ДОКУМЕНТА	ОБЪЁМ	КТО ИСПОЛЬЗУЕТ
Ссылки на файл и прототип	3 строки	все
Матрица состояний	1 таблица, 14 строк	разработка, дизайнер, QA
Сценарии крайних случаев	9 сценариев	разработка, QA
Бизнес-правила	11 правил	разработка, поддержка
События аналитики	8 событий	разработка, аналитик

ПРАВИЛО

Спецификация описывает то, чего нет в макете. Если абзац повторяет то, что видно на экране, удалите его — он устареет первым.

МИРОВОЙ КЕЙС Дэн Норт, Behaviour-Driven Development, 2006

Поведение как спецификация

Норт предложил описывать требования примерами поведения в формате «Дано — Когда — Тогда». Такие примеры понятны бизнесу и одновременно служат тестами.

Формат прижился далеко за пределами BDD-инструментов: сценарии пишут в задачах, по ним строят тест-кейсы и автотесты, а продакт видит, что именно будет проверяться.

ПЛОХО

40 страниц

Подробное описание каждого экрана, повтор макета словами.

Не дочитали, устарело через неделю.

ХОРОШО

Две страницы

Матрица состояний, 9 сценариев, правила, события.

Используют все, обновляется за минуты.

30.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Типовых состояний в матрице	5–6
Покрытие состояний перед разработкой	100% нужных клеток
Сценариев крайних случаев на фичу	5–15
Объём спецификации	1–3 страницы плюс макет

30.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
«Смотрите макет»	Невидимые правила теряются	Описывать то, чего нет в макете
Пиксели словами	Объём, устаревание	Dev Mode и компоненты
Состояния списком	Пропуски не видны	Матрица
Требования абзацами	Нельзя проверить	Дано — Когда — Тогда

ПРИМЕР

Логистика

Сервис отслеживания посылок перед редизайном статусов составил матрицу: 9 статусов × 4 канала (приложение, веб, СМС, пуш). Из 36 клеток 11 оказались пустыми — в некоторых каналах статус «на таможне» просто не показывался. Пустые клетки объяснили часть обращений в поддержку «где моя посылка».

30.7 Вопросы для самопроверки

- Что стоит описывать в спецификации, а что нет?
- Как устроена матрица состояний?
- Как посчитать покрытие состояний?
- Чем удобен формат «Дано — Когда — Тогда»?
- Почему повтор макета словами вреден?

ПРАКТИКА 30 после главы 30

Соберите спецификацию фичи на две страницы.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Постройте матрицу состояний: экраны × 5–6 типовых состояний.	☐
02	Посчитайте покрытие по формуле (30.1).	☐
03	Напишите 5–10 сценариев крайних случаев в формате «Дано — Когда — Тогда».	☐
04	Добавьте бизнес-правила и события аналитики.	☐
05	Покажите документ QA и спросите, хватит ли его для тест-кейсов.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Удалите из документа всё, что повторяет макет.

31 Как избежать «в дизайне было одно, в проде — другое»

После неё вы встраиваете дизайн-ревью и дизайн-QA в процесс разработки, отличаете критичные расхождения от косметических, проверяете фичу после запуска на реальных данных и замыкаете цикл от прототипа до метрики.

31.1 Откуда берутся расхождения · 31.2 Дизайн-QA · 31.3 Кейс «Ключа»: дизайн-QA и запуск · 31.4 Замкнуть цикл · 31.5 Бенчмарки · 31.6 Анти-паттерны · 31.7 Вопросы для самопроверки

Даже при хорошей передаче продукт в проде отличается от макета. Часть расхождений безобидна: отступ на 2 пикселя. Часть ломает сценарий: кнопка переноса уехала за край маленького экрана, текст ошибки заменили техническим кодом. Расхождения неизбежны; задача — находить критичные до пользователей и не тратить время на неважные.

31.1 Откуда берутся расхождения

ПРИЧИНА	ПРИМЕР	ПРОФИЛАКТИКА
Не было в макете	Состояние ошибки придумал разработчик	Матрица состояний, глава 30
Неоднозначность	Непонятно, фиксирована ли кнопка при прокрутке	Описание поведения, прототип
Техническое ограничение	Нативный выбор даты выглядит иначе	Техлид на ревью вайрфрейма
Изменения после передачи	Дизайнер поправил макет, разработка не узнала	Версии и уведомления об изменениях
Реальные данные	Длинные адреса ломают вёрстку	Крайние данные в макете
Разные устройства	На маленьком экране кнопка вне видимости	Проверка на минимальном размере

31.2 Дизайн-QA

Дизайн-QA — проверка реализованной фичи дизайнером и продактом до релиза: на

реальном устройстве, с реальными данными, по матрице состояний. Её проводят на тестовом стенде, когда фича функционально готова, но ещё есть время исправить. Каждое расхождение получает уровень серьёзности.

Критичное	Ломает сценарий или вводит в заблуждение. Исправляется до релиза.
Заметное	Ухудшает понимание или доверие. Исправляется до релиза или в ближайшем спринте.
Косметическое	Видно только при сравнении с макетом. В бэклог, исправляется пакетом.

ФОРМУЛА 31.1 · ПЛОТНОСТЬ РАСХОЖДЕНИЙ

$$D = \frac{N_{\text{р}}}{S} \tag{31.1}$$

где

- D — расхождений на одно состояние, шт.
- $N_{\text{р}}$ — найденных расхождений, шт.
- S — проверенных состояний, шт.

«Ключ», фича просмотров: 23 расхождения на 38 состояний → D ≈ 0,61, из них 4 критичных. Следующая фича (анкета, 21 состояние) после внедрения чек-листа: 7 расхождений → D ≈ 0,33, критичных 0

31.3 Кейс «Ключа»: дизайн-QA и запуск

За три дня до релиза Антон и Даша прошли все 38 состояний на трёх телефонах: маленьком Android, среднем iPhone и большом планшете. Нашли 23 расхождения. Четыре критичных исправили до релиза, восемь заметных — в первом же спринте после.

РАСХОЖДЕНИЕ	СЕРЬЁЗНОСТЬ	ПРИЧИНА	ИСПРАВЛЕНИЕ
Кнопка переноса скрыта на экране 5,4″	Критичное	Не проверяли минимальный размер	Перенесли в закреплённую панель

РАСХОЖДЕНИЕ	СЕРЬЁЗНОСТЬ	ПРИЧИНА	ИСПРАВЛЕНИЕ
Время в часовом поясе телефона, а не квартиры	Критичное	Неоднозначность	Явно указали пояс в спецификации
Ошибка «409 Conflict» вместо текста	Критичное	Не было в макете	Текст «Это время только что заняли»
Анкета сбрасывалась при возврате назад	Критичное	Не было в сценариях	Сохранение черновика
Статус «ожидание» без срока	Заметное	Изменение после передачи	Добавили «до 14:30»
Отступы в карточке просмотра	Косметическое	Ручная вёрстка вместо компонента	Пакет исправлений

Фичу включили на 10% трафика. Через четыре недели доля заявок в тестовой группе составила 3,6% против 3,0% в контроле, состоявшихся просмотров — 62% против 55%. После раскатки на всех воронка дала 14 400 заявок, 8 928 просмотров и около 1 607 сделок в месяц — рост выручки с 30,9 до 41,8 млн ₽. Метрики совпали с целью, поставленной в начале гайда.

31.4 Замкнуть цикл

ЭТАП	МЕТРИКА	«КЛЮЧ»
Прототип, раунд 3	Успех задачи, время, SUS	5 из 5, 1:20, SUS 81
Demo на 10% карточек	Доля заявок	4,1% (3,8–4,4) против 3,0%
Запуск на 10% трафика	Заявки, просмотры	3,6% и 62% против 3,0% и 55%
Через месяц после раскатки	Выручка	30,9 → 41,8 млн ₽ в месяц

Обратите внимание: в демо доля заявок была 4,1%, а в проде — 3,6%. Демо переоценило эффект примерно на 0,5 п.п.: в нём участвовали самые «быстрые» объявления, а реальные собственники подтверждают не все заявки. Такое расхождение нормально, и именно поэтому финальную проверку делают на реальном трафике, а не по прототипу.

ПРАВИЛО

Проверяйте фичу после запуска глазами пользователя: пройдите сценарий на реальном устройстве с реальными данными, посмотрите записи сессий и обращения в поддержку за первую неделю. Метрики показывают, что случилось; записи и обращения — почему.

МИРОВОЙ КЕЙС практика продуктовых команд: Intercom, GitLab, Basecamp

Обзор реальности

Многие продуктовые команды после релиза проводят обзор: что планировали, что вышло, какие расхождения нашли пользователи и почему процесс их не поймал. Цель — не найти виноватого, а поправить процесс.

Самые полезные выводы обычно касаются не дизайна, а передачи: какой вопрос не был задан, какое состояние не нарисовали, какое изменение не дошло до разработки.

ПЛОХО

Проверить после релиза

Продакт видит фичу впервые в проде.

Критичные расхождения находят пользователи и поддержка.

ХОРОШО

Дизайн-QA до релиза

38 состояний на трёх устройствах за три дня до запуска.

Четыре критичных исправлены, пользователи их не увидели.

31.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Когда проводить дизайн-QA	за 2–5 дней до релиза
Устройства для проверки	минимальный, типичный, максимальный размер
Плотность расхождений	ниже 0,5 на состояние — хороший процесс
Критичных расхождений на релизе	0
Наблюдение после запуска	записи сессий и обращения за первую неделю

31.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Без дизайн-QA	Расхождения находят пользователи	Проверка до релиза
Все расхождения равны	Релиз откладывается из-за пикселей	Уровни серьёзности
Проверка на одном устройстве	Ломается на маленьких экранах	Три размера
Нет связи прототипа и метрик	Не учимся на расхождениях	Таблица «этап — метрика»

ПРИМЕР

Онлайн-кинотеатр

Онлайн-кинотеатр выпустил новый экран выбора тарифа без дизайн-QA на телевизорах. На части моделей кнопка «Выбрать» не получала фокус с пульта — оформить подписку с телевизора было невозможно. Проблему нашли через три дня по падению конверсии на этой платформе. После этого в чек-лист дизайн-QA добавили проверку навигации с пульта на трёх моделях.

31.7 Вопросы для самопроверки

- Откуда берутся расхождения между дизайном и продом?
- Что такое дизайн-QA и когда его проводить?
- Как различать критичные, заметные и косметические расхождения?
- Как посчитать плотность расхождений?
- Почему демо переоценило эффект по сравнению с продом?

ПРАКТИКА 31 после главы 31

Проведите дизайн-QA ближайшей фичи и замкните цикл метрик.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Пройдите все состояния из матрицы на трёх размерах экранов с реальными данными.	☐
02	Запишите расхождения и присвойте уровень серьёзности.	☐
03	Посчитайте плотность расхождений по формуле (31.1).	☐
04	Составьте таблицу «этап — метрика» от прототипа до запуска.	☐
05	Через неделю после релиза просмотрите записи сессий и обращения.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Сравните плотность расхождений между фичами — это метрика качества вашего процесса передачи.

A Шаблоны документов

Готовые формы для ключевых этапов: от задачи дизайнеру до дизайн-QA. Копируйте, заполняйте, адаптируйте под свою команду.

A.1 Задача дизайнеру через проблему · A.2 Аудит экрана по трём принципам · A.3 Сценарий юзабилити-теста · A.4 Таблица наблюдений · A.5 Разбор проблем · A.6 Демо для проверки спроса · A.7 Раздел «Правила и данные» в задаче · A.8 Матрица состояний · A.9 Протокол дизайн-QA

A.1 Задача дизайнеру через проблему

```
Проблема: что не получается у пользователя и как мы это знаем
Кто: сегмент, ситуация, частота
Данные: воронка, цитаты, записи сессий — ссылки
Метрика успеха: что изменится и насколько
Ограничения: сроки, технологии, право, дизайн-система
Не решаем: что сознательно вне задачи
Следующий шаг: скетч-сессия (дата), участники
```

A.2 Аудит экрана по трём принципам

ПРИНЦИП	ВОПРОС	НАХОДКА	ФОРМУЛИРОВКА ДЛЯ ДИЗАЙНА	КАК ПРОВЕРИМ
Полезность	Решается ли задача на экране?			
Доступность	Контраст ≥ 4,5:1, области нажатия, одной рукой?			
Ясность	Понятно, что главное и что будет после нажатия?			

A.3 Сценарий юзабилити-теста

```
Цель теста и гипотеза
Критерий отбора участников (задача и опыт)
Роли: модератор, наблюдатели, гости
Приветствие: «тестируем прототип, а не вас; думайте вслух»
Разогрев: 2 вопроса о последнем опыте
Задания 1–4: формулировка цели · данные · критерий успеха
Вопросы после: что было сложнее всего · SUS
Протокол успеха: пороги «можно в разработку»
```

A.4 Таблица наблюдений

УЧАСТНИК	ЗАДАНИЕ	УСПЕХ	ВРЕМЯ	ТОЧКИ РАЗДУМИЙ	ЦИТАТА	ПРОБЛЕМА
У1	1	да / нет / с помощью	мм:сс	где и сколько	дословно	кратко

A.5 Разбор проблем

ПРОБЛЕМА	СЕРЬЁЗНОСТЬ 1–4	ЧАСТОТА	ПРИОРИТЕТ S × F	РЕШЕНИЕ	ВЛАДЕЛЕЦ
		x из n		исправить / бэклог до даты / не делать, потому что	

A.6 Демо для проверки спроса

```
Гипотеза спроса и сторона рынка
Приём: фальшивая дверь · лендинг · волшебник страны Оз · консьерж
Аудитория и доля трафика, длительность
Порог успеха (до запуска) и минимальная выборка
Экран после клика и как выполним обещанное
Стоимость демо и оценка разработки
```

A.7 Раздел «Правила и данные» в задаче

```
Макет: ссылка на фрейм (версия, дата)
Приоритеты: обязательно · если успеем · следующая версия
Бизнес-правила и лимиты
Источники данных и их свежесть
Матрица состояний: ссылка
Сценарии крайних случаев: Дано — Когда — Тогда
События аналитики с параметрами
Критерии приёмки
Выкатка: доля трафика, флаг, критерии отката
```

A.8 Матрица состояний

ЭКРАН	ИДЕАЛ	ЗАГРУЗКА	ПУСТО	ОШИБКА	ЧАСТИЧНО	КРАЙНИЕ ДАННЫЕ
	ссылка / — / ?					

A.9 Протокол дизайн-QA

ЭКРАН И СОСТОЯНИЕ	УСТРОЙСТВО	РАСХОЖДЕНИЕ	СЕРЬЁЗНОСТЬ	ПРИЧИНА	ИСПРАВЛЕНИЕ
	мин / тип / макс		критичное / заметное / косметическое	нет в макете / неоднозначность / ограничение / изменение / данные / устройство	

Б Чек-листы по этапам

Короткие проверки перед переходом к следующему этапу. Если пункт не выполнен — это не запрет двигаться дальше, а осознанный риск.

Б.1 Перед первым пикселем · Б.2 Вайрфрейм готов к ревью · Б.3 Прототип готов к тесту · Б.4 После раунда теста · Б.5 Hi-fi готов к передаче · Б.6 Задача готова к разработке · Б.7 Перед релизом · Б.8 После запуска

Б.1 Перед первым пикселем

- [ ] Проблема сформулирована через пользователя, есть данные.
- [ ] Метрика успеха и ограничения записаны.
- [ ] Дизайнер знает проблему, а не только решение.
- [ ] Есть минимум три концепции на скетчах.
- [ ] Концепции показаны 3–6 пользователям.

Б.2 Вайрфрейм готов к ревью

- [ ] Все экраны сценария, включая подтверждение и возврат.
- [ ] Реальные тексты, без «Lorem ipsum».
- [ ] Развилки «а если…» на каждом экране.
- [ ] Диаграмма состояний для объектов со статусами.
- [ ] На ревью приглашены техлид, аналитик и затронутые роли.

Б.3 Прототип готов к тесту

- [ ] Задания написаны до сборки прототипа.
- [ ] Задания без слов интерфейса, с данными и критерием успеха.
- [ ] Кликабельны пути заданий и очевидные отклонения.
- [ ] Протокол успеха с порогами записан.
- [ ] Участники отобраны по задаче и опыту, с запасом на неявку.
- [ ] Пилотная сессия проведена на коллеге.

Б.4 После раунда теста

- [ ] Разбор проведён в тот же или следующий день.
- [ ] Проблемы оценены по серьёзности и частоте.
- [ ] Каждая проблема получила решение: исправить, бэклог, не делать.
- [ ] Посчитаны успех с интервалом, время, SUS.
- [ ] Находки занесены в таблицу с тегами.

Б.5 Hi-fi готов к передаче

- [ ] Ключевой сценарий прошёл тест с успехом от 80%.
- [ ] Для каждого экрана есть загрузка, пусто, ошибка.
- [ ] Подставлены крайние реальные данные.
- [ ] Элементы взяты из библиотеки компонентов.
- [ ] Матрица состояний заполнена на 100%.
- [ ] Нет открытых комментариев в файле.

Б.6 Задача готова к разработке

- [ ] Ссылки на фреймы, а не скриншоты.
- [ ] Приоритеты размечены.
- [ ] Бизнес-правила, лимиты и источники данных описаны.
- [ ] Сценарии крайних случаев в формате «Дано — Когда — Тогда».
- [ ] События аналитики перечислены.
- [ ] Критерии приёмки и план выкатки есть.

Б.7 Перед релизом

- [ ] Дизайн-QA на минимальном, типичном и максимальном экране.
- [ ] Все критичные расхождения исправлены.
- [ ] Поддержка знает о фиче и имеет шаблоны ответов.
- [ ] Флаг и критерии отката готовы.
- [ ] Дата проверки метрик назначена.

Б.8 После запуска

- [ ] Сценарий пройден на реальном устройстве с реальными данными.
- [ ] Просмотрены записи сессий и обращения за первую неделю.
- [ ] Метрики сравнены с целью и с результатами прототипа.
- [ ] Проведён обзор: что процесс не поймал и почему.
- [ ] Чек-листы обновлены по итогам обзора.

B Глоссарий

Термины гайда с короткими определениями. Английские названия — как их используют в командах и вакансиях.

Affinity map (карта сходства)	Способ группировки наблюдений исследования по смыслу на доске.
CJM (карта пути клиента)	Схема опыта пользователя по этапам: действия, мысли, эмоции, каналы, проблемы.
Clickable demo	Прототип, близкий к продукту, для проверки спроса на реальных людях.
Crazy 8s	Упражнение: 8 вариантов экрана за 8 минут на одном листе.
Definition of Done	Общие для команды условия, при которых работа считается завершённой.
Design QA (дизайн-QA)	Проверка реализованной фичи на соответствие дизайну до релиза.
Dev Mode	Режим Figma для разработчиков: размеры, стили, код, статусы готовности.
Fake door (фальшивая дверь)	Кнопка или пункт меню несуществующей функции для измерения интереса.
F-узор	Типичный путь взгляда по текстовой странице: верхние строки и левый край.
Guerrilla-тест (партизанский)	Короткий тест прототипа на случайных людях в общественном месте.

Handoff (передача)	Передача дизайна в разработку: экраны, состояния, правила, разговор.
High-fidelity (hi-fi)	Макет, максимально близкий к финальному продукту.
Low-fidelity (low-fi)	Грубый прототип: скетч, серые блоки, набросок.
MVP	Минимальная версия продукта для получения проверенных знаний.
SEQ	Single Ease Question: оценка сложности задачи по шкале 1–7.
Screen flow	Схема реальных экранов, соединённых переходами.
Storyboard (раскадровка)	История пользователя в кадрах: ситуация, действия, результат.
SUS	System Usability Scale: опросник из 10 вопросов, балл 0–100, среднее около 68.
Task success rate (TSR)	Доля участников, выполнивших задание без помощи.
User flow	Схема шагов и развилок одного сценария в продукте.
WCAG	Руководство по доступности веб-контента; уровень AA — стандарт индустрии.
Wireframe (вайрфрейм)	Схема экрана в сером: структура, тексты, действия без визуального стиля.
Волшебник страны Оз	Демо, где интерфейс настоящий, а работу вручную выполняют люди.
Дизайн-система	Набор компонентов, правил и паттернов, общий для дизайна и кода.
Закон Хика	Время выбора растёт логарифмически с числом вариантов.

Закон Якоба	Пользователи ждут, что продукт работает так же, как привычные им.
Интерактивный мокап	Кликабельный прототип экранов для проверки юзабилити.
Консистентность	Одинаковые элементы выглядят и ведут себя одинаково.
Консьерж	Ручное оказание услуги без интерфейса для проверки ценности.
Матрица состояний	Таблица «экраны × типовые состояния» для проверки полноты дизайна.
Модульная шкала	Ряд размеров, где каждый следующий больше предыдущего в одно число раз.
Продуктовая триада	Продакт, дизайнер и техлид, вместе принимающие решения.
Скетч	Быстрый набросок интерфейса для исследования идей.
Скорректированный интервал Вальда	Доверительный интервал доли для малых выборок.
Состояние экрана	Вариант отображения: загрузка, пусто, ошибка, частично, крайние данные.
Тест прищура	Проверка иерархии: при размытии видны 2–3 главных пятна.
Эффект эстетики-юзабилити	Красивое кажется удобнее, даже если не удобнее на деле.

КОНЕЦ ГАЙДА

Теперь проверьте себя

Тест по теоретическим основам и шаблоны к главам лежат на странице гайда.

- [ ] Пройдите тест по гайду — онлайн
- [ ] Возьмите шаблоны документов — с. 170
- [ ] Пройдите чек-листы по этапам — с. 173

Цены рекламы, тарифы и доступность сервисов указаны как ориентиры и устаревают быстрее остального текста. Числовая модель сквозного продукта вымышлена, но внутренне непротиворечива.